

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN ZONAL: LIMA – CALLAO

ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CFP LUIS CÁCERES GRAZIANI

DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto de Innovación y/o Mejora

Nivel Profesional Técnico / Técnico Operativo

“Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.”

Autores:

Daniel Enrique Singer Rojas

Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo

Adrian Matias Dueñas Huertas

Asesor:

Mg. Jose Armando Tiznado Ubillus

Lima – Perú

2026

Agradecimiento

Agradezco sinceramente a nuestro asesor, el Mg. José Tiznado, y al docente Omar Espinoza por su orientación metodológica y retroalimentación técnica. A mis compañeros de tesis por el esfuerzo y compromiso compartido en esta meta profesional; a Melanie y Gianella por su valioso apoyo en los procesos de RR.HH. y diseño UI/UX del sistema; a Dylan por su ayuda con la documentacion y arquitectura al inicio del proyecto; y a J&P Periféricos S.A.C. por la confianza y el espacio brindado para desarrollar este proyecto en un entorno real.

— Daniel Enrique Singer Rojas

Agradezco a todos los instructores que tuve a lo largo de mi carrera en SENATI por compartir sus conocimientos. De manera especial, agradezco a nuestro asesor, el Mg. José Tiznado, por guiarnos y apoyarnos en nuestra tesis, y al instructor Omar Espinoza por enseñarnos más de lo exigido en SENATI. También agradezco a mis compañeros de tesis por recibirme en su equipo y por el gran esfuerzo que le dedicaron en este proyecto.

— Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo

Presento mi agradecimiento al asesor, Omar Espinoza, por su buena orientación en el ámbito técnico; a Dylan, por su ayuda en la toma de decisiones en el proyecto; y a J&P Periféricos S.A.C., por la confianza para desarrollar las habilidades técnicas en el entrorno laboral real.

— Adrian Matias Dueñas Huertas

Dedicatoria

Dedico este proyecto a todas las personas que han formado parte de mi camino y me han brindado su constante apoyo y motivación para alcanzar esta meta: a toda mi familia, compañeros y amigos más cercanos. Y de manera especial, a la comunidad de *Twenty One Pilots Perú*, por impulsarme a salir de mi zona de confort y a confiar plenamente en mí mismo. *Stay Alive*

— Daniel Enrique Singer Rojas

Dedico este proyecto a mi familia la cual me ha estado apoyando en toda mi trayectoria en SENATI, además a mis compañeros los cuales me han ayudado ya sea de manera directa o indirecta a levantarme el ánimo cuando más lo necesitaba.

— Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo

Dedico este proyecto a mi madre, padre, hermana y compañeros que me han apoyado en el transcurso de estudiante en SENATI, dándome consejos e impulsarme a la mejora continua de mi persona.

— Adrian Matias Dueñas Huertas

Índice

Agradecimiento **2**

Dedicatoria **3**

ÍNDICE DE ANEXOS **12**

Introducción **13**

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA EMPRESA **14**

1.1 Datos Generales de la Empresa 15

1.1.1 Reseña histórica de la empresa 15

1.1.2 Quiénes Somos 15

1.1.3 Razón Social 15

1.1.4 Logo de la Empresa 16

1.1.5 Ubicación de la Empresa 16

1.2 Misión, Visión, Objetivos, Valores de la Empresa 17

1.2.1 Misión 17

1.2.2 Visión 17

1.2.3 Objetivos de la Empresa 17

1.2.4 Valores de la Empresa 18

1.3 Producto, Mercado y Cliente 18

1.3.1 Producto 18

1.3.2 Mercado 19

1.3.3 Cliente 20

1.4 Organigrama de la Empresa 21

1.5 Otra información relevante de la empresa donde se desarrolla el proyecto 21

1.5.1 Planificación y gestión de la entrevista 21

CAPÍTULO 2: Plan del proyecto de innovación / Mejora / Creatividad **25**

2.1 Identificación del problema técnico en la empresa 26

2.1.1 Problemática local 26

2.1.2 Problemática nacional 27

2.1.3 Problemática internacional 27

2.1.4 Formulación del Problema 29

2.2 Objetivo del Proyecto de Innovación 30

2.2.1 Objetivo General 30

2.2.2 Objetivos Específicos 30

2.3 Antecedentes del proyecto de innovacion / Mejora / Creatividad 31

2.3.1 Antecedentes Nacionales 31

2.3.2 Antecedentes Internacionales 34

2.3.3 Artículo Científico 37

2.4 Justificación del proyecto de innovación / mejora / Creatividad 42

2.4.1 Justificación Práctica 42

2.4.2 Justificación Tecnológica 42

2.4.3 Justificación Legal 43

2.4.4 Justificación Económica 44

2.4.5 Justificación Personal 44

2.5 Marco Teórico y conceptual 45

2.5.1 Fundamento teórico del proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad . . . 45

2.5.1.1 Sistema web: 45

2.5.1.2 Flujos de trabajo automatizado: 46

2.5.1.3 Gestión de nóminas: 47

2.5.2 Conceptos y Términos utilizados 49

2.5.2.1 Normativa y gestión de planillas 49

2.5.2.2 Arquitectura y contratos de datos 54

2.5.2.3 Tecnologías, herramientas y seguridad 56

CAPÍTULO 3: Análisis de la situación actual **59**

3.1 Diagrama del proceso, Mapa de Flujo de Valor y/o Diagrama de Operación actual . 60

3.1.1 Proceso actual de la empresa - sin la intervención del software 60

3.1.2 Detalle del subproceso de preparación de documentos y gestión de entregas 61

3.2 Efecto del problema en el área del trabajo o en los resultados en el trabajo 62

3.3 Análisis de la Causa Raíz que Genera el Problema 63

3.4 Priorización de causas raíz 64

3.4.1 Lista de causas encuestadas 64

3.4.2 Diagrama de Pareto en función al grado de las causas principales 65

3.4.3 Análisis cualitativo y cuantitativo 67

CAPÍTULO 4: Propuesta Técnica de Mejora **72**

4.1 Plan de acción de la mejora propuesta 73

4.1.1 Metodología de desarrollo 73

4.1.1.1 Roles del equipo Scrum 73

4.1.1.2 Eventos de Scrum 74

4.1.1.3 Artefactos y herramienta de gestión 75

4.1.1.4 Planificación de sprints 76

4.1.1.5 Product Backlog 77

4.1.2 Seguimiento y verificación de la mejora 79

4.1.2.1 Criterios de aceptación y definición de Terminado 79

4.1.2.2 Evidencias del plan de acción 80

4.1.3 Análisis de Requerimientos 80

4.1.3.1 Cuadro de relación de requerimientos y causas raíz 80

4.1.3.2 Requerimientos Funcionales del proyecto 81

4.1.3.3 Requerimientos no Funcionales del proyecto 83

4.2 Consideraciones técnicas, operativa y ambientales para la implementación de la mejora 84
4.2.1 Stack tecnológico y arquitectura del sistema 84
4.2.1.1 Tecnologías del Backend 84
4.2.1.2 Tecnologías del Frontend 85
4.2.1.3 Paquete de validación de Schemas compartido. 86
4.2.1.4 Bases de Datos 86
4.2.1.5 Criptografía y Seguridad de Datos 86
4.2.1.6 Diagrama de Arquitectura de Software 87
4.3 Recursos técnicos para la implementación de la mejora 90
4.4 Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la situación mejorada 92
4.4.1 Flujo de gestión de asistencia, incidencias y solicitudes 93
4.4.2 Flujo de elaboración y cierre de nóminas 95
4.4.3 Subproceso automatizado de preparación de documentos y entregas 97
4.5 Cronograma de ejecución de la mejora 99
4.6 Aspecto limitante para la implementación de la mejora 100

CAPÍTULO 5: Costo de implementacion de mejora / innovacion / creatividad 101

5.1 Costo de Materiales 102
5.2 Costo de Mano de Obra 102
5.3 Costo de Máquinas, Herramientas y Equipos 103
5.3.1 El Costo de Depreciación de herramientas 103
5.3.2 El Costo de Licencia de Software y Depreciación 104
5.4 Otros Costos de Implementación de la Mejora 105
5.4.1 El Costo de Servicio de Consumo de Luz 105
5.4.2 Lista de Gastos Adicionales y Servicio de Internet 106
5.5 Costo Total de la Implementación de la Mejora 107

CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA / INNOVACIÓN / CREATIVIDAD **109**

6.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora / Innovación / Creatividad . 110

6.1.1 Beneficios técnico-operativos y mitigación de riesgos para las empresas clientes 110

6.1.2 Modelo de negocio y viabilidad comercial para J&P Periféricos S.A.C. (SaaS) 111

6.2 Relación de beneficio / costo 112

6.2.1 Identificación de la Pérdida Económica 112

6.2.2 Identificación de los Beneficios del Sistema 113

6.2.3 Relación Beneficio / Costo (B/C) 114

6.2.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 115

Referencias **116**

ANEXOS **121**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Factores y algoritmos de fraccionamiento mensual de quinta categoría 54
Tabla 2. Lista de causas identificadas 63
Tabla 3. Distribución de respuestas por causa identificada 65
Tabla 4. Priorización de las causas mediante puntajes ponderados 66
Tabla 5. Pérdida económica por la transcripción manual de incidencias (CA3) 68
Tabla 6. Pérdida económica por la generación y distribución manual de boletas (CA8) . . 68
Tabla 7. Pérdida económica por la conciliación de archivos separados (CA1) 69
Tabla 8. Pérdida económica por la preparación separada de archivos de pago y declaración (CA7) 70
Tabla 9. Pérdida económica por la circulación de versiones desactualizadas (CA2) 71
Tabla 10. Pérdida económica por la modificación manual de fórmulas y parámetros (CA4) 71
Tabla 11. Roles del equipo Scrum 74
Tabla 12. Planificación de los sprints del proyecto 77
Tabla 13. Épicas del Product Backlog 78
Tabla 14. Product Backlog de los sprints 1 a 4 78
Tabla 15. Relación entre los requerimientos y las causas raíz 81
Tabla 16. Distribución de equipos de cómputo para el desarrollo de la aplicación 91
Tabla 17. Recursos de software, herramientas y servicios tecnológicos utilizados 92
Tabla 18. Costo de implementación de recursos técnicos y materiales 102
Tabla 19. Presupuesto de costos de mano de obra del equipo de desarrollo 103
Tabla 20. Consolidado de valor de adquisición, valor residual y depreciación anual de equipos de cómputo 104
Tabla 21. Costo de licencias de software, herramientas tecnológicas y depreciación de equipos 105
Tabla 22. Estimación del costo de consumo energético por estación de trabajo 106
Tabla 23. Relación de gastos por servicios generales e Internet durante el desarrollo . . . 107

Tabla 24. Presupuesto general consolidado de implementación del proyecto 108
Tabla 25. Pérdida económica mensual y anual estimada por causa raíz identificada 113
Tabla 26. Evaluación de la eficiencia de recuperación de pérdidas mediante el sistema web113
Tabla 27. Cálculo del beneficio económico anual neto por ahorro operativo 114
Tabla 28. Proyección anual de depreciación lineal para la estación de trabajo principal (HP Omen 16) 121
29 Especificación detallada de requerimientos funcionales 122
30 Especificación detallada de requerimientos no funcionales 124

Índice de figuras

Figura 1. Logotipo institucional de J&P Periféricos S.A.C. 16

Figura 2. Localización y vías de acceso de la empresa 16

Figura 3. Estructura orgánica funcional de J&P Periféricos S.A.C. 21

Figura 4. Proceso de elaboración de nóminas sin la intervención del sistema propuesto . . 61

Figura 5. Subproceso de preparación de documentos y gestión de entregas 62

Figura 6. Diagrama de Ishikawa de las causas del problema 64

Figura 7. Diagrama de Pareto de las causas de la gestión de nóminas 66

Figura 8. Causas seleccionadas para el análisis 67

Figura 9. Vista Backlog del proyecto en Jira Software 76

Figura 10. Diagrama de arquitectura general del sistema web de nóminas 90

Figura 11. Proceso mejorado de gestión de asistencia, incidencias y solicitudes en el sistema web 95

Figura 12. Proceso mejorado de elaboración y cierre de nóminas 97

Figura 13. Subproceso automatizado de preparación de documentos y entregas 98

Figura 14. Diagrama de Gantt de la implementación de la mejora 99

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Proyección de depreciación lineal anual de la estación de trabajo principal (HP Omen 16) 121

Anexo 2: Especificación detallada de requerimientos funcionales 122

Anexo 3: Especificación detallada de requerimientos no funcionales 124

Anexo 4: Carta de presentación a la empresa para la realización del proyecto de innovación y mejora (Anexo 19) 125

Anexo 5: Fichas de calificación del proyecto de innovación y mejora por integrante (Anexo 20) 126

Anexo 6: Formatos de seguimiento del desarrollo del proyecto por integrante (Anexo 21) 129

INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial contemporáneo, la administración de los empleados y el procesamiento de compensaciones constituyen procesos críticos para la continuidad operativa. No obstante, una gran parte de las organizaciones continúa gestionando sus planillas mediante hojas de cálculo convencionales. Este enfoque tradicional demanda una inversión desmedida de tiempo en la validación manual de asistencias, permisos, bonificaciones y deducciones de ley, lo que incrementa sustancialmente el margen de error humano en el cálculo de la planilla, generando retrasos en la dispersión de fondos, pagos inexactos y potenciales contingencias laborales. Asimismo, el almacenamiento de información financiera en archivos planos o locales expone a las organizaciones a graves riesgos de fuga de datos o accesos no autorizados.

Frente a este escenario, el presente proyecto de innovación propone el diseño e implementación de un sistema web integral bajo una arquitectura de despliegue monolítica modular, orientado a centralizar la gestión de personal y automatizar el cálculo sistemático de planillas. Para optimizar el ciclo operativo, la plataforma se integra con la herramienta de orquestación y automatización de flujos **n8n**, la cual procesa la dispersión de pagos y gestiona el envío automatizado de las boletas de pago digitales a las casillas de correo electrónico de cada colaborador.

Con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos sensibles, el sistema incorpora un modelo riguroso de control de acceso basado en roles (RBAC), mecanismos de cifrado **AES-256-GCM** para los registros financieros sensibles y un módulo de auditoría continua que registra la trazabilidad completa de cada transacción y cambio de estado ejecutado en la plataforma.

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1. Datos Generales de la Empresa

1.1.1. Reseña histórica de la empresa

J&P Periféricos S.A.C. es una empresa peruana del sector informático que inició sus operaciones el 1 de octubre del año 2011. Su propósito es brindar soluciones informáticas a empresas cuyas necesidades son la mejora de sus procesos internos. Asimismo, ofrece la venta de productos tecnológicos tanto a personas naturales como empresas.

Con el paso de los años, J&P Periféricos fue logrando consolidar su presencia en el sector y especializando sus soluciones de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Además, ha ampliado el alcance de sus servicios, dando mantenimiento y soporte técnico continuo con el fin de alcanzar una mayor credibilidad y mejorar la relación con sus clientes.

1.1.2. Quiénes Somos

J&P Periféricos S.A.C. es una empresa peruana en el rubro de la informática que brinda soluciones integrales informáticas tales como el mantenimiento informático, venta de productos tecnológicos, desarrollo de páginas web, redes y comunicaciones, empleando tecnología actual para una mejor eficiencia y rapidez en sus procesos.

1.1.3. Razón Social

Empresa	J&P Periféricos S.A.C.	**Empresario**	Julio Flores Vicuña
RUC	20545122520	**Rubro**	Soluciones Informáticas
Distrito	Cercado de Lima	**Dirección**	Jr. Emilio Fernández 160 Dpto. 1804

1.1.4. Logo de la Empresa

Figura 1

Logotipo institucional de J&P Periféricos S.A.C.

J&P
PERIFÉRICOS S.A.C

Nota. Gráfico representativo del logotipo corporativo de la empresa.

1.1.5. Ubicación de la Empresa

La sede de **J&P Periféricos S.A.C.** se encuentra ubicada en el departamento Concepto Urbano Plus, Calle Emilio Fernández 160, Dpto. 1804, distrito de Cercado de Lima (Código Postal 15046). Como referencia de acceso principal, el inmueble se ubica a la altura de la cuadra 8 de la Avenida Arequipa.

Figura 2

Localización y vías de acceso de la empresa



Nota. Ubicación geográfica y mapa vial de la sede central. Adaptado de Google Maps.

1.2. Misión, Visión, Objetivos, Valores de la Empresa

1.2.1. Misión

Proporcionar soluciones tecnológicas orientadas a la optimización de los procesos de negocio, facilitando a los clientes métodos efectivos para afrontar los desafíos informáticos empresariales mediante la implementación estratégica y adecuada de las tecnologías de la información.

1.2.2. Visión

Posicionarse como una organización referente en soluciones informáticas, altamente eficiente y rentable, operando bajo estándares de calidad internacional, con un equipo humano calificado y un firme compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, garantizando la expansión y continuidad del negocio.

1.2.3. Objetivos de la Empresa

Objetivos a Corto Plazo:

- Consolidar la presencia y posicionamiento comercial en el mercado peruano.
- Ampliar la cartera de clientes corporativos e individuales.
- Diversificar y actualizar el portafolio de servicios tecnológicos.
- Incrementar los índices de satisfacción y fidelización de los clientes.
- Optimizar los flujos operativos y tiempos de respuesta en los procesos internos.

Objetivos a Largo Plazo:

- Posicionarse como una empresa líder e innovadora en el sector de tecnologías de la información.
- Asegurar la sostenibilidad financiera y la escalabilidad operativa del modelo de negocio.
- Contribuir activamente a la transformación digital y al desarrollo tecnológico nacional.

1.2.4. Valores de la Empresa

- **Orientación al cliente:** Atención focalizada en los requerimientos específicos de cada cliente, diseñando soluciones a medida que potencien sus procesos de negocio.
- **Innovación continua:** Adopción y aplicación proactiva de tecnologías emergentes para generar valor agregado y dinamismo operativo.
- **Calidad y excelencia:** Compromiso con la entrega de productos y servicios que cumplan con altos estándares técnicos y de rendimiento.
- **Desarrollo humano:** Fomento del crecimiento profesional, técnico y personal del capital humano como pilar del éxito organizacional.
- **Responsabilidad social y ambiental:** Conciencia ambiental y ética corporativa orientada al desarrollo sostenible y buenas prácticas operativas.

1.3. Producto, Mercado y Cliente

1.3.1. Producto

La empresa **J&P Periféricos S.A.C.** comercializa una gama integral de equipamiento informático, suministros y soluciones tecnológicas orientadas tanto al usuario final como al sector corporativo de Lima Metropolitana. Su portafolio de productos y servicios incluye:

- **Laptops y Tablets:** Equipos portátiles para uso personal, profesional y entornos de alto rendimiento.
- **PC y Servidores:** Computadoras de escritorio ensambladas a medida y estaciones de trabajo o servidores para infraestructura empresarial.
- **Impresoras:** Equipos de impresión multifuncionales, térmicos y de inyección o láser para oficina.

- **Monitores:** Pantallas y soluciones de visualización con diversas resoluciones y tecnologías de panel.
- **Componentes para PC:** Placas base, procesadores, memorias, tarjetas de video y unidades de almacenamiento en estado sólido.
- **Accesorios y Repuestos:** Periféricos de entrada/salida, cables estructurados, fuentes de poder y partes de recambio.
- **Soluciones Corporativas:** Servicios de integración tecnológica, mantenimiento preventivo/correctivo y soporte continuo de infraestructura TI.

Como parte de la diversificación de su portafolio tecnológico, J&P Periféricos S.A.C. ha encargado el desarrollo de un sistema web para la gestión de nóminas y procesos administrativos de recursos humanos. La empresa proyecta ofrecer esta solución a clientes empresariales mediante una modalidad de suscripción. El presente proyecto comprende el desarrollo y la validación de la solución; su comercialización se plantea como una etapa posterior.

1.3.2. Mercado

El mercado objetivo de la organización se enmarca dentro del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La oferta está dirigida principalmente al segmento empresarial (B2B) y a profesionales independientes (B2C) en Lima Metropolitana que requieren aprovisionamiento de hardware, despliegue de redes, mantenimiento de infraestructura informática y optimización técnica de sus procesos de negocio mediante herramientas digitales.

Para el producto desarrollado en este proyecto, los destinatarios previstos son empresas que requieren integrar la información laboral de sus trabajadores con el procesamiento de nóminas, la revisión de incidencias y la generación de documentos. La cartera existente constituye un ámbito potencial para identificar usuarios interesados, sin que ello implique que todos sus integrantes hayan solicitado o contratado la solución.

1.3.3. Cliente

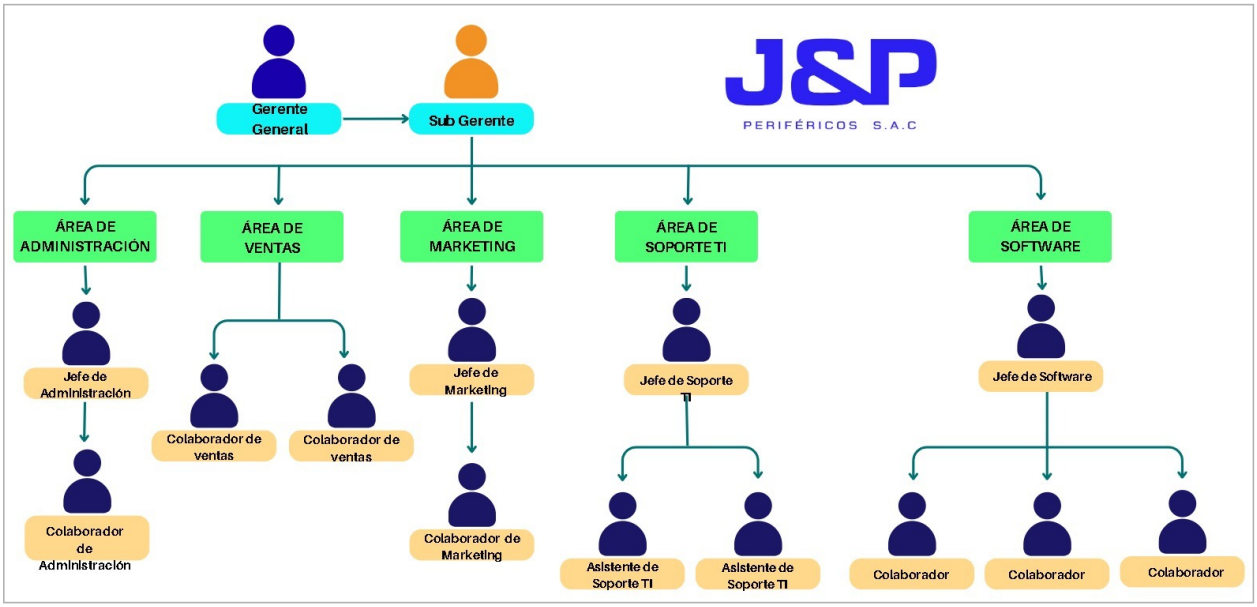
La cartera de clientes de **J&P Periféricos S.A.C.** abarca diversas entidades comerciales, industriales, de salud y servicios profesionales, entre las cuales destacan:

- Grupo Enfoque
- Sergetic
- S&R Solution Service
- Hidromax S.A.C.
- Copaco S.A.C.
- Fasetron del Perú S.A.C.
- Asociación Peruana de Nefrología Pediátrica
- Distribuidora Venso S.A.C.
- Textiles TBM S.A.C.

1.4. Organigrama de la Empresa

Figura 3

Estructura orgánica funcional de J&P Periféricos S.A.C.



Nota. Representación jerárquica y departamental de las áreas funcionales de la empresa. Elaboración propia.

1.5. Otra información relevante de la empresa donde se desarrolla el proyecto

1.5.1. Planificación y gestión de la entrevista

Con el propósito de profundizar en el diagnóstico situacional, contrastar la perspectiva estratégica del negocio y sustentar las causas raíz de las deficiencias operativas en el cálculo de haberes, se diseñó e implementó una entrevista semiestructurada aplicada a los responsables directos de la gestión empresarial y financiera.

Entrevistado: Julio Flores Vicuña, **Gerente General de J&P Periféricos S.A.C.**

P1. ¿Cuáles son las principales dificultades de gestión interna que ha identificado en las empresas de su cartera de clientes?

Respuesta del Gerente General: Los principales inconvenientes son los errores en cálculos

de nómina, retrasos en pagos, registros imprecisos de horas/licencias y falta de integración tecnológica. Estos problemas generan reclamos, sanciones de SUNAFIL y pérdida de confianza en los equipos.

P2. ¿Qué motivos estratégicos llevaron a la empresa a optar por el desarrollo de una solución propia de planillas en lugar de contratar un software comercial existente?

Respuesta del Gerente General: Un sistema de planillas personalizado permite a una empresa con muchos empleados reducir errores, cumplir con normativas locales (SUNAT/SUNAFIL), y adaptar cálculos a sus propias políticas de bonos, turnos y beneficios. Además, ofrece mayor seguridad de datos y flexibilidad frente a cambios legales o internos.

P3. Desde su perspectiva como gerente, ¿cuáles representan los mayores desafíos al momento de supervisar el cumplimiento, asistencias e incidencias de los colaboradores?

Respuesta del Gerente General: Tener la información actualizada en tiempo real de los integrantes de cada proceso y medir su desempeño.

P4. ¿Qué impacto operativo y económico espera que genere este sistema, tanto a nivel interno en J&P Periféricos como para su futura comercialización?

Respuesta del Gerente General: En el tema operativo mejoraríamos el orden de personal asignado a los procesos y en lo económico el recupero es a mediano plazo, recuperamos la inversión, con los costos que va reducir el sistema.

P5. ¿Qué necesidades o problemáticas administrativas comunes comparten las empresas a las que estará orientada la venta del sistema?

Respuesta del Gerente General: Manejo de personal es un problema general en las empresas que manejan proyectos de gran envergadura, cada empresa maneja su personal de acuerdo de los contratos, los contratos define mucho la política de pago orientado en el sistema.

Entrevistado: Juan Pablo Alcala Juarez, **Contador de una de las empresas de la cartera de clientes de J&P Periféricos S.A.C.**

P1. ¿Cuánto tiempo promedio invierte mensualmente en el proceso completo de elaboración y validación de la planilla?

Respuesta del Contador: Aproximadamente 5 horas, considerando la revisión de las incidencias de los colaboradores, el cálculo de las remuneraciones, la preparación de los archivos de pago, la generación y distribución de las boletas. Tambien considerando el tiempo de revisión de los cálculos y la verificación de la información antes de su envío a SUNAT y a los bancos.

P2. ¿Cuáles son las fases o variables (cálculo de horas extra, tardanzas, CTS, retenciones de ley) que demandan mayor tiempo y esfuerzo manual?

Respuesta propuesta para confirmar: La revisión de las incidencias y la verificación de los datos que se utilizarán para calcular la planilla. Es necesario comprobar las horas extras, tardanzas, permisos e inasistencias, y verificar que correspondan al trabajador y al periodo adecuado. Cuando se encuentran diferencias o información incompleta, se requiere consultar con Recursos Humanos y corregir los registros antes de continuar con los cálculos.

P3. ¿El proceso de elaboración de planilla lo realiza de manera individual o cuenta con el soporte de asistentes contables?

Respuesta del contador: Realizo el proceso con el apoyo de un asistente contable y del encargado de Recursos Humanos.

P4. En caso de contar con apoyo, ¿cómo se distribuyen las tareas operativas (revisión de asistencia, cálculo de incidencias, digitación)?

Respuesta del contador: Al asistente contable le asigno la revisión de las incidencias y la digitación de los datos, mientras que yo me encargo de realizar los cálculos y revisar los resultados. Una vez revisada la planilla, le encargo al asistente la generación de los archivos de pago y las boletas.

P5. ¿Cuáles son los errores o inconsistencias más frecuentes al trabajar en hojas de cálculo y qué consecuencias conllevan al momento de efectuar los desembolsos?

Respuesta del Contador: Los errores más frecuentes son el ingreso de datos incorrectos, la omisión de incidencias como tardanzas, permisos o inasistencias, y algunos casos de duplicación de registros. Estas inconsistencias pueden generar que nos demoremos en realizar los pagos, tambien la posibilidad de recibir sanciones por parte de SUNAFIL y pérdida de confianza por parte de los colaboradores.

CAPÍTULO 2

Plan del proyecto de innovación / Mejora / Creatividad

2.1. Identificación del problema técnico en la empresa

2.1.1. Problemática local

J&P Periféricos S.A.C., como empresa proveedora de soluciones informáticas, ha encargado el desarrollo de un sistema de planillas que proyecta incorporar a su portafolio y ofrecer mediante suscripción a clientes empresariales. En este contexto, el problema técnico abordado consiste en desarrollar y validar una solución que integre el procesamiento de nóminas con la administración de la información laboral necesaria para su elaboración.

Según la entrevista realizada al Gerente General, las necesidades consideradas incluyen el registro de horas y licencias, la actualización de la información del personal y la integración tecnológica de los procesos. Estas observaciones orientan el levantamiento de requisitos de la solución. El proyecto no presupone que todas las empresas de la cartera presenten las mismas dificultades ni atribuye a J&P Periféricos S.A.C. incidentes internos de pago que no hayan sido documentados.

Para una descripción más rigurosa y técnica, a continuación se enlistan las dificultades y causas recurrentes identificadas en la encuesta y diagnóstico previos, las cuales son:

a) Almacenamiento de información laboral: Información laboral y remunerativa almacenada en archivos separados entre Recursos Humanos y Contabilidad.

b) Control de versiones de archivos: Circulación de distintas versiones de los archivos de planilla sin un control definido de actualización.

c) Transcripción de información: Transcripción manual de asistencias, permisos, horas extras y otras incidencias laborales a la planilla.

d) Modificación de fórmulas de cálculo: Modificación manual de fórmulas y parámetros de cálculo sin una validación uniforme.

e) Roles con permisos de usuario: Permisos de consulta y modificación de datos laborales y salariales insuficientemente diferenciados según las responsabilidades del usuario.

f) Registro de auditoría: Registro insuficiente de los cambios realizados sobre los datos laborales y los resultados de la planilla.

g) Preparación de pagos y declaraciones: Preparación separada de información para pagos bancarios y declaraciones, mediante transferencias o registros manuales.

h) Generación y distribución de documentos: Generación y distribución individual de boletas mediante actividades manuales o semimanuales.

2.1.2. Problemática nacional

En el ámbito peruano, diversas organizaciones enfrentan serias complicaciones en la administración de su capital humano y nóminas debido a la persistente dependencia de hojas de cálculo convencionales y métodos manuales de registro, mencionadas en los informes periodisticos de El Peruano (2026) y Esquivel (2025). A su vez esto complica la gestión de compensaciones provocando transferencias fuera de cronograma, dispersiones salariales incompletas y un cómputo inexacto de horas laborales, descuentos y beneficios de ley segun el artico corporativo de Grupo Ono (2026). Las faltas de atención a estas causas expone a las organizaciones a denuncias laborales; siendo una prueba de esto, la nota periodística realizada por Contadores 360 (2026) destaca un elevado índice de denuncias registradas en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Como resultado de estas deficiencias administrativas, la retención de talento humano baja considerablemente a raíz de los problemas administrativos en las áreas de contabilidad y recursos humanos Agencia Peruana de Noticias Andina (2026).

2.1.3. Problemática internacional

A escala global, la transición de procesos manuales hacia plataformas digitales integradas constituye un factor clave para la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones. Según reportes del Banco Mundial (2024), la adopción de herramientas tecnológicas incrementa de manera significativa los niveles de productividad y facilita el cumplimiento de normativas fiscales y laborales. No obstante, el organismo evidencia la existencia de una pronunciada brecha digital:

mientras las corporaciones de gran envergadura aceleran la automatización de sus operaciones críticas, las pequeñas y medianas empresas avanzan con lentitud debido a limitaciones presupuestarias e infraestructura técnica limitada.

En el contexto regional, este desfase operativo se mantiene constante. Conforme señala Valente Neto (2025) en un análisis para Ernst & Young, la modernización y automatización de flujos operativos representa una de las mayores prioridades corporativas para afrontar la presión competitiva y responder con precisión a las demandas dinámicas del mercado. Sin embargo, las organizaciones de menor dimensión continúan atadas a tareas manuales y descentralizadas, lo cual eleva exponencialmente su margen de error en tareas de cálculo financiero e impacta de forma negativa en su sostenibilidad y competitividad. Estas problemática también ocurre en el área de pago de nóminas, ya que los procesos de digitalización deben acatar estrictamente el margen regulativo de la jurisdicción en la que se ubica la entidad corporativa, lo que hace el proceso de digitalización más complejo para cumplir las normas requeridas como lo señala el articulo de Native Teams (2025).

Esta problemática también ocurre en el área de pago de nóminas, ya que los procesos de digitalización deben acatar estrictamente el margen regulativo de la jurisdicción en la que se ubica la entidad corporativa, lo que hace el proceso de digitalización más complejo para cumplir las normas requeridas Native Teams (2025).

Como a su vez al implementar este tipo de soluciones digitales conlleva también el monitoreo constante para cumplir los márgenes requeridos, evitando errores que pueden llevar a pérdidas relacionadas al pago de multas por el incumplimiento o errores en el cálculo en las remuneraciones; uno de los orígenes de estos problemas es la migración de una gran cantidad de procedimientos manuales Mandü (2026).

A su vez, las complicaciones se extienden al área de Recursos Humanos, que debe implementar la normativa del RGPD para garantizar la integridad de los datos del empleado Bizneo HR (2026).

2.1.4. Formulación del Problema

Problema General:

¿De qué manera la dependencia de hojas de cálculo descentralizadas y procedimientos manuales o semimanuales afecta la exactitud, seguridad y trazabilidad de la gestión de nóminas, así como la coordinación de pagos, información para declaraciones y entrega de boletas en las empresas destinatarias de la solución de J&P Periféricos S.A.C.?

Problemas Específicos:

- ¿Cómo afecta la dispersión de registros personales, contractuales y remunerativos la consistencia y disponibilidad de la información necesaria para elaborar la nómina?
- ¿Qué dificultades genera el registro y traslado manual de asistencias, permisos y otras incidencias para su correcta incorporación al cálculo de la planilla?
- ¿Cómo influye la intervención manual en los cálculos y la actualización de parámetros en la exactitud de las remuneraciones, descuentos, aportes y beneficios laborales?
- ¿Qué limitaciones presenta el procedimiento actual para restringir el acceso a datos personales y salariales, y prevenir modificaciones por usuarios no autorizados?
- ¿Cómo afecta la ausencia de un registro de cambios y aprobaciones la identificación de responsables y la trazabilidad de las modificaciones de la nómina?
- ¿Qué dificultades genera la ejecución separada de tareas bancarias, preparación de información para SUNAT y distribución de boletas para mantener la consistencia de los datos y verificar el resultado de cada operación?

2.2. Objetivo del Proyecto de Innovación

2.2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos administrativos de recursos humanos, orientado a clientes empresariales de J&P Periféricos S.A.C., que centralice la información laboral, valide cargas de datos, automatice los cálculos y registre las modificaciones mediante controles de acceso y auditoría. La solución integrará flujos con n8n para preparar archivos de pago y distribuir boletas digitales, y será validada en un entorno de prueba como base para su futura oferta por suscripción.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Centralizar la información personal, contractual, laboral y remunerativa de los empleados, facilitando su consulta y actualización de datos mediante una base de datos unificada y optimizada.
- Agilizar el registro de empleados, áreas y cargos mediante la implementación de cargas masivas, incorporando validaciones que reduzcan datos duplicados o errores de formato.
- Automatizar el cálculo masivo de las planillas considerando remuneraciones, horas trabajadas, tardanzas, inasistencias, bonificaciones, descuentos, aportes y beneficios sociales aplicables.
- Desarrollar un modulo de auditoría administrativa, asignando accesos según las responsabilidades de cada usuario y registrando quién realizó cada cambio, cuándo lo hizo y qué información modificó.
- Integrar flujos automatizados mediante n8n para preparar la información de la dispersión de pagos y enviar las boletas al correo electrónico de cada colaborador.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante casos de cálculo con resultados esperados, pruebas de integridad de datos, control de acceso, trazabilidad y ejecución de los flujos automatizados.

2.3. Antecedentes del proyecto de innovacion / Mejora / Creatividad

2.3.1. Antecedentes Nacionales

En la tesis de pregrado publicado en la Universidad Tecnologica del Perú, presentado por Aguilar Guizado y Sotelo Herrera (2022), presenta como titulo de investigación "Desarrollo de un sistema web para optimizar el proceso de entrega de boletas de pago de planillas, basado en el marco Scrum, en Sistemas y Fluidos SAC, 2021", donde menciona que tiene como problema por planillas en la empresa de Sistemas y Fluidos S.A.C. la entrega de boletas se realizaba de manera manual. El área de recursos humanos exportaba la planilla de pagos a Excel, generaba las boletas de pago con una plantilla de Word e imprimía 2 copias de cada documento. Este proceso podía tardar hasta dos dias y estaba expuesto a producir errores. Además, gran parte de la planilla de colaboradores trabajaba en campo y no podian recogerlas en la oficina central por falta de tiempo y a la distancia, provocando reclamos de los colaboradores por la incertidumbre sobre sus deducciones y otros conceptos consignados que se encuentran en las boletas. Como objetivo decidieron desarrollar un sistema web, basado en el marco de trabajo SCRUM, para optimizar las entregas de las boletas de pago mediante la validación de la planilla, la emisión de las boletas y la generación de reportes. Para la metodología de desarrollo, se compararon Scrum, XP y RUP mediante criterios de ciclo de vida, planificación, calidad, procesos y herramientas. Al final del analisis, se selecciono SCRUM por obtener la mayor calificación con un 94.6 %. Tras implementar el sistema web, el tiempo de preparación para cada boleta se redujo de 5,5-6 minutos a 2,25-2,58 minutos. Las boletas con información válida aumentaron de 75-93,33 % a 98,33-100 %, y la entrega de boletas alcanzo un 100 % de los 60 colaboradores observados. La implementación del sistema web optimizó la entrega de boletas, mejoró la validación de la información, redujo costos y tiempo, y permitió dar un seguimiento a la recepción de los documentos por parte de los colaboradores.

En la tesis de pregrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, sustentato por Quispe Noa (2025), titulado "Implementación de mejoras tecnológicas en la gestión de planillas de remuneraciones y su control presupuestario en la empresa Ascensores S.A. - Lima, Perú 2024", se menciona que en la empresa Ascensores S.A., se detectaron deficiencias tecnológicas en la gestión

de planillas y el control presupuestario. El análisis lo relacionó con tareas manuales, la falta de integración entre las áreas de Recursos Humanos y Contabilidad, y un seguimiento insuficiente de los gastos en las remuneraciones. Como objetivo decidieron implementar mejoras tecnológicas para optimizar la gestión de planillas y fortalecer su control presupuestario mediante el desarrollo de un sistema automatizado y conectado entre las áreas de Recursos Humanos y Contabilidad, el establecimiento de un modelo de análisis mensual de la planillas y el desarrollo de un plan de capacitación. El proyecto empleo una metodología con un enfoque cuantitativo y cualitativo en base al análisis de los datos históricos de las planillas y entrevistas al personal administrativo. Como resultado, obtuvieron un aumento en la precisión de la elaboración de planillas del 94.5 % al 96 % y un cumplimiento de los plazos de pago del 97.2 % a 98 % entre los años 2023 y 2024. Tambien se reportó un ahorro calculado de S/. 145,359 en el año 2023 y una proyección acumulada de S/. 499,592 para el año 2026. La autora concluye que la implementación de estas soluciones redujo los errores, mejoró la eficiencia administrativa y fortaleció la toma de decisiones. Además, considera que la automatización e integración de los sistemas fueron herramientas claves para la sostenibilidad y competitividad de la empresa.

En esta tesis de pregrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, sustentado por Pedroza Rivera (2025), presentado con el titulo de “Propuesta de optimización del sistema de información para la gestión de personas en PROMPERÚ”, donde se menciona que en la entidad conocida como PROMPERÚ, presenta deficiencias en los procesos de recursos humanos a causa de que muchos de ellos son rudimentarios o no están digitalizados; los datos necesarios están dispersos y, sumado al factor del error humano, esto aumenta la carga laboral del departamento de recursos humanos, tomando un tiempo mayor del esperado. Se propone la implementación de un sistema para automatizar y digitalizar los procedimientos manuales anteriormente mencionados, con el fin de reducir los errores humanos y lograr tiempos de revisión mucho menores en comparación con el uso de procedimientos rudimentarios. Se utilizó la metodología BPM (Business Process Management), empleada en la gestión de procesos, la cual resulta ideal para este proyecto al centrarse en la optimización y el monitoreo. Se logró la implementación del sistema para la optimización de la

gestión de personas dentro de la empresa PROMPERÚ; se redujeron las fuentes de datos de 14 a 1 sola fuente unificada, lo que dio como resultado una reducción del 80 % en el sobretiempo de los empleados dedicado a los procesos administrativos. La implementación de un sistema de optimización de procesos reduce significativamente la demora al ejecutar tareas que anteriormente se realizaban de forma manual.

En este proyecto de la Facultad de Ingenieria de Sistemas e Informática de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas e Informática, sustentado por Fernández Camacho y Matute del Águila (2023), presentado con el titulo de "Implementación de un sistema web de remuneraciones para optimizar la elaboración de planillas de la empresa BIP BIP, 2023", se menciona que dentro de la empresa llamada BIP BIP, en el area de Recursos Humanos se detectaron demoras significativas en procesos como generacion de planillas, tomas de asistencias, flata de transparencia y dificultades al realizaar el cumplimiento normativo. Cuyo objetivo cual es el uso de un sistema informatico para la optimizacion de procesos, que contribuya a la mejora de gestion por parte del area de recursos humanos y la del personal de la entidad. Se empleó la metodología RUP (Proceso Unificado de Rational), para identificar los puntos críticos y la posterior creación de soluciones adecuadas siguiendo los requerimientos identificados bajo la arquitectura definida del proyecto. Se redujo significativamente el tiempo de elaboracion de procedimientos tales como, planillas, toma de asistencias, generacion de boletas mediante la implementacion del sisitema web. La implementación del sistema informatico web, logro reducir el tiempo promedio de demora al realizar procedimientos como, toma de asistencia, elaboracion de planillas y boletas, logrando los objetivos del projecto.

En esta tesis de pregrado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sustentado por Suarez Tapia (2025), titulado "Sistema web para optimizar el proceso de gestión de planillas del supermercado RB de Bagua", se menciona que en el Supermercado RB de Bagua, se presentaban deficiencias relacionadas con el registro manual de asistencias, duplicados de datos y errores de cálculos al realizar pagos a los empleados. El objetivo es implementar un sistema web que permita la automatización de las tareas administrativas, mejorar la precisión de los

cálculos para evitar el error humano y garantizar el seguimiento laboral. Se aplicó la metodología SCRUM debido a la facilidad para coordinar trabajos múltiples dentro del propio equipo, así como la independencia que da dentro del proyecto. Se mostraron grandes mejoras en todas las áreas evaluadas donde se presentaban las problemáticas, teniendo una opinión positiva por parte de los empleados y de la entidad donde se aplicó el sistema web. La incorporación del sistema web redujo drásticamente el error humano y agilizó procesos, logrando una mayor satisfacción del personal al usarlo.

2.3.2. Antecedentes Internacionales

En este proyecto de grado de especialización de la Facultad de Ingenierías del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), presentado por Arias Otalvaro et al. (2026) titulado "Automatización del Sistema de Gestión de Nómina de Contratistas del Instituto Tecnológico Metropolitano", cual se realizo un análisis se identificó que en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), gestionaba la nómina mensual de 700 contratistas mediante correos electrónicos y hojas de cálculo, sin un sistema que centralizara los datos, validara los documentos recibidos y registrara las acciones realizadas. Se definió el objetivo de implementar un sistema de gestión de nóminas de contratistas que abarque desde la carga documentos por cada dependencia hasta la generación automática de los archivos necesarios para el pago. Este trabajo aplicó una metodología de desarrollo iterativo e incremental. Recopilaron los requisitos mediante una entrevista a la liquidadora de nómina y análisis de documentos del proceso existentes; después se diseño la arquitectura con el método ADD, se desarrolló un prototipo y se validaron sus características de calidad. Como resultado, se documentaron once requisitos funcionales de prioridad alta y se diseño la arquitectura. También se desarrollo un prototipo de interfaz con funciones de carga y validación de documento. El prototipo trabajo con datos simulados y no estaba integrado con el backend; por ello, el trabajo no presenta cifras. Los autores concluyeron que la arquitectura propuesta y el prototipo muestran que resuelven las deficiencias encontradas en el proceso actual como las inconsistencias, rechazos bancarios, entre otros. Asimismo, el sistema demuestra la viabilidad técnica y arquitectónica para el contexto de la empresa.

En este proyecto de tesis de grado, publicado en la Universidad Pública de El Alto y presentado por Zeballos Quispe, 2022, titulado “Sistema De Información Web Para El Control De Acceso Y Asistencia Para El Proceso De Planillas Mediante RFID”, se identificó que la empresa consultora carecía de un sistema automatizado para el procesamiento de planillas y el registro de personal. La empresa dependía de plantillas básicas en Excel con macros en VBA que generaban retrasos considerables, aumento en los costos de operación, riesgos de pérdida de información por archivos corruptos y reclamos del personal debido a discrepancias en el cómputo de tardanzas y ausencias. El objetivo fue desarrollar un sistema de información web para el control de asistencias y accesos mediante tecnología RFID que permita automatizar la generación de planillas de sueldo y la emisión de boletas de pago de manera eficiente y precisa. Se optó por un enfoque ágil combinando la metodología Kanban con la ingeniería web basada en diagramas UML para el modelado de navegación, contenido y presentación. Para la arquitectura técnica se definió un API RESTful, empleando el framework Laravel (PHP) para el backend, un frontend SPA reactivo desarrollado con Vue.js y Quasar, y MariaDB como base de datos. La implementación de un motor contable automatizó el cálculo de salarios netos integrando días/horas trabajadas, recargo por horas extraordinarias, bonos y deducciones de ley. La evaluación bajo normas ISO/IEC 25000 certificó una adecuación funcional del 84.44 %, usabilidad del 94 % y una calidad global del sistema del 88.8 %, reduciendo el margen de error en la generación de boletas de pago en PDF a cero. La adopción de una arquitectura web desacoplada (API REST con backend y frontend separados) articulada con bases de datos relacionales permite centralizar de forma segura la trazabilidad de incidencias de asistencia y sincronizarlas directamente con el cálculo de la planilla, garantizando transparencia contable y cumplimiento estricto de las normativas laborales vigentes en el país.

En este proyecto de integración curricular, presentado en la Escuela Politécnica Nacional por Masapanta Vega, 2025, titulado “Desarrollo de un módulo integral para la gestión de nómina y talento humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda.”, se identificó una necesidad en el área de recursos humanos de la institución relacionada con la gestión del personal, específicamente al administrar los datos requeridos para el cálculo de nóminas, así como la gestión

de vacaciones y del expediente de los empleados. El objetivo principal de este proyecto es la integración de un módulo para la administración del talento humano y nómina, que agilice la gestión de los datos de los integrantes de la empresa y automatice la creación, gestión y descarga de los pagos de estos. Se optó por la metodología Scrum, la cual permite la identificación, creación y distribución de los requerimientos según el rol y prioridad en plazos fijos, bajo un entorno colaborativo que garantiza un avance continuo. Se logró la implementación del módulo de manera exitosa, cubriendo las necesidades del área de recursos humanos en la administración de nóminas, vacaciones y expedientes. Tras pruebas exhaustivas en el entorno laboral, se confirmó la integración correcta del módulo, aplicando las reglas de negocio y cumpliendo con los requerimientos identificados inicialmente.

En este trabajo de grado, publicado en la Universidad El Bosque y presentado por Beltrán Penagos y Correa Vera, 2021, titulado "Automatización de procesos encargados de gestionar la operación del personal, los clientes y cálculo de nómina de la empresa E.D.S San Antonio Cogua mediante su análisis procesal", se presenta una solución a la entidad E.D.S. San Antonio frente a la problemática de sus procesos de administración interna, los cuales se realizaban de manera manual, causando retrasos, dependencia de roles específicos, errores humanos y duplicidad de actividades. El objetivo principal fue la creación de un aplicativo web que automatice los procedimientos de administración interna, la gestión de datos de empleados, los pagos nominales y la atención a clientes. Para su desarrollo se aplicó el modelo en Cascada para la estructuración secuencial del software, la metodología BPM (Business Process Management) para el análisis de requerimientos y la planificación de actualizaciones, y la Revisión Sistemática de la Literatura para la selección de tecnologías de código abierto (*open source*). Con la implementación del sitio web se redujeron en más del 50 % los tiempos de ejecución de los procesos administrativos y se evidenció un incremento del 79 % en la productividad, cumpliendo con éxito los requerimientos e incrementando la eficiencia operativa de la empresa.

En este proyecto final, publicado en la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Rosario) y presentado por Basualdo et al., 2026, titulado "Sistema de Gestión de Recursos

Humanos", se identificaron ineficiencias estructurales en las organizaciones derivadas de la gestión manual y dispersa de los procesos de recursos humanos. Entre los principales problemas destacaban la ausencia de trazabilidad en las liquidaciones salariales, el riesgo de errores aritméticos en la asignación de deducciones e incentivos, y las dificultades operativas para sincronizar la asistencia laboral con el cómputo final de la nómina y los perfiles de los colaboradores. El objetivo principal fue diseñar, desarrollar y evaluar la viabilidad integral de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos bajo el modelo SaaS (*Software as a Service*) que automatice el ciclo de vida del empleado, integre el control de tiempos y asistencias con el motor de liquidación salarial, y provea mecanismos de auditoría continua y analítica de datos mediante un panel gerencial (*dashboard*). Para la gestión del desarrollo se utilizó la metodología ágil Kanban, dimensionando el esfuerzo técnico mediante Puntos de Casos de Uso (114 PCU calculados, equivalentes a 1,368 horas de desarrollo) y la formalización de 44 Casos de Uso detallados bajo estándares UML. La arquitectura técnica se estructuró con un backend en Python/Django, un frontend responsivo mediante Bootstrap y JavaScript, y una base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL), incorporando control de accesos basado en roles (RBAC) y un registro estricto de eventos (*audit logs*) alineado con la norma ISO/IEC 27001. La evaluación financiera demostró la rentabilidad del software con un Valor Actual Neto (VAN) positivo de $4,103.23 USD y una Tasa Interna de Retorno (TIR) anual del 21.11 %, confirmando la sostenibilidad del modelo operativo. Asimismo, la plataforma logra integrar legajos digitales, asignación cruzada de beneficios, liquidación masiva de nóminas y paneles analíticos en tiempo real, garantizando un entorno informático escalable, seguro y alineado con los estándares de ciberseguridad.

2.3.3. Artículo Científico

En este artículo de investigación publicado por Ahmed et al. (2023), titulado "Web-based payroll management system: design, implementation, and evaluation", donde mencionan que tiene como problemática que la gestión contable de salarios en múltiples organizaciones y facultades se realiza de forma manual y en soporte físico, lo que genera retrasos considerables en el cálculo de deducciones y asignaciones, vulnerabilidad a errores aritméticos humanos, dificultades para con-

sultar el histórico de períodos anteriores, retrasos en la generación de boletas y baja confiabilidad en los reportes financieros consolidados. Su objetivo es diseñar, desarrollar y evaluar un sistema integral de gestión de nóminas basado en web (WPMS) que automatice el cálculo de compensaciones mensuales y anuales, centralice el archivo de datos salariales en un repositorio histórico, permita el control de accesos segregado por roles y agilice la emisión y fiscalización de boletas de pago. Como metodología, se trabaja con un enfoque mixto que combina el análisis cualitativo mediante matrices FODA y entrevistas para el levantamiento de requisitos del negocio, junto con análisis cuantitativo de usabilidad, estructurado bajo una arquitectura web modular en capas (PHP/MySQL) con control transaccional atómico (COMMIT y ROLLBACK). Como resultado, la plataforma automatizó el cálculo masivo de haberes y la emisión instantánea de ocho tipos de reportes de dispersión y boletas digitales; asimismo, la evaluación empírica con la herramienta SUS (*System Usability Scale*) arrojó una puntuación promedio de usabilidad del 87.8 % (calificación de excelencia, muy por encima del umbral funcional estándar de 68 puntos), registrando un 100 % de éxito en la integridad transaccional frente a fallos y errores de red. Finalmente, concluyen que la automatización de los procesos de cálculo e inclusión de mecanismos de preauditoría contable y control transaccional eliminan los descuadres financieros y reducen el tiempo operativo de las liquidaciones periódicas, permitiendo que la arquitectura modular y desacoplada incorpore nuevas normativas, facultades o conceptos remunerativos dinámicos sin necesidad de alterar el núcleo del código fuente.

En este artículo de investigación publicado por Turegeldinova et al. (2026), titulado “Design and Pilot Evaluation of a Traceability-Oriented Enterprise Architecture for Advance Salary Payment Management”, donde mencionan que tiene como problemática la desconexión y fragmentación operativa entre los departamentos de recursos humanos, contabilidad y sistemas de pago externos en la gestión de anticipos salariales y haberes, donde la dependencia de aprobaciones en papel, cruces de correos y hojas de cálculo provoca duplicidad de registros, falta de sincronización con el sistema contable principal, retraso en la dispersión bancaria y una limitada trazabilidad de las transacciones para fines de auditoría. El objetivo es diseñar, implementar y evaluar una Arquitectura Empresarial

Orientada a la Trazabilidad (TOEA) en tres capas que integre el autoservicio para empleados, la orquestación de flujos de aprobación administrativa, la sincronización contable automatizada mediante APIs y el monitoreo granular de eventos de pago. Como metodología, se utiliza la Metodología de Investigación en Ciencias del Diseño (DSR — *Design Science Research*) estructurada en seis fases de desarrollo y validación experimental, diseñando un prototipo funcional bajo una arquitectura en tres capas con identificación unificada mediante GUIDs y autenticación multifactor. Como resultado, se redujeron los pasos manuales del flujo de trabajo de 11 a 4 y se suprimieron en su totalidad las transferencias manuales de información entre áreas (de 6 a 0); además, en la validación con expertos se obtuvieron altas puntuaciones en auditabilidad y trazabilidad (4.81/5), transparencia operativa (4.75/5) y efectividad de sincronización (4.63/5), mientras que en pruebas de estrés con 1,000 peticiones concurrentes la plataforma mantuvo tiempos de respuesta estables de 1.97 segundos. Concluyen que la formalización de arquitecturas orientadas a la trazabilidad y la orquestación asíncrona de eventos resuelven de forma concluyente la fragmentación operativa de nómina, demostrando que el uso de identificadores GUIDs asociados a un registro inmutable garantiza la transparencia fiscal y financiera, ofreciendo un entorno escalable y extensible hacia analítica avanzada.

En este artículo de investigación publicado por Tandrio, Fianty et al. (2026), titulado "Web-Based Payroll System Development Using the Prototyping Method and Structured Database Design", donde mencionan que tiene como problemática la dependencia total operativa de hojas de cálculo en Excel para la elaboración de nómina y liquidación de incrementos salariales, condición semimanual que genera archivos corruptos, dispersión de datos entre finanzas y personal, consumo de 2 a 3 horas mensuales por parte de la dirección para liquidar haberes y una tasa de 0 a 6 errores de cálculo al mes, derivando en desbalances financieros, insatisfacción de los colaboradores y reclamos laborales. Tienen como objetivo desarrollar e implementar un sistema de información de nómina basado en web mediante el método de prototipado y un diseño estructurado de base de datos para centralizar la información salarial, automatizar el cálculo de pagos y erradicar errores aritméticos. Como metodología, se optó por la integración de la metodología de

prototipado iterativo y el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas de Bases de Datos (DSDLC), iniciando con un diagnóstico situacional mediante el enfoque 5W+1H, complementado con diseño relacional normalizado y prototipado visual bajo el principio KISS. Como resultado, el diseño relacional estructurado requirió apenas 83.77 KB de almacenamiento mensual para el historial de transacciones, optimizando el rendimiento; asimismo, las pruebas de caja negra validaron el 100 % de los módulos sin fallas críticas y, en las pruebas UAT, el sistema obtuvo un índice de satisfacción global del 90.8 % (*Highly Eligible*), destacando la claridad de la interfaz (4.6/5) y la exactitud en el cómputo automático de sueldos netos y préstamos frente al método manual en Excel. Concluyen que reemplazar el manejo de planillas en hojas de cálculo por una aplicación web con base de datos relacional normalizada suprime los márgenes de error de digitación y garantiza la integridad de los datos laborales, facilitando una adopción rápida entre el personal administrativo sin requerir entrenamientos complejos.

En este artículo de investigación publicado por Someswari et al. (2026), titulado "Employee Payroll and Management System", donde mencionan que tiene como problemática que la administración convencional de recursos humanos y nóminas se efectúa mediante procesos manuales o semiautomatizados que carecen de integración entre el registro de asistencia, políticas de la empresa y la remuneración salarial, lo cual ocasiona retrasos en los ciclos de aprobación, sobrecarga administrativa en el personal de RR.HH. por consultas repetitivas de los empleados, errores de cómputo en las deducciones y escasa transparencia en la entrega de comprobantes de pago. El principal objetivo es el diseño y despliegue de una plataforma web integral de gestión de empleados y planillas que automatice las tareas administrativas de personal, sincronice el control de asistencias con el cálculo salarial y proporcione un entorno interactivo y seguro de autoservicio para los trabajadores. Como metodología, se aplica una metodología de desarrollo iterativo para aplicaciones web, estructurada en una arquitectura desacoplada de tres niveles (presentación SPA, lógica de negocio y persistencia), incorporando control de acceso basado en roles (RBAC) y un asistente conversacional de políticas internas mediante arquitectura RAG. Como resultado, la automatización del cruce de asistencia con el motor de liquidación salarial y la emisión digital de boletas

redujo el tiempo de procesamiento de nómina en aproximadamente un 50 %, eliminando tareas de digitación repetitiva; asimismo, el módulo de asistencias sostuvo índices de registro superiores al 90 %, y las funcionalidades de autoservicio del empleado permitieron alcanzar un nivel de satisfacción de usuario del 95 %. Concluyen que la centralización de las operaciones de RR.HH. y nómina en una plataforma web modular reduce sustancialmente el esfuerzo y las horas-hombre dedicadas al cálculo de las planillas, al tiempo que otorgar un portal de autoservicio seguro al empleado incrementa su nivel de satisfacción laboral y libera a las áreas contables de cargas administrativas rutinarias.

En este artículo de investigación publicado por Chattopadhyay (2026), titulado "AI-Enhanced Event-Driven Payroll Processing: A Cost-Optimized Framework Using Managed Container Services and Intelligent Automation", donde menciona que tiene como problemática la ineficiencia económica y operativa en los sistemas tradicionales de nómina basados en servidores siempre encendidos (*always-on*), los cuales presentan entre 97 % y 99 % de capacidad ociosa entre ciclos de pago quincenales o mensuales, sumado a la vulnerabilidad a fallas de cálculo salarial (tasas de error del 3 % al 8 % en validaciones manuales de asistencia y retenciones fiscales), altos costos de remediación y riesgo recurrente de sanciones tributarias por inconsistencias en los archivos de liquidación. Se propone experimentalmente un marco de trabajo de procesamiento de nómina orientado a eventos (*event-driven*), optimizado en costos mediante servicios de contenedores administrados (Docker/MCS) y automatización inteligente de flujos con registro inmutable de auditoría. Como metodología, se aplica una metodología de diseño experimental y *benchmarking* en la nube estructurada en cuatro fases operativas (ingesta, orquestación, procesamiento y entrega segura), validada experimentalmente mediante pruebas de rendimiento comparativo en entornos de contenedores sobre un corpus de 94 implementaciones empresariales y un estudio de caso longitudinal de 120 días. Como resultado, se redujo el costo de infraestructura de cómputo entre 71 % y 74 % frente al modelo tradicional de servidor dedicado; el tiempo medio de procesamiento de nómina (MTTP) se redujo de 6.4 horas a solo 38 minutos (90.1 % de reducción); la precisión en el cálculo salarial mejoró de 94.2 % a 99.7 %, logrando una disminución del 87 % en los errores operativos y

reduciendo las horas de revisión manual de ~420 horas a 54 horas por ciclo, a la par que las infracciones normativas cayeron de 2.3 a 0.04 por cada 100 ciclos (98.3 % de reducción). Finalmente, concluye que la sustitución de servidores dedicados por arquitecturas dirigidas mediante eventos y servicios de contenedores bajo demanda optimiza drásticamente los recursos computacionales y el gasto en infraestructura, garantizando que la orquestación asíncrona combinada con filtros de validación y pistas de auditoría inmutables asegura una exactitud salarial cercana al 100 % y neutraliza contingencias laborales y fiscales.

2.4. Justificación del proyecto de innovación / mejora / Creatividad

El desarrollo e implementación del sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y recursos humanos en la empresa J&P Periféricos S.A.C. responde a la necesidad de sustituir el procesamiento manual de haberes por una plataforma robusta, auditable y alineada a las exigencias normativas del sector productivo. El alcance del proyecto se enfoca en los módulos críticos de la organización (autenticación, gestión de legajos, asistencia/incidencias, motor de cálculo salarial, dispersión contable y auditoría), postergando el subsistema de autoservicio del colaborador como una línea de desarrollo futuro. A continuación, se detallan las justificaciones que sustentan la viabilidad y valor de la propuesta:

2.4.1. Justificación Práctica

La utilidad práctica del proyecto consiste en integrar la información administrada por los responsables de Recursos Humanos con las operaciones de revisión y cálculo realizadas por Contabilidad. La solución permitirá gestionar legajos e incidencias, validar datos, revisar resultados y generar documentos dentro de un proceso con responsabilidades diferenciadas. Para J&P, el desarrollo constituye una base tecnológica para ampliar su portafolio de soluciones empresariales.

2.4.2. Justificación Tecnológica

El proyecto se justifica tecnológicamente por el desarrollo de una plataforma web que integra la información laboral, el procesamiento de nóminas y los controles administrativos en una

solución que J&P Periféricos S.A.C. proyecta ofrecer por suscripción a clientes empresariales. Su arquitectura de monolito modular organiza las funcionalidades de Recursos Humanos, Contabilidad y auditoría en módulos con responsabilidades diferenciadas, facilitando el mantenimiento y la incorporación progresiva de nuevas funciones.

El uso de TypeScript y NestJS permite estructurar la lógica del sistema e implementar validaciones y controles de acceso según las responsabilidades de cada usuario. PostgreSQL, junto con Prisma ORM, permite gestionar información relacionada y ejecutar operaciones transaccionales para mantener la consistencia de los registros. La exactitud de los cálculos remunerativos se comprobará mediante pruebas con resultados esperados, mientras que el registrode modificaciones permitirá identificar quién realizó cada cambio, cuándo se efectuó y qué datos fueron modificados.

Asimismo, n8n permitirá coordinar flujos automatizados para la preparación de archivos de pago y la distribución de boletas digitales. Redis apoyará el procesamiento de tareas en segundo plano, y Docker facilitará el empaquetado y despliegue de los servicios. Se propone alojar la solución en infraestructura de nube, con una configuración que será definida y validada durante la implementación. Este enfoque constituye una base técnica para la futura prestación del servicio por suscripción, cuya operación requerirá mantenimiento, respaldo y supervisión de los servicios.

2.4.3. Justificación Legal

El desarrollo del sistema está justificado en el plano legal, dado que su funcionamiento permite la automatización de los procesos de cálculo de planillas y, a su vez, asegura el seguimiento del cumplimiento del marco regulatorio del sector laboral privado en el Perú.

Decreto Supremo N.º 054-97-EF: Dictamina la afiliación obligatoria de los empleados al sistema de pensiones (ONP/AFP), además de designar al empleador como agente de retención de los aportes a los regímenes pensionarios.

Decreto Supremo N.º 179-2004-EF: Delega la obligación a la empresa de ser el agente de retención, descontando el Impuesto a la Renta de 5.ª Categoría de los empleados que apliquen a este tramo bajo una escala progresiva.

Decreto Supremo N.º 018-2007-TR: Determina el uso obligatorio de la planilla electrónica.

Ley N.º 29903: Afiliación obligatoria de nuevos trabajadores al régimen de AFP.

Ley N.º 26790: Afiliación obligatoria de los trabajadores a EsSalud, con la aportación del 9 % asumida por el empleador.

Ley N.º 27735: Derecho del trabajador a percibir dos gratificaciones al año (julio y diciembre), equivalentes a un sueldo completo cada una.

Ley N.º 25129: Dictamina el pago de una remuneración extra del 10 % de la RMV (Remuneración Mínima Vital) a los trabajadores que tengan hijos menores de edad o dependientes que cursen estudios superiores

2.4.4. Justificación Económica

Para J&P Periféricos S.A.C., el proyecto representa una oportunidad de diversificar su portafolio mediante una solución que se proyecta comercializar por suscripción. La evaluación económica considerará los costos de desarrollo, alojamiento, mantenimiento y soporte, frente a escenarios estimados de ingresos. Los precios, la cantidad de suscriptores y los beneficios económicos se identificarán como supuestos de proyección mientras no existan contratos o resultados comerciales verificables.

2.4.5. Justificación Personal

A nivel formativo y profesional, este proyecto de titulación representa la oportunidad de consolidar, aplicar y validar las capacidades tecnicas, arquitectonicas y de gestión adquiridos a lo largo de la formación académica y las prácticas empresarial. El desarrollo integral de una solución empresarial desde cero asumiendo la investigación de los casos de uso, las tecnologias a utilizar y el diseño de la base de datos constituye a un reto tecnico que fortalecera el perfil profesional de los autores como desarrolladores de software.

2.5. Marco Teórico y conceptual

2.5.1. Fundamento teórico del proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad

2.5.1.1. Sistema web:

Aguilar Guizado y Sotelo Herrera (2022, p. 44, sección 2.2.1, párr. 1) describen el sistema web como una interfaz que permite acceder a aplicaciones, bases de datos y sistemas corporativos mediante páginas web utilizadas desde un navegador.

A) Arquitectura de un sistema web: Suarez Tapia (2025, pp. 36-37) presenta un diseño que separa la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento. La interfaz se comunica con una API y la capa de negocio opera sobre la base de datos.

Ahmed et al. (2023, p. 4, sección «System requirements») describen un sistema de nóminas que requiere un cliente con navegador y un servidor que ejecuta la aplicación y utiliza una base de datos.

A.1) Gestión e integridad de datos: Tandrio, Fianty et al. (2026, pp. 856-858) presentan un diseño de base de datos que identifica claves para las entidades y representa sus relaciones en un modelo entidad-relación. Esta organización permite identificar registros y establecer vínculos entre los datos de nómina.

Ahmed et al. (2023, p. 5, sección «DML transactions») describen transacciones que agrupan operaciones de modificación: si todas se completan, se confirman; si alguna falla, se revierten.

A.1.1) Control de acceso por roles: Ahmed et al. (2023, pp. 4–5, sección «Users accounts module») describen un módulo de usuarios que diferencia perfiles y permisos. Por ejemplo, el contador modifica información de las boletas y el auditor puede revisarla sin modificarla.

A.1.1.1) Despliegue mediante contenedores: Docker (s.f., secciones «The Docker platform» y «Responsive deployment and scaling») permite empaquetar y ejecutar aplicaciones en contenedores aislados y transportar las cargas entre entornos. Su documentación presenta Docker Compose para aplicaciones compuestas por varios contenedores.

2.5.1.2. Flujos de trabajo automatizado:

Workflow Management Coalition (1999, p. 8) define el workflow como la automatización completa o parcial de un proceso empresarial, en el cual se transfieren documentos, información o tareas entre los participantes siguiendo reglas de procedimientos.

Dumas et al. (2013, p. 20) explican la automatización de procesos como la configuración e implementación de un sistema informático que da soporte al proceso futuro.

Según n8n (s.f., sección «Understand workflows», definición inicial y nota al pie), un workflow consiste en nodos conectados para automatizar un proceso. Su ejecución comienza al cumplirse una condición de activación.

A) Definición del proceso: Workflow Management Coalition (1999, p. 11) describe la definición del proceso como la representación de un proceso empresarial de una forma que permita su manipulación automatizada. Consta de una red de actividades y sus relaciones, criterios de inicio y fin del proceso e información de las actividades, como los participantes, las aplicaciones y los datos.

A.1) Secuencia: Dumas et al. (2013, p. 10) describen una secuencia en la que una actividad inicia cuando otra finaliza dentro de un proceso de flujo de trabajo.

A.2) División paralela: van der Aalst et al. (2003, p. 10) describen la división de un hilo de control en varios hilos que pueden trabajar en simultáneo o en un orden.

A.3) Sincronización: van der Aalst et al. (2003, p. 11) explican que varios hilos paralelos convergen y se synchronizan en uno solo.

A.4) Elección exclusiva: van der Aalst et al. (2003, p. 11) describen la selección de una entre varias ramas.

A.5) Unión simple: van der Aalst et al. (2003, p. 12) explican que las ramas convergen en una sola sin sincronización, bajo el supuesto de que ninguna se ejecute en paralelo.

B) Patrones básicos de flujo de control: van der Aalst et al. (2003, p. 10) señalan que los patrones básicos de flujo de control describen aspectos elementales del control de procesos.

C) Modelado de procesos: BPMN, AS-IS y TO-BE: Object Management Group (2013,

p. 1, sección 1.1) explica que BPMN tiene como objetivo proporcionar una notación común para representar los procesos de negocios. Su finalidad es que sea fácil de comprender para todos los involucrados en el análisis de los procesos, la implementación tecnológica y la administración de dichos procesos.

Beltrán Penagos y Correa Vera (2021, pp. 17-23) distinguen dos representaciones del proceso: el estado actual (AS-IS), que muestra las actividades y el comportamiento antes de la implementación de la solución, y el estado futuro (TO-BE), que representa los procesos después de la implementación de la solución con un resultado esperado.

D) Seguimiento de los flujos de trabajo: Workflow Management Coalition (1999, p. 56) define el seguimiento como la capacidad de seguir y reportar sobre los eventos de flujo de trabajo durante su ejecución.

2.5.1.3. Gestión de nóminas:

Quispe Noa (2025, p. 55, sección 3.2.1) señala que la gestión de nómina abarca el cálculo y la ejecución de pagos por remuneraciones al empleado, incluyendo bonos de acuerdo con la ley, aportaciones y descuentos.

Fernández Camacho y Matute del Águila (2023, p. 25, sección 1.2) explican que el manejo de las planillas demanda una ejecución muy elaborada debido a que estas son el registro de la relación entre el empleado y el empleador.

A) Cálculo de planillas: Fernández Camacho y Matute del Águila (2023, p. 26, sección 1.2) señalan que abarca el cálculo de planillas, remuneraciones y beneficios que empresa ofrece al empleado.

Lima Trujillo (2022, p. 23, sección 3.4) indica que el cálculo permite a la empresa llevar un registro de las remuneraciones dadas al empleado y otorgarle los beneficios de acuerdo con la ley regulatoria.

A.1) Retenciones y aportes: Aguilar Guizado y Sotelo Herrera (2022, p. 31, sección 1.2) describen las retenciones y aportaciones como el descuento que se realiza con base en el ingreso del empleado, al realizar el cálculo base para derivar el descuento al régimen de pensiones o al tipo

de renta al cual pertenece.

B) Procesos de recursos humanos: Dessler y Varela Juárez (2011, p. 16) explica que la administración de los procesos de recursos humanos juega un rol importante al momento de gestionar las nóminas, mediante acciones como calcular remuneraciones, aportar datos y realizar evaluaciones sobre los empleados.

Chiavenato (2009, p. 15) explica que la administración de recursos humanos comprende seis procesos dinámicos e interactivos.

B.1) Registro e información del personal: Chiavenato (2009, p. 511) distingue los registros de personal, puestos y secciones. Estos contienen datos personales de cada trabajador, datos de los ocupantes de los cargos y del personal de cada sección, departamento o división.

B.1.1) Actualización de la información del personal: Chiavenato (2009, p. 512) señala que el mantenimiento de los datos requiere la participación de los usuarios, especialistas, gerentes y colaboradores. Comprende revisiones de información de domicilio, experiencia, competencias y estado civil.

B.2) Organización del personal: áreas y cargos: Chiavenato (2009, pp. 202-203) explica que los departamentos y divisiones agrupan puestos. Cada puesto se compone de actividades y ocupa un lugar organizacional correspondiente a un nivel jerárquico en un área.

B.3) Contrato de trabajo: El Decreto Supremo N.° 003-97-TR (1997, art. 4) establece que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado. Asimismo, contempla contratos a tiempo indeterminado, sujetos a modalidad o a tiempo parcial.

B.4) Suspensión del vínculo laboral: De los Santos Esteves (2024, p. 2) explica que la suspensión permite conservar el vínculo laboral ante la aparición de una causa que impide cumplir las obligaciones sin remuneración. La suspensión se caracteriza por su causalidad y temporalidad; esta última permite distinguirla de la extinción.

B.5) Control de asistencia: El Decreto Supremo N.° 004-2006-TR (2006, art. 1) regula un registro permanente en el que los trabajadores consignan personalmente su tiempo de labores.

B.5.1) Ausentismo: Chiavenato (2009, p. 90) define el ausentismo como la frecuencia o duración del tiempo laboral perdido cuando los colaboradores no se presentan al trabajo, sea por faltas, retrasos u otros motivos.

2.5.2. Conceptos y Términos utilizados

2.5.2.1. Normativa y gestión de planillas

RMV

Remuneración mínima, establecida por el Estado peruano, la cual es el mínimo que un empleador del sector privado debe pagar a un empleado.

UIT

Valor referencial basado en soles, que es utilizado por el Estado peruano para estandarizar montos en el área legal y tributaria.

SUNAT

Agente regulador del Estado en cuanto a retención, recaudación y administración en las operaciones tributarias dentro del país.

SUNAFIL

Supervisor del organismo público en el cumplimiento del régimen laboral.

Periodo de planilla

Intervalo al que corresponden los registros laborales, las incidencias y los cálculos de una nómina, generalmente mensual. Permite organizar las remuneraciones, descuentos y aportes, así como identificar los parámetros vigentes que deben aplicarse y conservar el historial de resultados.

Gestión de Nóminas

Según Quispe Noa (2025), la gestión de nómina abarca el cálculo, la organización y la ejecución de pagos por remuneraciones al empleado, incluyendo bonos de acuerdo a ley, aportaciones y descuentos.

Cálculo de Planillas

Según Lima Trujillo (2022), el cálculo de planillas permite a la empresa llevar un registro de las remuneraciones dadas al empleado.

Beneficios de empleado

Son los beneficios los cuales la empresa debe dar a los empleados, bajo el régimen regulatorio de la nación.

Asignación Familiar

Es el beneficio social, orientado a apoyar a los trabajadores del sector privado que tienen a su cargo familiares (hijos a su cargo), correspondiente al 10 % de la remuneración mínima vital.

$$\text{Asignación Familiar} = \text{RMV} \times 0.10$$

Horas extra

Tiempo laboral que el empleado ejerce después de haber culminado su jornada laboral. Se calcula multiplicando las horas extras realizadas por el valor de la hora ordinaria, incrementado con las sobretasas legales (sobretasa del 25 % para las dos primeras horas y 35 % a partir de la tercera hora).

$$\text{Valor Hora (1.ª y 2.ª h)} = \text{Valor Hora Ordinaria} \times 1.25$$

$$\text{Valor Hora (3.ª a más)} = \text{Valor Hora Ordinaria} \times 1.35$$

Gratificaciones

Beneficio social obligatorio que es pagado por el empleador a sus trabajadores, dado dos veces al año en los meses de julio y diciembre, este beneficio está libre de descuento y es equivalente a un sueldo mensual completo.

$$RC_{\mathrm{g}} = SB + AF + PV_{\mathrm{g}}$$
$$G = \frac{RC_{\mathrm{g}}\, m}{6}$$
$$BE = G\, t_{\mathrm{BE}}$$

Donde RC_{g} es la remuneración computable para gratificaciones; SB, el sueldo básico; AF, la asignación familiar aplicable; PV_{g}, el promedio de conceptos variables computables; m, los meses completos computables del semestre; G, la gratificación; y BE, la bonificación extraordinaria. La tasa t_{BE} se expresa en forma decimal.

CTS

Beneficio social al cual el empleado accede, siendo el principal aportador el empleador, sirve como seguro de desempleo para el empleado.

$$RC_{\mathrm{cts}} = SB + AF + \frac{G_{\mathrm{ref}}}{6} + PV_{\mathrm{cts}}$$
$$CTS = RC_{\mathrm{cts}} \left(\frac{m}{12} + \frac{d}{360} \right)$$

Donde RC_{cts} es la remuneración computable para CTS; G_{ref}, la gratificación que corresponde considerar en dicha base; PV_{cts}, el promedio de conceptos variables computables; m, los meses completos computables; y d, los días adicionales.

Vacaciones truncas

Pago realizado cuando el empleado termina su contrato de servicios por motivos como renuncia, despido o acuerdo mutuo, antes de cumplir un año de servicio para el goce de vacaciones de 30 días.

$$VT = RC_{\mathrm{vac}} \left(\frac{m}{12} + \frac{d}{360} \right)$$

Donde VT representa las vacaciones truncas; RC_{vac}, la remuneración computable; m, los meses completos computables; y d, los días adicionales.

Régimen de salud público y privado

Es el conjunto de normativas que garantizan la cobertura médica del trabajador entre los distintos sistemas de salud, como EsSalud, EPS o un seguro pagado por la empresa.

Derechohabientes

Familiar directo del trabajador que obtiene el derecho de cobertura del seguro de salud del empleado y otros beneficios del empleado dados por la entidad donde trabaja.

AFP

Régimen de pensiones privado, donde el empleado aporta alrededor del 13 % de su salario bruto (incluyendo la comisión por mantener la rentabilidad de los aportes, aporte obligatorio, el seguro, según el tipo de comisión al que pertenece), gestionado en una cuenta individual de capitalización, para tener un saldo de jubilación que abarca todas las aportaciones realizadas durante la vida laboral del empleado.

$$\text{Aporte Obligatorio} = \text{RA} \times 0.10$$

$$\text{Prima de Seguro} = \text{RA} \times \%_{\text{seguro}}$$

$$\text{Comisión Flujo} = \text{RA} \times \%_{\text{comisión_flujo}}$$

$$\text{Comisión Mixta} = (\text{RA} \times \%_{\text{flujo_mixta}}) + \left(\frac{\text{Saldo} \times \%_{\text{saldo_anual}}}{12}\right)$$

Donde RA es la Remuneración Asegurable del trabajador.

ONP

Régimen de pensiones público, donde el empleado aporta el 13 % de su salario bruto a una cuenta colectiva dependiente del tiempo de aportes, que es a partir de 10 a 20 años, a diferencia de la AFP, que es un fondo individual acumulado.

$$\text{Aporte ONP} = \text{Remuneración Bruta} \times 0.13$$

Retenciones y Aportes

Según Aguilar Guizado y Sotelo Herrera (2022), las retenciones y aportaciones son el descuento que se realiza, con base inmersa en el ingreso del empleado al realizar el cálculo base para derivar el descuento al régimen de pensiones o tipo de renta al cual el empleado pertenece.

Retención de quinta categoría

Impuesto que el empleador descuenta a aquellos empleados cuya proyección anual de ingresos supera las 7 UIT. A su vez, el monto de la retención por mes es fraccionado de acuerdo a períodos, restando las retenciones anteriormente aplicadas.

$$PA = RM\, n + IP + G_{\text{jul}} + G_{\text{dic}}$$

$$RNI = PA - 7\,UIT$$

$$IAP = \sum_{i=1}^{k} M_i\, t_i$$

Donde PA es la proyección anual; RM, la remuneración mensual proyectable; n, los meses pendientes considerados en la proyección; IP, los ingresos previamente percibidos; G_{jul} y G_{dic}, las gratificaciones proyectadas; RNI, la renta neta imponible; e IAP, el impuesto anual proyectado. M_i representa la porción de renta comprendida en cada tramo y t_i, su tasa.

Tabla 1
Factores y algoritmos de fraccionamiento mensual de quinta categoría

Periodo	Meses de aplicación	Retención mensual
Enero–marzo	Enero, febrero y marzo	$R_m = \frac{IAP}{12}$
Abril	Abril	$R_m = \frac{IAP - R_{\text{ene:mar}}}{9}$
Mayo–julio	Mayo, junio y julio	$R_m = \frac{IAP - R_{\text{ene:abr}}}{8}$
Agosto	Agosto	$R_m = \frac{IAP - R_{\text{ene:jul}}}{5}$
Setiembre–noviembre	Setiembre, octubre y noviembre	$R_m = \frac{IAP - R_{\text{ene:ago}}}{4}$
Diciembre	Diciembre	$R_m = I_{\text{real}} - R_{\text{ene:nov}}$

Nota. R_m representa la retención del mes; IAP, el impuesto anual proyectado calculado para el mes correspondiente; e I_{real}, el impuesto anual determinado al cierre. $R_{\text{ene:mar}}$ representa las retenciones acumuladas de enero a marzo; la misma notación se aplica a los demás intervalos.

2.5.2.2. Arquitectura y contratos de datos

Arquitectura limpia

Enfoque arquitectónico que organiza el software separando las reglas de negocio de los detalles tecnológicos. Orienta las dependencias hacia las partes centrales del sistema y facilita su mantenimiento y adaptación.

Frontend

Componente de la aplicación que presenta la interfaz al usuario y permite interactuar con las funcionalidades del sistema. Gestiona formularios, navegación y visualización de resultados, y se comunica con el backend mediante la API.

Backend

Componente que procesa las solicitudes de la aplicación, aplica las reglas de negocio y controla el acceso a los datos. En el proyecto comprende las funciones de recursos humanos, cálculo de planillas, autorización y auditoría.

Polyrepo

Estrategia de organización del código fuente que utiliza repositorios independientes para distintos

componentes de un sistema. Permite administrar por separado sus cambios, versiones y procesos de publicación.

DTO

Un objeto de transferencia de datos, o DTO, define la estructura utilizada para intercambiar información entre componentes. Establece los campos de una solicitud o respuesta y evita exponer directamente la estructura interna de almacenamiento.

Contrato de datos

Definición acordada de la estructura de los datos intercambiados entre componentes. Especifica campos, tipos, obligatoriedad y restricciones, y sirve como referencia para mantener la compatibilidad entre frontend y backend.

Esquema de validación

Definición de los campos, tipos y restricciones que debe cumplir un conjunto de datos. En Zod, el esquema permite verificar los valores recibidos antes de utilizarlos en una operación.

Validación en tiempo de ejecución

Comprobación de los datos mientras la aplicación está funcionando. Permite detectar entradas que no cumplen las condiciones esperadas, incluso cuando proceden de fuentes externas al código de la aplicación.

API

Conjunto de reglas, protocolos y herramientas que permite la comunicación entre sistemas informáticos.

API REST

Interfaz de programación diseñada conforme al estilo arquitectónico REST. Organiza la interacción mediante recursos y sus representaciones; en aplicaciones web, suele utilizar HTTP para realizar operaciones sobre ellos.

2.5.2.3. Tecnologías, herramientas y seguridad

Framework

Estructura de desarrollo que proporciona componentes, convenciones y mecanismos reutilizables para construir aplicaciones.

TypeScript

Lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft que amplía JavaScript con un sistema de tipado estático. Permite detectar determinados errores durante el desarrollo y facilita el mantenimiento del código.

NestJS

Framework orientado al desarrollo de aplicaciones backend altamente escalable de código abierto, cuya arquitectura base es la arquitectura modular, lo cual permite desarrollar aplicaciones escalables y mantenibles.

Vite

Herramienta de desarrollo y construcción para aplicativos frontend.

JSON

Formato de organización, para intercambio y envío de datos, cuya estructura es del tipo clave-valor, listado o arreglos.

Zod

Biblioteca que permite definir esquemas de datos, validar información durante la ejecución e inferir tipos de TypeScript. Se utiliza para comprobar que los datos cumplen una estructura y unas restricciones previamente establecidas.

Docker

Plataforma que permite empaquetar y ejecutar aplicaciones en contenedores. Estos reúnen la aplicación y sus dependencias, facilitando su ejecución en distintos entornos. En el proyecto se utiliza para preparar y desplegar los componentes del sistema.

PostgreSQL

Sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional de código abierto. Permite almacenar información estructurada, establecer relaciones entre registros y ejecutar consultas y transacciones mediante SQL.

Prisma ORM

Herramienta de acceso a datos que permite definir modelos y realizar operaciones mediante un cliente tipado. Facilita la interacción de la aplicación con la base de datos y reduce la necesidad de escribir consultas SQL manuales para operaciones habituales.

Redis

Almacén de estructuras de datos que utiliza principalmente la memoria RAM para proporcionar acceso rápido a la información. Permite trabajar con claves y diferentes tipos de valores, y dispone de mecanismos opcionales de persistencia en disco. Puede utilizarse como caché para reducir consultas repetidas.

Documentación de API

Descripción de los endpoints, parámetros, estructuras de datos, respuestas y mecanismos de autenticación de una API. OpenAPI permite expresar esta descripción mediante una especificación, mientras que herramientas como Swagger UI facilitan su visualización e interacción.

Pruebas de API

Actividades destinadas a comprobar el comportamiento de los endpoints, sus validaciones y sus respuestas. En el proyecto se utilizan herramientas como Postman para ejecutar solicitudes HTTP y Jest para automatizar pruebas.

Cifrado de datos

Proceso por el cual la información legible se transforma, utilizando un algoritmo y una clave, a un formato ilegible, en este caso el cifrado utiliza el algoritmo AES-256-GCM, que es un estándar de cifrado de datos ampliamente reconocido.

JWT

JSON Web Token es un estándar definido en el RFC 7519 para representar y transmitir declaraciones entre partes. En su modalidad firmada, permite verificar la integridad del contenido y su autenticidad mediante la validación de la firma. La aplicación también debe comprobar condiciones como la vigencia del token. La firma no oculta por sí sola la información contenida.

CAPÍTULO 3

Análisis de la situación actual

3.1. Diagrama del proceso, Mapa de Flujo de Valor y/o Diagrama de Operación actual

3.1.1. Proceso actual de la empresa - sin la intervención del software

El presente apartado describe el proceso de elaboración de nóminas sin la intervención del sistema propuesto. Su representación se elaboró a partir de la información recabada mediante entrevistas a personas con experiencia en Recursos Humanos y Contabilidad, quienes describieron procedimientos similares al flujo presentado.

El diagrama organiza las actividades mediante los roles de Contador, Asistente contable y Responsable de Recursos Humanos, y comprende la recopilación de información laboral, la consolidación de incidencias, el cálculo y revisión de la planilla, su aprobación y la preparación de documentos y gestión de entregas.

El proceso comienza cuando el contador solicita a su asistente la información laboral del periodo necesaria para efectuar los cálculos. El asistente solicita al responsable de Recursos Humanos los registros de asistencia, permisos y demás datos laborales de los trabajadores. Este último recopila la información, revisa los registros y entrega los archivos correspondientes al periodo.

El asistente contable consolida los archivos recibidos, transcribe las incidencias y revisa los datos y sus sustentos. Si la información está incompleta o presenta inconsistencias, el flujo retorna a Recursos Humanos para corregir los registros y completar los documentos necesarios. Posteriormente, el asistente vuelve a consolidar y revisar la información. Cuando los datos se consideran completos y consistentes, se continúa con el cálculo de la planilla.

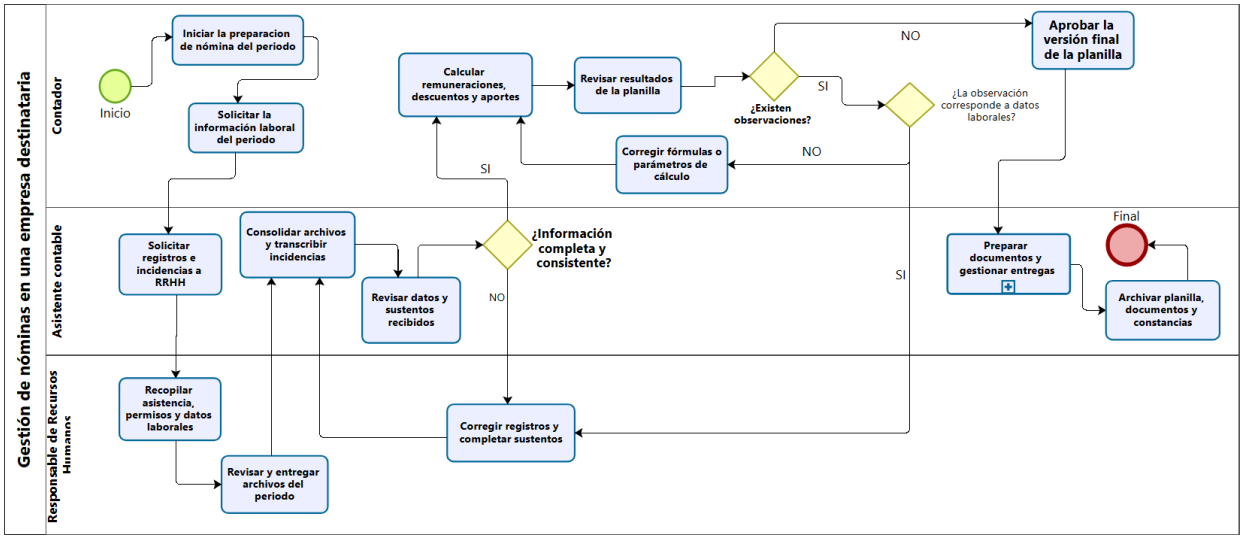
El contador calcula las remuneraciones, descuentos y aportes, y revisa los resultados obtenidos. Si identifica observaciones relacionadas con los datos laborales, solicita su corrección a Recursos Humanos y el flujo retorna a la consolidación de información. Si las observaciones corresponden a fórmulas o parámetros de cálculo, el contador realiza los ajustes y vuelve a calcular y revisar la planilla. Cuando no existen observaciones pendientes, aprueba su versión final.

Una vez aprobada la planilla, el asistente contable ejecuta el subproceso de preparación de documentos y gestión de entregas. Al finalizar, archiva la planilla, los documentos y las constancias

disponibles. La Figura 4 presenta el flujo principal; el detalle del subproceso se muestra en la Figura 5.

Figura 4

Proceso de elaboración de nóminas sin la intervención del sistema propuesto



Nota. Elaboración propia.

3.1.2. Detalle del subproceso de preparación de documentos y gestión de entregas

El subproceso comienza con la planilla aprobada. En el escenario representado, el asistente contable prepara la información destinada a pagos bancarios y a la declaración ante SUNAT; posteriormente, genera las boletas de pago y las envía a los colaboradores. Estas actividades representan la preparación de información y documentos, sin implicar por sí mismas la ejecución de transferencias bancarias ni la presentación efectiva de declaraciones.

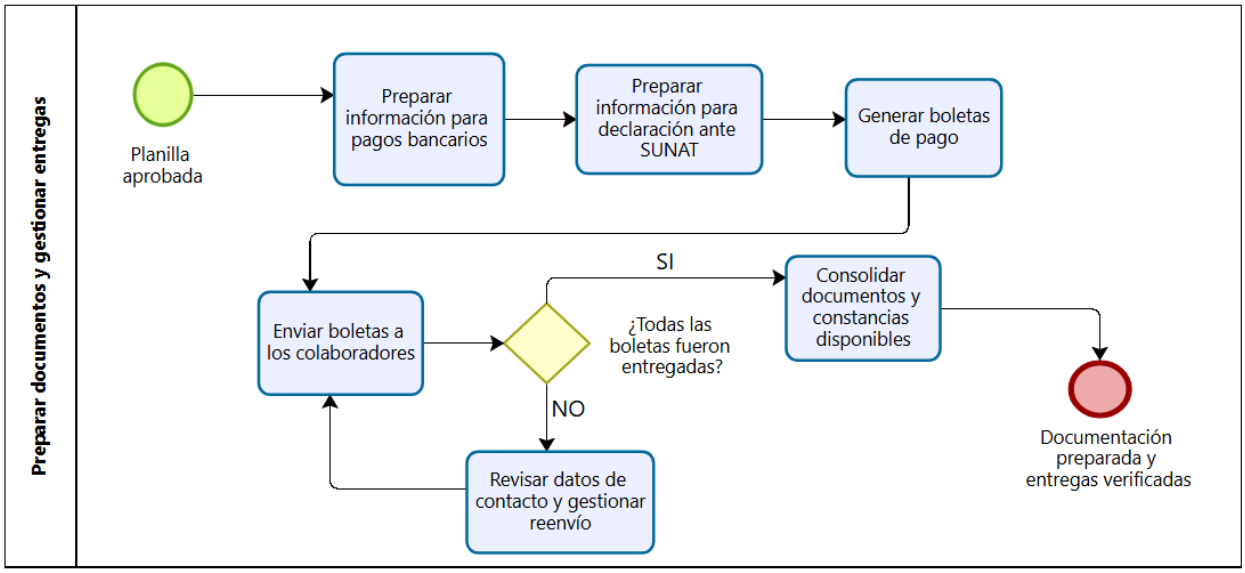
Después del envío, se verifica si todas las boletas fueron entregadas. Si existen entregas pendientes, se revisan los datos de contacto y se gestiona el reenvío, retornando a la actividad de envío. Cuando se considera completada la entrega, se consolidan los documentos y las constancias disponibles, y finaliza el subproceso. La verificación de entrega deberá precisar, durante la validación del escenario, qué evidencia se utiliza; el envío de un correo no equivale necesariamente a su recepción o lectura por el destinatario.

El proceso de referencia permite ubicar actividades relevantes para analizar la problemática:

consolidación de archivos, transcripción de incidencias, revisión de cálculos, identificación de la versión aprobada y seguimiento de entregas. Los permisos de acceso y el historial de modificaciones se analizarán como condiciones transversales de control. La existencia de estas actividades no demuestra por sí sola errores, accesos indebidos o pérdidas de información; sus efectos y causas deberán sustentarse en el diagnóstico.

Figura 5

Subproceso de preparación de documentos y gestión de entregas



Nota. Detalle del subproceso representado en la Figura 4. Elaboración propia.

3.2. Efecto del problema en el área del trabajo o en los resultados en el trabajo

El problema identificado en el proceso de gestión de nóminas y procesos administrativos de recursos humanos tiene un impacto directo en estas áreas de trabajo. La dependencia completa a las hojas de cálculo y la falta de un control centralizado de la información generan discrepancias entre registros, omisiones de incidencias y necesidad de corregir y recalcular constantemente, lo que afecta la eficiencia y la precisión de los resultados.

Tambien se observa que la falta de seguridad y control de acceso expone la información sensible a posibles manipulaciones o pérdidas, lo que puede derivar en sanciones legales y pérdida de confianza por parte de los colaboradores.

Tabla 2

Lista de causas identificadas

Código	Identificación de las causas
CA1	Información laboral y remunerativa almacenada en archivos separados entre Recursos Humanos y Contabilidad.
CA2	Circulación de distintas versiones de los archivos de planilla sin un control definido de actualización.
CA3	Transcripción manual de asistencias, permisos, horas extras y otras incidencias laborales a la planilla.
CA4	Modificación manual de fórmulas y parámetros de cálculo sin una validación uniforme.
CA5	Permisos de consulta y modificación de datos laborales y salariales insuficientemente diferenciados según las responsabilidades del usuario.
CA6	Registro insuficiente de los cambios realizados sobre los datos laborales y los resultados de la planilla.
CA7	Preparación separada de información para pagos bancarios y declaraciones, mediante transferencias o registros manuales.
CA8	Generación y distribución individual de boletas mediante actividades manuales o semimanuales.

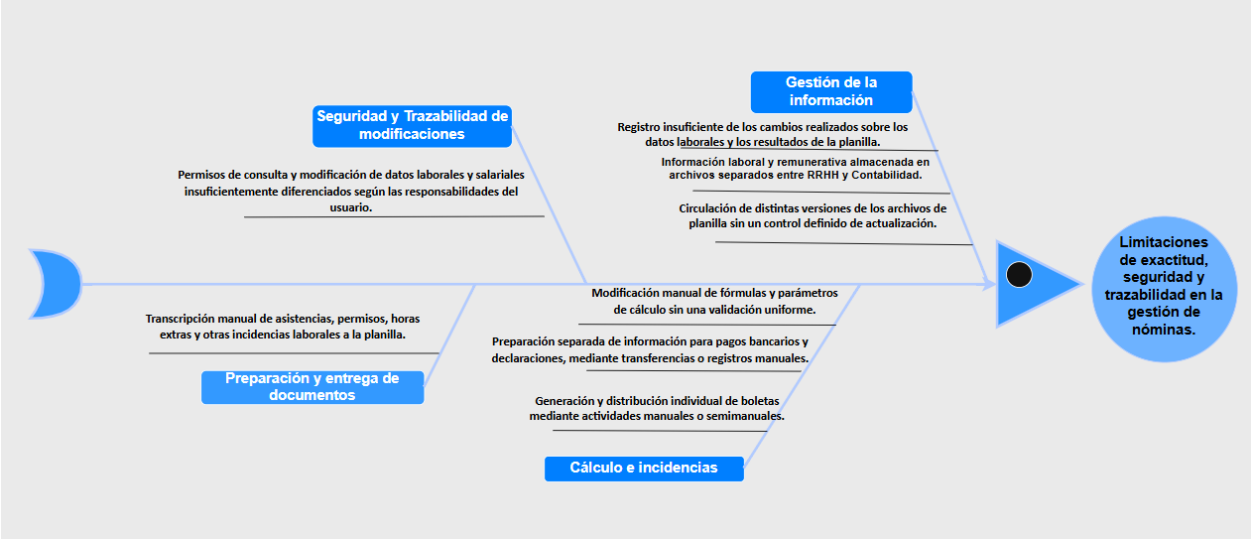
Nota. Se muestra una lista de causas identificadas mediante codigo de identificación. Elaboración propia.

3.3. Análisis de la Causa Raíz que Genera el Problema

En el siguiente gráfico se realizará el análisis de la causa raíz mediante la herramienta gráfica llamada **diagrama de Ishikawa**, con el objetivo de identificar los factores que dan origen a las barreras identificadas en la trazabilidad de modificaciones, preparación y entrega de documentos, seguridad de la información, cálculo de incidencias y la gestión de la información. Esto permite organizar el desglose del análisis de la problemática raíz, referida a las **limitaciones de exactitud, seguridad y trazabilidad en la gestión de nóminas**.

Figura 6

Diagrama de Ishikawa de las causas del problema



Nota. Las causas se organizan en categorías relacionadas con la gestión de nóminas. Elaboración propia.

3.4. Priorización de causas raíz

3.4.1. Lista de causas encuestadas

Se encuestó a 15 personas de las áreas de Recursos Humanos y Contabilidad de las empresas A y B: 9 de la Empresa A (5 de Recursos Humanos y 4 de Contabilidad) y 6 de la Empresa B (3 de Recursos Humanos y 3 de Contabilidad).

La Tabla 3 reúne 15 respuestas para cada una de las ocho causas identificadas en la gestión de nóminas. Las opciones son siempre (4), casi siempre (3), algunas veces (2) y nunca (1). Las 120 respuestas permiten identificar qué causas se presentan con mayor frecuencia y cuáles requieren atención prioritaria.

Tabla 3

Distribución de respuestas por causa identificada

Código	Identificación de las causas	Siempre (4)	Casi siempre (3)	Algunas veces (2)	Nunca (1)	Total N
CA1	¿Cómo calificas la Información laboral y remunerativa almacenada en archivos separados entre RRHH y Contabilidad?	7	5	2	1	15
CA2	¿Cómo calificas la Circulación de distintas versiones de los archivos de planilla sin un control definido de actualización?	5	5	4	1	15
CA3	¿Cómo calificas la Transcripción manual de asistencias, permisos, horas extras y otras incidencias laborales a la planilla?	9	4	2	0	15
CA4	¿Cómo calificas la Modificación manual de fórmulas y parámetros de cálculo sin una validación uniforme?	4	5	5	1	15
CA5	¿Cómo calificas los Permisos de consulta y modificación de datos laborales y salariales insuficientemente diferenciados según las responsabilidades del usuario?	2	4	6	3	15
CA6	¿Cómo calificas el Registro insuficiente de los cambios realizados sobre los datos laborales y los resultados de la planilla?	3	5	5	2	15
CA7	¿Cómo calificas la Preparación separada de información para pagos bancarios y declaraciones, mediante transferencias o registros manuales?	6	5	3	1	15
CA8	¿Cómo calificas la Generación y distribución individual de boletas mediante actividades manuales o semimanuales?	8	4	3	0	15

Nota. Se muestra en la tabla la lista de causas identificadas según el problema principal.

3.4.2. Diagrama de Pareto en función al grado de las causas principales

Las respuestas se multiplican por su peso y se suman para obtener el puntaje de cada causa. La Tabla 4 y la Figura 7 muestran las causas ordenadas de mayor a menor. Las seis primeras acumulan el 79,21 % del puntaje, cercano a la referencia del 80 %.

Tabla 4

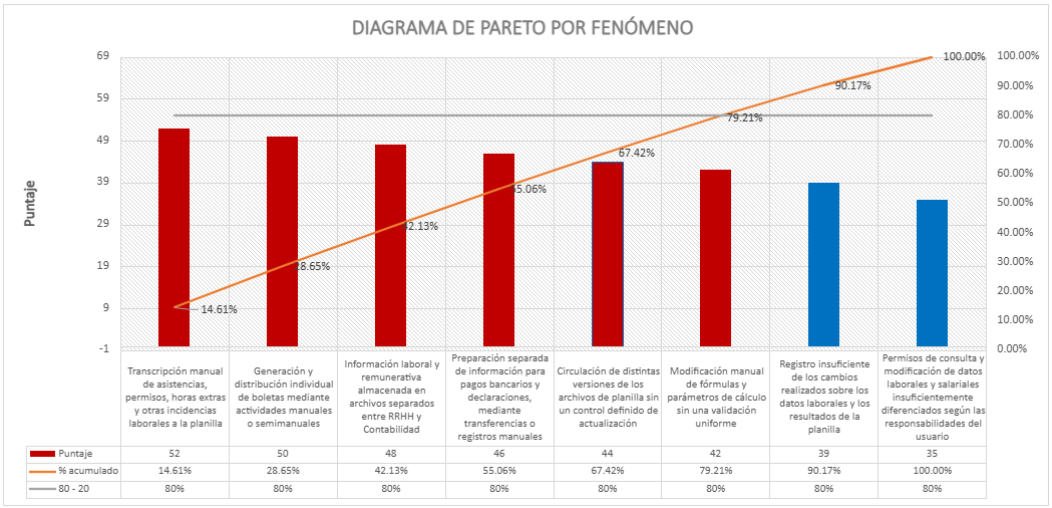
Priorización de las causas mediante puntajes ponderados

Código	Problemas	Puntaje	% acumulado	Puntaje acumulado	Corte 80–20
CA3	Transcripción manual de asistencias, permisos, horas extras y otras incidencias laborales a la planilla.	52	14,61 %	52	80 %
CA8	Generación y distribución individual de boletas mediante actividades manuales o semimanuales.	50	28,65 %	102	80 %
CA1	Información laboral y remunerativa almacenada en archivos separados entre RRHH y Contabilidad.	48	42,13 %	150	80 %
CA7	Preparación separada de información para pagos bancarios y declaraciones, mediante transferencias o registros manuales.	46	55,06 %	196	80 %
CA2	Circulación de distintas versiones de los archivos de planilla sin un control definido de actualización.	44	67,42 %	240	80 %
CA4	Modificación manual de fórmulas y parámetros de cálculo sin una validación uniforme.	42	79,21 %	282	80 %
CA6	Registro insuficiente de los cambios realizados sobre los datos laborales y los resultados de la planilla.	39	90,17 %	321	80 %
CA5	Permisos de consulta y modificación de datos laborales y salariales insuficientemente diferenciados según las responsabilidades del usuario.	35	100,00 %	356	80 %
	Total	**356**			

Nota. Se muestra en la tabla la lista de causas identificadas según el problema principal.

Figura 7

Diagrama de Pareto de las causas de la gestión de nóminas



Nota. Las barras representan los puntajes ponderados y la línea muestra el porcentaje acumulado. Elaboración propia.

Figura 8

Causas seleccionadas para el análisis



Nota. Representación de las causas seleccionadas para su análisis posterior. Elaboración propia.

3.4.3. Análisis cualitativo y cuantitativo

Causa 1 (CA3): Transcripción manual de asistencias, permisos, horas extras y otras incidencias laborales a la planilla.

Análisis cualitativo:

Trasladar a mano las asistencias, los permisos y las horas extras a la planilla obliga a comprobar que cada dato corresponda al trabajador y al periodo correcto. Una omisión o un error al transcribir altera el cálculo y hay que corregirlo antes de aprobar la nómina. La Empresa A traslada más incidencias que la B, así que tiene más ocasiones de equivocarse.

Análisis cuantitativo:

Cada mes se registran 80 incidencias: 48 de la Empresa A y 32 de la B. De ellas, 12 (15,00 %) se corrigen por omisiones o errores de transcripción: 7 en la Empresa A (14,58 %) y 5 en la B (15,63 %). Corregir una incidencia toma 15 minutos. El contador cuesta S/ 0,65 por minuto en la Empresa A y S/ 0,58 en la B. La Tabla 5 muestra la pérdida de cada empresa, que suma S/ 111,75 al mes y S/ 1 341,00 al año.

Tabla 5

Pérdida económica por la transcripción manual de incidencias (CA3)

Empresa	Incidencias corregidas	Min. por incidencia	Min. totales	Costo por min (S/)	Pérdida mensual (S/)	Pérdida anual (S/)
Empresa A	7	15	105	0,65	68,25	819,00
Empresa B	5	15	75	0,58	43,50	522,00
Total	**12**	**15**	**180**	—	**111,75**	**1 341,00**

Nota. Pérdida mensual = incidencias corregidas × minutos por incidencia × costo por minuto del contador. Pérdida anual = pérdida mensual × 12. Elaboración propia.

Causa 2 (CA8): Generación y distribución individual de boletas mediante actividades manuales o semimanuales.

Análisis cualitativo:

Preparar y enviar las boletas una por una agrega tareas repetitivas al cierre de la nómina. El responsable debe llevar su propio registro para distinguir las boletas enviadas de las pendientes y dejar constancia de los reenvíos. La Empresa A reparte más boletas que la B, por lo que dedica más tiempo a esta tarea.

Análisis cuantitativo:

En el periodo se emiten 50 boletas: 30 de la Empresa A y 20 de la B. Hay 6 reenvíos (12,00 %) por errores en los datos de contacto o en la preparación del correo: 4 en la Empresa A (13,33 %) y 2 en la B (10,00 %). La generación y distribución manual ocupa 40 minutos (24 en la Empresa A y 16 en la B), el 13,33 % de los 300 minutos que dura el proceso completo (180 y 120 minutos, respectivamente). Cada reenvío toma 10 minutos. El contador cuesta S/ 0,65 por minuto en la Empresa A y S/ 0,58 en la B. La Tabla 6 suma los reenvíos y el tiempo de generación manual; la pérdida total es de S/ 62,48 al mes y S/ 749,76 al año.

Tabla 6

Pérdida económica por la generación y distribución manual de boletas (CA8)

Empresa	Reenvíos	Min. por reenvío	Min. de generación	Min. totales	Costo por min (S/)	Pérdida mensual (S/)	Pérdida anual (S/)
Empresa A	4	10	24	64	0,65	41,60	499,20
Empresa B	2	10	16	36	0,58	20,88	250,56
Total	**6**	**10**	**40**	**100**	—	**62,48**	**749,76**

Nota. Minutos totales = reenvíos × minutos por reenvío + minutos de generación manual. Pérdida mensual = minutos totales × costo por minuto del contador. Pérdida anual = pérdida mensual × 12. Elaboración propia.

Causa 3 (CA1): Información laboral y remunerativa almacenada en archivos separados entre

RRHH y Contabilidad.

Análisis cualitativo:

Si la información laboral y remunerativa está en archivos separados, Recursos Humanos y Contabilidad deben conciliarla antes de elaborar la planilla. Cuando cada área actualiza su archivo en un momento distinto, puede usarse información anterior o incompleta y no existe una base común para el cálculo. La Empresa A concilia los datos de más trabajadores que la B.

Análisis cuantitativo:

Al conciliar los registros de los 50 trabajadores (30 de la Empresa A y 20 de la B), 10 presentan diferencias entre Recursos Humanos y Contabilidad: 6 en la Empresa A y 4 en la B, es decir, el 20,00 % en ambas. Su información laboral y remunerativa debe corregirse o actualizarse antes de elaborar la planilla. Conciliar y corregir un caso toma 30 minutos. El contador cuesta S/ 0,65 por minuto en la Empresa A y S/ 0,58 en la B. La Tabla 7 muestra la pérdida de cada empresa, que suma S/ 186,60 al mes y S/ 2 239,20 al año.

Tabla 7

Pérdida económica por la conciliación de archivos separados (CA1)

Empresa	Trabajadores con diferencias	Min. por caso	Min. totales	Costo por min (S/)	Pérdida mensual (S/)	Pérdida anual (S/)
Empresa A	6	30	180	0,65	117,00	1 404,00
Empresa B	4	30	120	0,58	69,60	835,20
Total	**10**	**30**	**300**	—	**186,60**	**2 239,20**

Nota. Pérdida mensual = trabajadores con diferencias × minutos por caso × costo por minuto del contador. Pérdida anual = pérdida mensual × 12. Elaboración propia.

Causa 4 (CA7): Preparación separada de información para pagos bancarios y declaraciones, mediante transferencias o registros manuales.

Análisis cualitativo:

Preparar por separado la información para los pagos bancarios y las declaraciones obliga a trasladar datos y compararlos con la planilla aprobada. Si se modifica uno de los archivos, hay que revisar los demás para que los importes coincidan y no repetir la preparación de los documentos. Cada empresa prepara sus propios archivos, así que este trabajo se repite en la Empresa A y en la B.

Análisis cuantitativo:

Cada empresa prepara 2 archivos, uno para pagos bancarios y otro para declaraciones, que suman 100 registros: 60 de la Empresa A y 40 de la B. Al compararlos con la planilla aprobada se encuentran 8 ajustes (8,00 %): 5 en la Empresa A (8,33 %) y 3 en la B (7,50 %), que se corrigen antes de usar los archivos. Cada ajuste toma 15 minutos. El contador cuesta S/ 0,65 por minuto en la Empresa A y S/ 0,58 en la B. La Tabla 8 muestra la pérdida de cada empresa, que suma S/ 74,85 al mes y S/ 898,20 al año.

Tabla 8

Pérdida económica por la preparación separada de archivos de pago y declaración (CA7)

Empresa	Ajustes	Min. por ajuste	Min. totales	Costo por min (S/)	Pérdida mensual (S/)	Pérdida anual (S/)
Empresa A	5	15	75	0,65	48,75	585,00
Empresa B	3	15	45	0,58	26,10	313,20
Total	**8**	**15**	**120**	—	**74,85**	**898,20**

Nota. Pérdida mensual = ajustes × minutos por ajuste × costo por minuto del contador. Pérdida anual = pérdida mensual × 12. Elaboración propia.

Causa 5 (CA2): Circulación de distintas versiones de los archivos de planilla sin un control definido de actualización.

Análisis cualitativo:

Cuando circulan varias copias de la planilla cuesta saber cuál tiene las últimas correcciones y cuál fue aprobada. Trabajar sobre una versión anterior deja fuera cambios ya hechos, así que hay que identificar la versión vigente y a quién le corresponde actualizarla. La Empresa A hace más modificaciones que la B, por lo que corre más riesgo de usar una copia vieja.

Análisis cuantitativo:

De 30 modificaciones a la planilla (18 de la Empresa A y 12 de la B), 6 (20,00 %) se hacen sobre copias desactualizadas: 4 en la Empresa A (22,22 %) y 2 en la B (16,67 %). Cada una debe revisarse y pasarse a la versión vigente para no perder cambios al consolidar el archivo final, y eso toma 20 minutos. El contador cuesta S/ 0,65 por minuto en la Empresa A y S/ 0,58 en la B. La Tabla 9 muestra la pérdida de cada empresa, que suma S/ 75,20 al mes y S/ 902,40 al año.

Tabla 9

Pérdida económica por la circulación de versiones desactualizadas (CA2)

Empresa	Copias desactualizadas	Min. por copia	Min. totales	Costo por min (S/)	Pérdida mensual (S/)	Pérdida anual (S/)
Empresa A	4	20	80	0,65	52,00	624,00
Empresa B	2	20	40	0,58	23,20	278,40
Total	**6**	**20**	**120**	—	**75,20**	**902,40**

Nota. Pérdida mensual = copias desactualizadas × minutos por copia × costo por minuto del contador. Pérdida anual = pérdida mensual × 12. Elaboración propia.

Causa 6 (CA4): Modificación manual de fórmulas y parámetros de cálculo sin una validación uniforme.

Análisis cualitativo:

Las fórmulas y los parámetros definen cómo se calculan los conceptos de la nómina. Si se modifican sin una revisión común, datos equivalentes pueden dar resultados distintos. La validación tiene que comprobar la regla aplicada y también su resultado, para mantener un mismo criterio. Cada empresa trabaja con sus propias hojas de cálculo, de modo que un cambio hecho en la Empresa A no llega a la B.

Análisis cuantitativo:

En 30 casos de verificación de remuneraciones, descuentos y aportes (18 de la Empresa A y 12 de la B) se encuentran 4 diferencias frente a los resultados esperados (13,33 %): 2 en la Empresa A (11,11 %) y 2 en la B (16,67 %). Hay que revisar las fórmulas o los parámetros usados antes de aprobar los resultados, y cada caso toma 45 minutos. El contador cuesta S/ 0,65 por minuto en la Empresa A y S/ 0,58 en la B. La Tabla 10 muestra la pérdida de cada empresa, que suma S/ 110,70 al mes y S/ 1 328,40 al año.

Tabla 10

Pérdida económica por la modificación manual de fórmulas y parámetros (CA4)

Empresa	Diferencias	Min. por caso	Min. totales	Costo por min (S/)	Pérdida mensual (S/)	Pérdida anual (S/)
Empresa A	2	45	90	0,65	58,50	702,00
Empresa B	2	45	90	0,58	52,20	626,40
Total	**4**	**45**	**180**	—	**110,70**	**1 328,40**

Nota. Pérdida mensual = diferencias × minutos por caso × costo por minuto del contador. Pérdida anual = pérdida mensual × 12. Elaboración propia.

CAPÍTULO 4

Propuesta Técnica de Mejora

4.1. Plan de acción de la mejora propuesta

El plan de acción organiza la integración y validación de un sistema web de nóminas y procesos administrativos de Recursos Humanos, orientado a su oferta por J&P Periféricos S.A.C. a clientes empresariales. La propuesta atiende las causas identificadas en el capítulo anterior mediante información centralizada, controles por rol, registro de modificaciones, cálculo verificable y preparación automatizada de documentos.

El trabajo se concentra en un producto mínimo viable (MVP) para los perfiles de Recursos Humanos y Contador. Se parte de componentes de backend y de un workflow de n8n desarrollados previamente; las actividades programadas comprenden su integración con el frontend, ajustes pendientes, pruebas y preparación de la entrega. La existencia de estos componentes se distinguirá de la validación del recorrido completo del usuario.

4.1.1. Metodología de desarrollo

Se escogió la metodología Scrum porque permite construir el sistema por partes y cambiar las prioridades entre un sprint y otro. Al cierre de cada sprint, el Product Owner y el stakeholder revisan lo construido, y el orden del Product Backlog se ajusta según sus observaciones antes de empezar el siguiente.

4.1.1.1. Roles del equipo Scrum

El Product Owner decide el orden del Product Backlog y acepta o rechaza lo que se entrega al final de cada sprint. Este rol lo ocupa el Gerente General de J&P Periféricos S.A.C. Como stakeholder participa el contador de una de las empresas clientes de J&P y, que revisa los avances desde el punto de vista de quien usará el sistema. Ambos fueron entrevistados durante el levantamiento de requerimientos (apartado 1.5). Dentro del equipo, el Scrum Master conduce las reuniones y se encarga de que los bloqueos no frenen el sprint, mientras que los desarrolladores construyen el sistema y uno de ellos asume además las tareas de DevOps. La Tabla 11 muestra quién ocupa cada rol.

Tabla 11
Roles del equipo Scrum

Rol	Integrante	Responsabilidad en el proyecto
Product Owner	Julio Flores Vicuña *(Gerente General de J&P Periféricos S.A.C.)*	Ordena las historias de usuario que se incluyen en el Product Backlog, define los criterios de aceptación de las historias y aprueba el incremento de cada sprint.
Stakeholder	Daniel Roman	Se encarga de validar los avances del proyecto y asegurar que se cumplan los requisitos del cliente.
Stakeholder	Juan Pablo Alcala Juarez *(Contador de una empresa cliente de J&P)*	Revisa los avances y valida que los cálculos y reportes respondan a la práctica contable.
Scrum Master & Backend Lead	Daniel Enrique Singer Rojas	Conduce las reuniones del equipo, mantiene al día el tablero en Jira y gestiona los bloqueos y desarrolla funciones del backend.
Frontend Lead & UI Engineer	Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo	Desarrolla las historias asignadas en el frontend y su integración con la API.
Backend Developer	Adrian Matias Dueñas Huertas	Desarrolla las historias y tareas asignadas en el backend.
Junior Developer	Julio Cesar Vargas Ledesma	Asistentes encargados de crear las vistas del frontend.
Junior Developer	Luis Diego Sipion	Asistentes encargados de crear las vistas del frontend.
DevOps & QA Engineer	Dylan Yesid Florez	Se encarga de la implementación y mantenimiento de los entornos de desarrollo y producción, así como de la ejecución de pruebas.

Nota. Roles asignados en la planificación Scrum del proyecto. Elaboración propia.

4.1.1.2. Eventos de Scrum

con una duración fijada de una a dos semanas en función de la densidad de la tareas abordadas. A lo largo del ciclo de desarrollo se llevaron a cabo los siguientes eventos:

- **Planificación del Sprint (*Sprint Planning*):** Sesión celebrada al inicio de cada ciclo donde el *Product Owner* presenta las historias de usuario priorizadas del *Product Backlog*. El equipo de desarrollo desglosa el esfuerzo técnico, estima la capacidad operativa y compromete el alcance del *Sprint Backlog*.

- **Reunión diaria (*Daily Scrum*):** Sincronizaciones virtuales diarias de 15 a 20 minutos a través de Google Meet. Cada desarrollador expone el trabajo completado en la jornada previa, las tareas en curso y los impedimentos técnicos identificados, actualizando el estado de las tarjetas en Jira Software.

- **Revisión del Sprint (*Sprint Review*):** Evento al culminar el sprint donde se presenta el incremento de software potencialmente desplegable ante el *Product Owner* y los interesados (*stakeholders*), validando los criterios de aceptación para su aprobación o retroalimentación.
- **Retrospectiva del Sprint (*Sprint Retrospective*):** Espacio de inspección interna donde el equipo evalúa el rendimiento del flujo de trabajo, identifica cuellos de botella e implementa acciones de mejora continua para el siguiente ciclo.

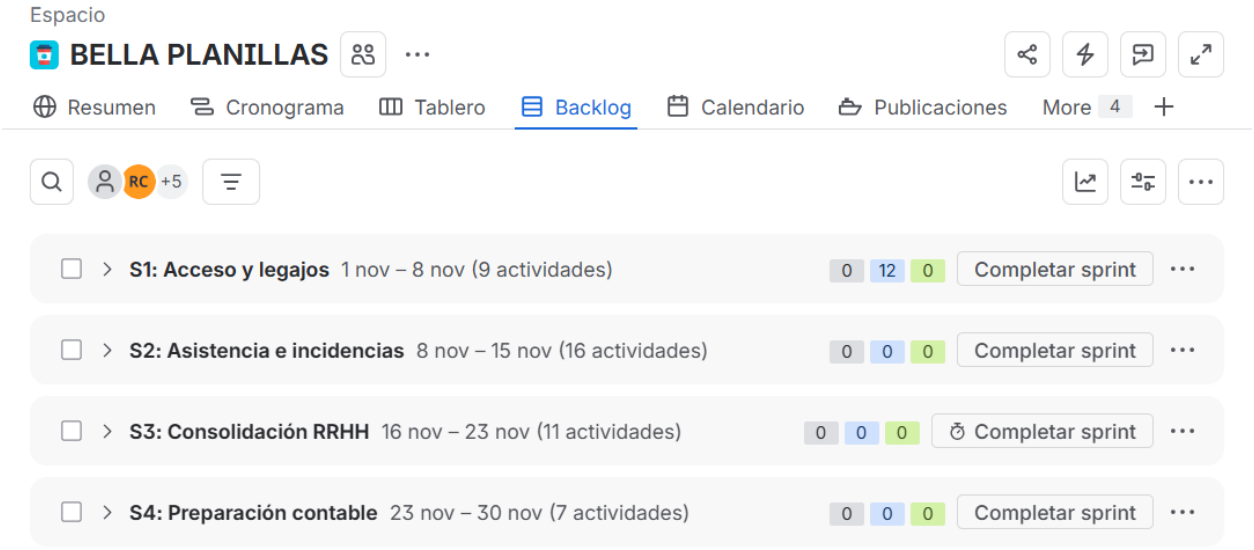
4.1.1.3. Artefactos y herramienta de gestión

El equipo trabaja con los tres artefactos de Scrum y los gestiona en Jira Software, dentro del proyecto BELLA PLANILLAS (clave BEL). El Product Backlog reúne las funciones pendientes del sistema, ordenadas por prioridad, y de él se toma el Sprint Backlog, formado por las actividades que el equipo se compromete a terminar en un sprint junto con su objetivo. La versión del sistema que funciona al cierre de cada sprint es el incremento, que se presenta al Product Owner para su aprobación.

Cada actividad recibe un código, como BEL-44, que se usa en las tablas de este capítulo. La vista Backlog de Jira muestra los sprints planificados y las actividades que todavía no tienen sprint asignado (Figura 9). Cuando un sprint empieza, sus actividades pasan al tablero y avanzan por tres columnas: Por hacer, En curso y Listo. Las actividades se agrupan además en épicas, una por cada módulo grande del sistema.

Figura 9

Vista Backlog del proyecto en Jira Software



Nota. Captura del proyecto BELLA PLANILLAS en Jira Software. Elaboración propia.

4.1.1.4. Planificación de sprints

El desarrollo se organizó en cuatro sprints de una semana, programados entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. El orden sigue el recorrido de la información en el proceso de nómina. En el Sprint 1 se registra al personal y se controla quién puede consultar o modificar sus datos. En el Sprint 2 se incorporan las asistencias y las incidencias del periodo. El Sprint 3 completa las funciones de Recursos Humanos, y en el Sprint 4 el contador recibe esa información para preparar el periodo de pago.

Este orden atiende primero dos de las causas priorizadas en el capítulo anterior: la transcripción manual de incidencias (CA3) y la información separada entre áreas (CA1), que ocupan el primer y el tercer lugar del diagrama de Pareto (Tabla 4). El cálculo y cierre de la planilla, las boletas y las exportaciones quedan para sprints posteriores, porque necesitan que los datos laborales y las incidencias ya estén centralizados en el sistema. La Tabla 12 muestra la duración, el objetivo y el número de actividades de cada sprint.

Tabla 12
Planificación de los sprints del proyecto

Sprint	Duración	Objetivo del sprint	Actividades
Sprint 1: Acceso y legajos	01/11 – 08/11/2026	Registrar y consultar legajos desde la interfaz, con acceso según el rol de cada usuario.	9
Sprint 2: Asistencia e incidencias	08/11 – 15/11/2026	Obtener las incidencias a partir de las jornadas, marcaciones y asistencia registradas, y dejar los cambios en la vista de auditoría.	16
Sprint 3: Consolidación RRHH	16/11 – 23/11/2026	Completar el mantenimiento de cargos, la navegación, la revisión de solicitudes y el manejo de fechas y periodos laborales antes del flujo contable.	11
Sprint 4: Preparación contable	23/11 – 30/11/2026	Permitir al contador consultar la información laboral, revisar parámetros, preparar incidencias y registrar las novedades del periodo.	7
Total			**43**

Nota. Fechas y objetivos registrados en Jira Software. Elaboración propia.

4.1.1.5. Product Backlog

El Product Backlog de los cuatro sprints contiene 43 actividades: 29 historias de usuario, 9 tareas, 2 errores, 2 actividades de documentación y 1 refactorización. Una historia de usuario describe una función que el personal de Recursos Humanos o el contador usa en el sistema. Las tareas, los errores, la documentación y la refactorización son trabajo técnico que esas funciones necesitan para operar bien.

Las actividades pertenecen a cuatro épicas. La épica de Gestión operativa de Recursos Humanos concentra 26 de las 43 actividades, porque los sprints 1 a 3 se dedican a reunir en el sistema la información laboral que antes estaba en archivos separados. La Tabla 13 presenta las épicas y la Tabla 14 lista cada actividad con su código en Jira, su tipo, su épica y el sprint en el que se programó.

Tabla 13
Épicas del Product Backlog

Código	Épica	Propósito	Actividades
BEL-101	Acceso seguro y trazabilidad del MVP	Dar a Recursos Humanos y al contador acceso según su rol, y registrar en la auditoría los cambios sobre los datos laborales.	9
BEL-102	Gestión operativa de Recursos Humanos	Centralizar legajos, contratos, jornadas, marcaciones, incidencias y solicitudes.	26
BEL-103	Gestión y validación de nóminas	Integrar la preparación, el cálculo, la revisión, el cierre y la consulta de la planilla.	7
BEL-104	Automatización y entrega del MVP	Validar n8n, las exportaciones, las pruebas integradas y el despliegue reproducible.	1
	Total		**43**

Nota. Se cuentan solo las actividades programadas en los sprints 1 a 4. Elaboración propia.

Tabla 14
Product Backlog de los sprints 1 a 4

Código	Actividad	Tipo	Épica	Sprint
BEL-44	Acceder al MVP según el rol	Historia	BEL-101	S1
BEL-45	Consultar y filtrar legajos	Historia	BEL-102	S1
BEL-48	Implementar shared-contracts, providers y cliente HTTP	Tarea	BEL-101	S1
BEL-50	Registrar y actualizar empleados	Historia	BEL-102	S1
BEL-51	Registrar y comprobar persistencia de cambios laborales	Tarea	BEL-101	S1
BEL-71	Implementar mantenimiento de áreas	Historia	BEL-102	S1
BEL-82	Importar empleados con prevalidación	Historia	BEL-102	S1
BEL-105	Consultar y mantener contratos laborales	Historia	BEL-102	S1
BEL-106	Automatizar pruebas de acceso y empleados	Tarea	BEL-101	S1
BEL-55	Realizar correcciones en las pruebas del módulo de empleados	Error	BEL-102	S2
BEL-57	Implementar sistema de marcaciones mediante archivos CSV	Tarea	BEL-102	S2
BEL-62	Ejecutar regresión de asistencia y solicitudes	Tarea	BEL-102	S2
BEL-65	Implementar módulo de dashboard	Historia	BEL-102	S2
BEL-73	Implementar mantenimiento de jornadas	Historia	BEL-102	S2
BEL-74	Implementar asignación de jornadas a empleados	Historia	BEL-102	S2
BEL-75	Implementar calendario laboral	Historia	BEL-102	S2
BEL-76	Implementar listado de marcaciones	Historia	BEL-102	S2
BEL-77	Implementar marcación web	Historia	BEL-102	S2
BEL-78	Implementar importación de marcaciones desde Excel	Historia	BEL-102	S2
BEL-79	Implementar gestión diaria de asistencia	Historia	BEL-102	S2
BEL-80	Implementar gestión de incidencias	Historia	BEL-102	S2

(Continúa en la siguiente página)

(Continuación de la tabla anterior)

Código	Actividad	Tipo	Épica	Sprint
BEL-81	Implementar bandeja de solicitudes	Historia	BEL-102	S2
BEL-83	Implementar vista de auditoría	Historia	BEL-101	S2
BEL-85	Implementar vista Mi perfil	Historia	BEL-102	S2
BEL-89	Implementar consulta de asistencia para el contador	Historia	BEL-103	S2
BEL-46	Implementar navegación inicial del frontend	Historia	BEL-101	S3
BEL-49	Ajustar rutas del frontend	Tarea	BEL-101	S3
BEL-52	Separar responsabilidades en los casos de uso de empleados	Refactorización	BEL-102	S3
BEL-53	Documentar cambios y contratos del MVP	Documentación	BEL-104	S3
BEL-56	Completar generación de incidencias del periodo	Tarea	BEL-102	S3
BEL-58	Unificar manejo de fechas y periodos laborales	Tarea	BEL-102	S3
BEL-59	Verificar fechas, jornadas y límites de periodo	Error	BEL-102	S3
BEL-60	Documentar API y flujo de asistencia e incidencias	Documentación	BEL-102	S3
BEL-67	Crear componentes reutilizables para la aplicación	Tarea	BEL-101	S3
BEL-72	Implementar mantenimiento de cargos	Historia	BEL-102	S3
BEL-107	Revisar y evaluar solicitudes de RRHH	Historia	BEL-102	S3
BEL-86	Implementar navegación y permisos por rol	Historia	BEL-101	S4
BEL-87	Implementar dashboard del contador	Historia	BEL-103	S4
BEL-88	Implementar consulta de empleados en modo lectura	Historia	BEL-103	S4
BEL-90	Implementar cierre de incidencias del periodo	Historia	BEL-103	S4
BEL-91	Implementar novedades de planilla	Historia	BEL-103	S4
BEL-99	Implementar catálogos de AFP y bancos (lectura)	Historia	BEL-103	S4
BEL-100	Implementar consulta de solicitudes para el contador	Historia	BEL-103	S4

Nota. Actividades registradas en Jira Software, ordenadas por sprint. Elaboración propia.

4.1.2. Seguimiento y verificación de la mejora

4.1.2.1. Criterios de aceptación y definición de Terminado

Los criterios de aceptación especifican las condiciones que debe cumplir cada historia para ser considerada aceptable. Como condición común de la entrega, un elemento se considerará Terminado cuando cumpla lo siguiente:

- La historia de usuario funciona integrada en el entorno de prueba y satisface sus criterios de aceptación.
- Las validaciones, los permisos y los registros de auditoría pertinentes se han comprobado.

- El análisis de SonarQube no reporta defectos bloqueantes y la cobertura de pruebas es superior al 80
- Las pruebas aplicables tienen resultados reproducibles y no existen defectos bloqueantes para el recorrido comprometido.
- Los cambios y contratos utilizados por otros componentes están documentados y vinculados a la versión revisada.
- Se conservan las evidencias necesarias para demostrar el resultado.

La comparación del cálculo con casos revisados por el experto contable permitirá detectar diferencias antes de la entrega. La revisión de producto aportará observaciones sobre utilidad y alcance.

4.1.2.2. Evidencias del plan de acción

Se conservarán capturas reales de las épicas, el backlog y los sprints; historias con sus criterios y responsables; resultados de pruebas; comparación de cálculos; ejecuciones controladas de n8n; y registros de revisión. El seguimiento informará trabajo seleccionado y terminado, defectos pendientes e impedimentos, sin asignar porcentajes arbitrarios a las columnas del tablero.

Los resultados de rendimiento, disponibilidad, cifrado y protección de datos se reportarán únicamente cuando exista una comprobación específica.

4.1.3. Análisis de Requerimientos

4.1.3.1. Cuadro de relación de requerimientos y causas raíz

En la Tabla 15 se presenta la matriz de correspondencia técnica entre las causas raíz identificadas en el diagrama de Ishikawa (Capítulo 3) y los requerimientos del sistema propuesto.

Tabla 15
Relación entre los requerimientos y las causas raíz

Rama de Causa	Causa Raíz	Requerimiento(s)
Seguridad y trazabilidad	Permisos de consulta y modificación de datos laborales y salariales insuficientemente diferenciados según las responsabilidades del usuario.	RF-01, RF-02, RF-13
Gestión de la información	Registro insuficiente de los cambios realizados en los datos laborales y resultado de la planilla.	RF-02, RF-13
Gestión de la información	Información laboral y remunerativa almacenada en archivos separados entre RRHH y Contabilidad.	RF-03, RF-04
Gestión de la información	Circulación de distintas versiones de los archivos de planilla sin un control definido de actualización.	RF-05, RF-08
Preparación de entrega de documentos	Transcripción manual de asistencias, permisos, horas extras y otras incidencias laborales de planillas.	RF-04, RF-06, RF-11
Cálculo e incidencias	Modificación manual de fórmulas y parámetros de cálculo sin validación uniforme.	RF-09, RF-12
Cálculo e incidencias	Preparación separada de información para pagos bancarios y declaraciones, mediante transferencias o registros manuales.	RF-07, RF-08, RF-15
Preparación de entrega de documentos	Generación y distribución individual de boletas de pago mediante actividades manuales o semimanuales.	RF-10, RF-14

Nota. Correspondencia entre las causas del análisis de causa raíz y los requerimientos funcionales. Elaboración propia.

4.1.3.2. Requerimientos Funcionales del proyecto

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales que rigen el comportamiento operativo de la solución tecnológica. La especificación técnica detallada de cada requerimiento funcional, junto con sus criterios de aceptación y nivel de prioridad, se encuentra documentada en el **Anexo 2**.

- **RF-01: Autenticar usuarios y controlar accesos por roles (RBAC).** Validar credenciales criptográficamente y emitir un token JWT que restrinja vistas y acciones según el rol asignado.
- **RF-02: Registrar eventos en bitácora inmutable de auditoría.** Registrar automáticamente en la base de datos las transacciones críticas capturando los valores previos y posteriores.
- **RF-03: Administrar legajos digitales de empleados.** Centralizar la información personal,

previsional y bancaria de los trabajadores consumiendo la API de RENIEC.

- **RF-04: Importar información laboral de forma masiva.** Cargar lotes de trabajadores e incidencias mediante archivos CSV o Excel con validación previa de estructura.
- **RF-05: Gestionar contratos laborales y alertas de vencimiento.** Registrar modalidades contractuales y alertar de forma visual los vencimientos próximos para su renovación o cese.
- **RF-06: Gestionar solicitudes y justificaciones del personal.** Tramitar solicitudes de permisos, descansos médicos y vacaciones mediante evaluación digital con archivos adjuntos.
- **RF-07: Asignar y monitorear tareas operativas.** Permitir al Contador delegar actividades a los asistentes contables, supervisar su avance y visar su cumplimiento.
- **RF-08: Adjuntar sustentos digitales y notas en tareas.** Subir documentos comprobatorios en formatos estándar y registrar anotaciones de seguimiento en las asignaciones.
- **RF-09: Parametrizar variables normativas y previsionales.** Actualizar los valores vigentes de UIT, RMV, horas extras y comisiones de las AFP sin alterar periodos históricos.
- **RF-10: Distribuir boletas de pago masivas por correo.** Despachar de manera asíncrona mediante n8n las boletas cifradas a las casillas de correo de cada trabajador.
- **RF-11: Consolidar incidencias mensuales de asistencia.** Registrar faltas, tardanzas y horas extras, cruzándolas automáticamente con las vacaciones aprobadas por RR. HH.
- **RF-12: Ejecutar el cálculo masivo de la nómina.** Procesar de forma automática ingresos, descuentos de ley, retenciones y aportes patronales con precisión decimal.
- **RF-13: Ejecutar el cierre inmutable y reapertura excepcional.** Congelar la nómina aprobada para impedir mutaciones y permitir reaperturas extraordinarias registradas en la auditoría.
- **RF-14: Generar boletas de pago electrónicas en PDF.** Renderizar las boletas de pago individuales en formato PDF tras el cierre del periodo e integrarlas al legajo digital.

- **RF-15: Exportar archivos estructurados y reportes de costos.** Generar archivos planos para PLAME (SUNAT), AFP Net, Telecrédito bancario y reportes segmentados por área.

4.1.3.3. Requerimientos no Funcionales del proyecto

A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales orientados a garantizar el rendimiento, la seguridad y la resiliencia de la infraestructura. La descripción exhaustiva de las restricciones de calidad y arquitectura asociadas se encuentra desarrollada en el **Anexo 3**.

- **RNF-01: Optimizar el tiempo de respuesta del motor de cálculo.** Procesar la nómina completa del personal y retornar los resultados en un tiempo inferior a 10 segundos.
- **RNF-02: Minimizar la latencia en endpoints transaccionales.** Responder a las peticiones HTTP de consulta y mutaciones ligeras con una latencia media menor a 300 milisegundos.
- **RNF-03: Procesar tareas intensivas de forma asíncrona.** Encolar tareas de cálculo masivo y exportación en segundo plano usando BullMQ y Redis para no bloquear el servidor.
- **RNF-04: Cifrar datos financieros sensibles en reposo.** Proteger números de cuenta bancaria y CCI en la base de datos mediante el algoritmo criptográfico simétrico AES-256-GCM.
- **RNF-05: Enmascarar información financiera en interfaces.** Ocultar dinámicamente los dígitos intermedios de las cuentas bancarias en las respuestas JSON y vistas de usuario.
- **RNF-06: Cifrar boletas PDF y sanitizar entradas.** Proteger los archivos PDF emitidos con el DNI del trabajador y sanitizar las entradas HTTP mediante esquemas de Zod.
- **RNF-07: Garantizar la inmutabilidad de parámetros históricos.** Preservar el historial de factores de cálculo y tasas de AFP de periodos pasados para auditorías retroactivas.
- **RNF-08: Mantener alta disponibilidad durante cierres mensuales.** Garantizar un nivel de servicio continuo y tolerante a fallos durante las jornadas críticas de procesamiento salarial.
- **RNF-09: Asegurar resiliencia ante caídas de servicios externos.** Configurar límites de espera (*timeouts*) y manejo de excepciones ante fallos de la API de RENIEC o webhooks.

4.2. Consideraciones técnicas, operativa y ambientales para la implementación de la mejora

4.2.1. Stack tecnológico y arquitectura del sistema

En esta sección se detallará por completo el stack tecnológico, las medidas de seguridad y la arquitectura que se eligieron para el desarrollo del sistema, junto con una breve justificación e implementación de este.

4.2.1.1. Tecnologías del Backend

TypeScript. Se escogió este lenguaje de programación para el backend, cuya principal característica es ser un lenguaje de tipado estático ideal para operaciones clave, donde el tipo de valor no debe variar.

NestJS. Framework de Node.js orientado a servidores backend para la construcción progresiva de aplicaciones de mediano a gran escalado empresarial, ofreciendo una estructura base para proyectos, además de su arquitectura modular que permitirá separar responsabilidades de manera efectiva. A diferencia del framework de Express, que no tiene una estructura definida inicialmente.

Fastify. Se optó por usar el motor HTTP de Fastify para mejor tiempo y serialización de respuesta JSON, reemplazando el motor de Express que NestJS usaba por defecto.

PrismaORM. Librería escogida como puente de comunicación entre la base de datos relacional y el servidor backend para la persistencia y lectura de datos, teniendo gran sinergia con TypeScript; esto asegura la integridad de los datos y protección ante inyecciones SQL.

Argon2 y AES-256-GCM. Algoritmos de hash y cifrado utilizados para la protección de contraseñas y datos sensibles, respectivamente.

JWT y Passport. Se utilizaron JWT y Passport para el control de sesiones y acceso de las peticiones a la aplicación, permitiendo que la autenticación no dependa de lecturas y solicitudes constantes a la base de datos.

BullMQ e IORedis. Herramientas para la gestión de tareas asincrónicas y procesamiento de tareas pesadas en segundo plano, dando una alta disponibilidad a la aplicación y concurrencia a las peticiones de los usuarios para este tipo de tareas.

WebSocket. Protocolo de comunicación usado para el envío de notificaciones de tareas hacia los usuarios, mensajes administrativos o eventos cercanos.

Librerías de Procesamiento y Reportes. Librerías para la lectura y escritura de documentos empresariales para su posterior procesamiento en procesos de alta demanda en el servidor.

OpenAPI. Para la documentación de la API se usaron estas tecnologías para detallar de manera técnica y automática el contrato de los endpoints establecidos en el sistema.

Jest. Framework de pruebas para garantizar la funcionalidad de los procesos y la lógica de negocio, realizando pruebas aisladas que permiten minimizar regresiones en el código y asegurar que las funciones garanticen una respuesta predecible y acorde a su desarrollo.

Dotenv. Librería de manejo de variables de entorno para garantizar la seguridad de llaves de servicios, firmas de encriptado y contraseñas de base de datos.

4.2.1.2. Tecnologías del Frontend

React 19. Librería de JavaScript/TypeScript utilizada para la creación de componentes reutilizables y gestionar el renderizado de estos de manera eficiente.

TypeScript 6. Lenguaje de tipado estático que permite la integridad y asegurar el tipo de valores de los datos, para su posterior envío al backend.

Vite 8. Empaquetador, servidor de desarrollo rápido para la compilación de la aplicación.

Tailwind CSS. Framework basado en CSS, que permite diseñar interfaces modernas sin salir del código HTML/TSX.

Shadcn/ui. Colección de componentes reutilizables ya creados anteriormente, altamente personalizable (botones, tablas, entre otros).

lucide-react. Librería de iconos vectoriales ligeros, que permite dar orientación al usuario dentro de la aplicación.

TanStack Query 5. Sincronización de caché, carga y actualización de datos que vienen por parte del servidor.

Zustand 5. Librería de gestión de estado global, que permite guardar sesión y compartir datos entre pantallas.

Axios. Cliente HTTP para realizar solicitudes al backend y obtener respuestas de manera eficiente.

React Hook Form 7. Librería para el manejo de formularios, reduciendo cargas innecesarias al escribir.

Zod. Librería de validación de datos, permite la comparación y estructura del envío de datos al backend.

React Router DOM 7. Sistema de navegación para gestionar distintas páginas de la aplicación web sin recargar la página completa.

4.2.1.3. Paquete de validación de Schemas compartido.

Paquete independiente que permite centralizar la validación de schemas, tipos de datos y reglas de estas.

ZOD. Librería para validación de datos, perfecta para establecer contratos de entrada a los endpoints de la aplicación.

4.2.1.4. Bases de Datos

Se escogió usar una base de datos para permanencia de registros historicos, centralizacion, lectura y auditoria de estos.

PostgreSQL. Motor de base de datos relacional elegido por su robustez, ideal para proyectos empresariales garantizando la estructura de guardado de los datos de los usuarios.

Redis. Sistema de almacenamiento de datos en memoria, de alto rendimiento en procedimientos de caché y colas, para la concurrencia en el servidor.

UUIDv7. Método de identificación a entidades dentro de la base de datos relacional; a diferencia de sus versiones anteriores que generan el identificador de manera aleatoria, este realiza la generación mediante orden cronológico, lo cual ayuda a auditar la creación de registros.

4.2.1.5. Criptografía y Seguridad de Datos

En esta sección se explicarán los mecanismos internos para garantizar la integridad de los datos del usuario al momento de hacer persistencia y peticiones dentro y fuera de la base de datos.

Enmascaramiento de datos. Técnica para la protección de datos de los usuarios en las respuestas JSON de los endpoints, que consiste en que una parte del valor que almacena la variable sea reemplazada por otro carácter.

Cifrado de datos. Técnica para la protección de datos, consiste en transformar un dato legible a uno ilegible antes de ser enviado a la base de datos para garantizar que, en caso de una fuga de información, los datos no sean capaces de ser leídos por el atacante.

4.2.1.6. Diagrama de Arquitectura de Software

La solución tecnológica adopta un patrón arquitectónico de **Monolito Modular orientado a Casos de Uso** (*Use-Case Driven Modular Monolith*), estructurado bajo los principios de separación de responsabilidades y modularidad transversal. Esta disposición técnica organiza la lógica del negocio en dominios delimitados sin incurrir en sobreingeniería de interfaces abstractas, garantizando un mantenimiento ágil, escalabilidad vertical y una estricta coherencia transaccional (Figura 10):

1. **Capa de Presentación y Acceso (Cliente Web SPA):** Implementada como una aplicación de página única mediante React 19, TypeScript y empaquetada con Vite. La interfaz de usuario se compone mediante componentes atómicos y accesibles provistos por Shadcn y estilizados con Tailwind CSS. La sincronización y gestión de la caché del servidor en el navegador recae sobre TanStack Query v5, mientras que el estado de sesión y navegación se administra de forma reactiva con Zustand. La comunicación hacia el servidor se efectúa mediante solicitudes HTTP asíncronas bajo el estándar REST con cabeceras de autorización Bearer (tokens JWT en cookies HttpOnly seguras), complementándose con un canal bidireccional mediante WebSockets/SSE para la emisión de alertas operativas en tiempo real (notificaciones de aprobación de tareas, vencimientos de contratos e incidencias).

2. **Capa de Aplicación y Núcleo Transaccional (NestJS Engine):** Utiliza como motor perimetral el adaptador de alto rendimiento **Fastify 5**, optimizado para maximizar el *throughput* de peticiones y acelerar la serialización JSON. El procesamiento HTTP atraviesa un pipeline perimetral

estructurado:

- *Guards de Autenticación y Autorización (RBAC):* Verifican la integridad criptográfica del token JWT y contrastan los permisos del actor contra la matriz de roles corporativos definida en el sistema (Administrador, RRHH, Contador, Asistente y Colaborador/Empleado).
- *Pipes de Validación Just-In-Time (JIT):* Sancionan y sanitizan la estructura de las cargas entrantes contra la fuente única de verdad compartida (`@jyp/shared-contracts`), validando esquemas fuertemente tipados mediante **Zod** antes de comprometer memoria en la capa de negocio. Las respuestas erróneas se estandarizan bajo la norma **RFC 7807** (*Problem Details for HTTP APIs*).
- *Segmentación en Módulos de Dominio y Casos de Uso:* La lógica de negocio abandona los servicios monolíticos extensos y se estructura en submódulos encapsulados regidos por comandos atómicos (*Use Cases*):
  - **Módulo Core:** Centraliza la autenticación (hashing con Argon2id), el ciclo de vida de usuarios, perfiles y la bitácora inmutable de auditoría.
  - **Módulo RR.HH.:** Administra la estructura organizacional (áreas, cargos, empleados y jornadas), el ciclo contractual con alertas de vencimiento, derechohabientes, datos financieros de los empleados, trámites documentarios y la ingesta masiva de legajos con adaptador tolerante a fallos hacia la API de RENIEC.
  - **Módulo Asistencia:** Procesa la lectura y normalización de marcaciones biométricas (ingesta por streaming), la evaluación diaria de ausencias y tardanzas, el cálculo de jornadas laborales y la gestión de incidencias con firmas hash SHA-256.
  - **Módulo Nóminas:** Gobierna los parámetros legales (UIT, RMV, horas extras), la matriz previsional de AFPs/ONP y el cálculo mensual y extraordinario (Gratificaciones, CTS, Liquidaciones), asegurando el congelamiento contable inmutable del periodo.
  - **Módulo Integraciones:** Implementa el patrón *Transactional Outbox* para estructurar solicitudes de exportación legal y habilitar un canal seguro máquina a máquina (M2M)

autenticado mediante firmas HMAC-SHA256.

- *Seguridad y Persistencia Transaccional:* Los datos financieros altamente sensibles (cuentas sueldo y códigos interbancarios CCI) son encriptados simétricamente en reposo mediante el algoritmo **AES-256-GCM** con enmascaramiento dinámico en lecturas. A nivel de infraestructura, Prisma ORM gestiona transacciones atómicas interactivas (`$transaction`) vinculando el contexto del usuario ejecutor a disparadores (*triggers*) nativos de auditoría en la base de datos.

3. **Capa de Procesamiento Asíncrono y Orquestación (BullMQ y n8n):** Para prevenir el bloqueo del bucle de eventos (*Event Loop*) de Node.js durante operaciones intensivas de CPU e I/O, el sistema delega la carga computacional pesada:

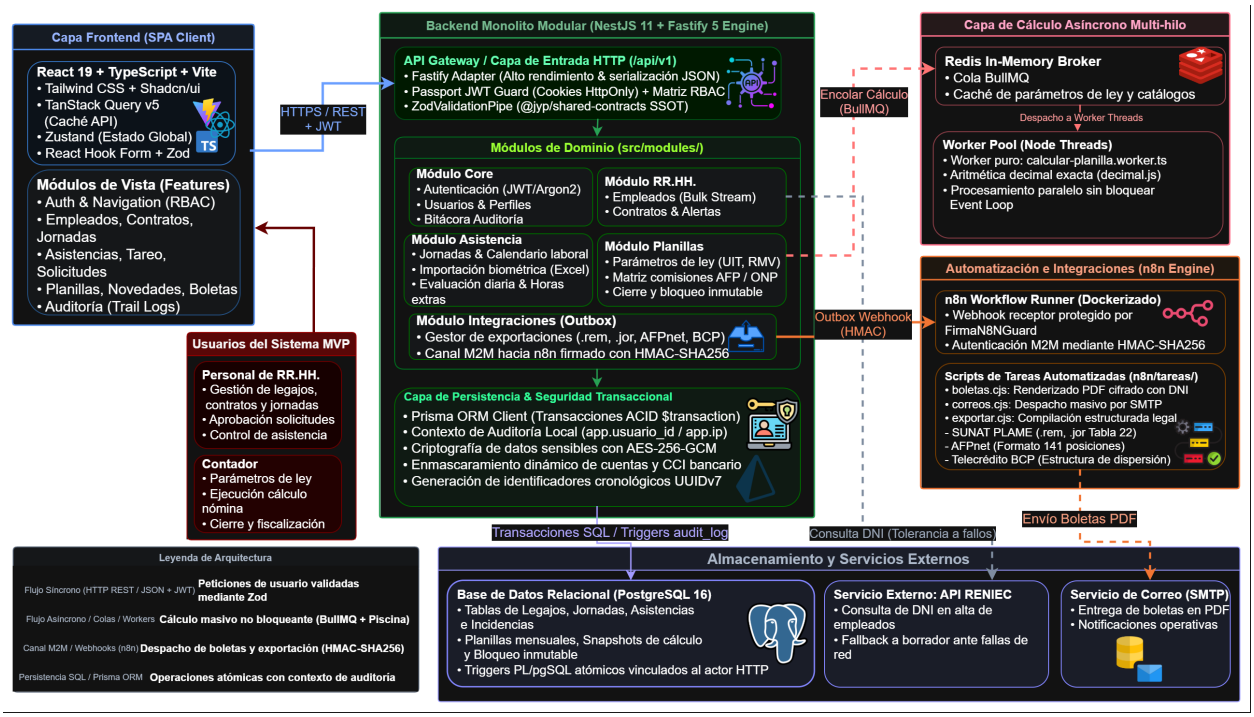
   - *Colas en Memoria con Redis 7 y Pool de Workers:* El cálculo masivo de planillas y la validación de archivos voluminosos se despachan a colas gestionadas por BullMQ y Redis. Un grupo de hilos nativos secundarios (*Worker Threads* vía Piscina) procesa los algoritmos financieros en aislamiento de memoria, utilizando aritmética decimal exacta (`decimal.js`) y optimizaciones de consultas agrupadas (*Bulk Fetch*) para erradicar el problema $N + 1$.
   - *Orquestador de Automatizaciones n8n:* Desplegado en un contenedor independiente, actúa como ejecutor asíncrono secundario. Tras la aprobación y congelamiento de la nómina, n8n recibe un webhook disparador verificado con HMAC-SHA256 para compilar las estructuras posicionales oficiales (archivos `.rem` y `.jor` de la PLAME SUNAT, formato de 141 posiciones de AFPnet y transferencias masivas de Telecrédito BCP), renderizar las boletas de pago en PDF protegidas con el DNI del trabajador y distribuirlas masivamente vía SMTP.

4. **Capa de Persistencia e Infraestructura Relacional:** Descansa sobre un motor de base de datos relacional **PostgreSQL 16**, utilizando identificadores ordenados cronológicamente (**UUIDv7**) para garantizar inserciones secuenciales desfragmentadas en los índices B-Tree, y disparadores

PL/pgSQL que imponen inmutabilidad física sobre las tablas de planillas congeladas y registros de auditoría.

Figura 10

Diagrama de arquitectura general del sistema web de nóminas



Nota. Estructura modular en capas, procesamiento asíncrono y automatización con n8n. Elaboración propia; los logotipos, marcas e isotipos integrados son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente con fines ilustrativos y académicos.

4.3. Recursos técnicos para la implementación de la mejora

Para el desarrollo, codificación, contenedorización y pruebas del sistema web de gestión de nóminas y recursos humanos, se utilizaron estaciones de trabajo portátiles asignadas a cada desarrollador, así como herramientas de software de código abierto y servicios de gestión en la nube. Las Tablas 16 y 17 detallan los recursos empleados.

Tabla 16
Distribución de equipos de cómputo para el desarrollo de la aplicación

Integrante	Equipo de cómputo asignado	Rol técnico
Daniel Enrique Singer Rojas	HP Omen 16-C0501LA (AMD Ryzen 5-5600H, 16 GB RAM, SSD 512 GB, GTX 1650)	Scrum Master & Backend Lead
Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo	ASUS Vivobook 16-X1605VA (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Intel UHD)	Frontend Lead & UI Engineer
Adrian Matias Dueñas Huertas	ASUS TUF Gaming F16 (Intel Core i5-205H, 16 GB RAM, SSD 512 GB, RTX 3050)	Backend Developer
Julio Cesar Vargas Ledesma	Lenovo IdeaPad Slim 3 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Intel UHD)	Junior Developer
Luis Diego Sipion	Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Intel Iris Xe)	Junior Developer
Dylan Yesid Florez	ASUS Vivobook 14 X415JA (Intel Core i5-1035G1, 24 GB RAM, SSD 512 GB, Intel UHD)	DevOps & QA Engineer

Nota. Los equipos utilizados para el desarrollo del sistema, tienen la capacidad de ejecutar el entorno de desarrollo y pruebas. Elaboración propia.

Tabla 17
Recursos de software, herramientas y servicios tecnológicos utilizados

Categoría	Herramienta / Tecnología	Uso y propósito en el proyecto
Entorno y Contenedores	Docker, Docker Compose, Node.js (v22 LTS), pnpm	Virtualización y aislamiento de microservicios (PostgreSQL, Redis, n8n) y gestión eficiente del monorepositorio y dependencias.
Desarrollo Backend	NestJS 11, Fastify 5, TypeScript 5, Prisma ORM	Construcción de API REST con arquitectura de monolito modular, serialización JSON de alto rendimiento y persistencia relacional.
Desarrollo Frontend	React 19, Vite, Tailwind CSS, Shadcn/ui, Zustand, TanStack Query v5	Interfaz SPA moderna basada en Atomic Design, sincronización de caché perimetral y administración del estado global de sesión.
Contratos y Validación	Zod, `@jyp/shared-contracts`	Centralización de tipos compartidos entre cliente y servidor, validación estricta de esquemas y contratos de entrada bajo RFC 7807.
Procesamiento y Colas	Redis 7, BullMQ, Piscina (Worker Threads), `decimal.js`	Encolamiento en memoria, cálculo masivo de planillas en hilos aislados sin bloqueo del Event Loop y mitigación de problemas $N + 1$.
Automatización y M2M	n8n Workflow Engine, Axios, Node Mailer (SMTP)	Pipeline automatizado de generación de boletas PDF con clave DNI, despacho masivo por correo y generación de planos SUNAT PLAME, AFPnet y BCP.
Seguridad y Criptografía	Passport JWT, Argon2id, Crypto (AES-256-GCM), UUIDv7	Control de acceso por roles (RBAC) con cookies HttpOnly, cifrado de cuentas bancarias/CCI y generación de llaves cronológicas auditables.
Bases de Datos	PostgreSQL 16	Almacenamiento relacional transaccional (ACID), soporte de triggers PL/pgSQL de auditoría y congelamiento inmutable de periodos.
Calidad y Pruebas	Jest, Supertest, SonarQube	Pruebas unitarias de casos de uso y lógica previsional, pruebas de integración y análisis estático de deuda técnica y cobertura de código.
Gestión y Colaboración	Git, GitHub, Jira Software, Postman	Control de versiones distribuido, seguimiento ágil de sprints bajo marco Scrum y especificación/pruebas de endpoints de la API.

Nota. Herramientas, librerías y entornos tecnológicos aplicados durante el diseño, implementación y despliegue del sistema web. Elaboración propia.

4.4. Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la situación mejorada

En este apartado se describe el funcionamiento de los procesos operativos con la intervención del sistema web propuesto (escenario *TO-BE*). A diferencia del flujo manual analizado en el

Capítulo 3, la propuesta centraliza los registros en una única base de datos relacional (PostgreSQL), segrega los permisos según el rol del usuario (Recursos Humanos, Asistente Contable, Contador y Administrador) y delega la generación documental y el envío de correos al orquestador asíncrono **n8n**.

La mejora operativa se estructura en dos flujos principales y un subproceso automatizado que atienden directamente las causas raíz identificadas en el diagnóstico: (1) gestión de asistencia, incidencias y solicitudes, (2) elaboración y cierre de nóminas, y (3) el subproceso automatizado de preparación de documentos y entregas, que se ejecuta una vez congelada la planilla.

4.4.1. Flujo de gestión de asistencia, incidencias y solicitudes

Este flujo reemplaza la transcripción manual de tardanzas, inasistencias y horas extras hacia hojas de cálculo, y estandariza la comunicación entre los colaboradores y el área de Recursos Humanos, eliminando el traslado informal de documentos físicos o correos aislados (atendiendo las causas **CA1**, **CA2**, **CA3** y **CA5**). Las solicitudes y la asistencia se modelan en un mismo flujo porque toda solicitud aprobada (vacaciones, licencia o permiso) modifica directamente el cómputo de asistencia del periodo.

1. **Registro de la solicitud con sustento:** El colaborador inicia sesión y el sistema valida su token de acceso. Cuando requiere tramitar vacaciones, una licencia o un permiso, registra la solicitud en la bandeja del sistema adjuntando obligatoriamente la evidencia en formato digital (**RF-06**, **RF-08**, **BEL-81**).

2. **Evaluación de Recursos Humanos:** El sistema notifica al responsable de Recursos Humanos, quien accede al módulo de evaluación (**BEL-107**), revisa la validez de los archivos adjuntos y la coherencia de las fechas respecto al periodo laboral activo (**BEL-58**). Al aprobar o rechazar la solicitud, dictamina su efecto en la asistencia, definiendo si la ausencia es con goce o sin goce de haber; solo las solicitudes aprobadas se incorporan al registro del trabajador (**BEL-50**, **BEL-105**).

3. **Captura de marcaciones:** De forma independiente a las solicitudes, Recursos Humanos

importa el archivo Excel exportado por el reloj biométrico (**BEL-57**, **BEL-78**) o registra marcaciones manuales (**BEL-77**); toda marcación manual exige un motivo y una evidencia que la respalde. La importación puede repetirse las veces que sea necesario mientras el periodo esté abierto, y el sistema omite las marcaciones que ya fueron cargadas.

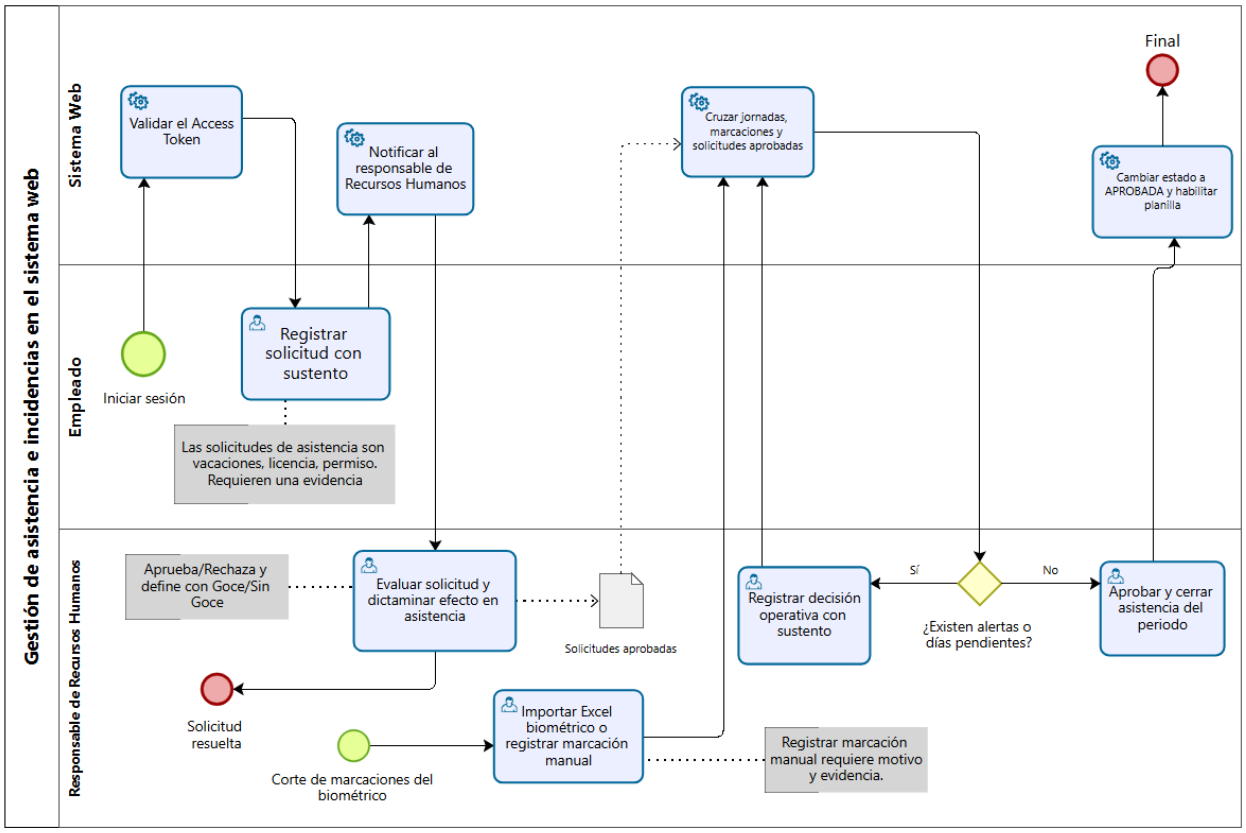
4. **Cruce automático de jornadas, marcaciones y solicitudes:** El sistema compara cada marcación con la jornada laboral asignada, su tolerancia (**BEL-73**, **BEL-74**) y el calendario laboral (**BEL-75**), calculando automáticamente los minutos de tardanza o clasificando el día como inasistencia (**BEL-79**). En el mismo cruce contrasta las inasistencias con las licencias, descansos y vacaciones aprobadas (**RF-11**), evitando descuentos indebidos por ausencias justificadas.

5. **Atención de alertas:** Si el cruce reporta alertas o días pendientes de definición, Recursos Humanos registra la decisión operativa correspondiente con su sustento y el sistema vuelve a ejecutar el cruce hasta que no queden observaciones.

6. **Cierre de la asistencia del periodo:** Sin alertas pendientes, Recursos Humanos aprueba y cierra la asistencia del periodo (**BEL-90**). El sistema cambia su estado a *Aprobada*, consolida las incidencias en el resumen del periodo (**BEL-56**, **BEL-80**) y habilita la elaboración de la planilla, dejando la información disponible en modo de consulta para el área contable (**BEL-89**, **BEL-91**, **BEL-100**).

Figura 11

Proceso mejorado de gestión de asistencia, incidencias y solicitudes en el sistema web



Nota. Registro y evaluación de solicitudes con sustento, captura de marcaciones, cruce automático con jornadas y cierre de la asistencia del periodo. Elaboración propia.

4.4.2. Flujo de elaboración y cierre de nóminas

Este flujo automatiza el cálculo remunerativo y asegura la inmutabilidad de los resultados aprobados (atendiendo las causas **CA4**, **CA7** y **CA8**). Se inicia cuando la asistencia del periodo ha sido aprobada.

1. **Verificación de parámetros y novedades:** El Contador o el Asistente Contable se autentica en su panel (**BEL-87**), revisa en modo lectura la información maestra de los empleados (**BEL-88**), verifica el cierre de asistencia e incidencias (**BEL-90**, **BEL-91**), registra las novedades monetarias del mes y comprueba la vigencia de los parámetros legales (RMV, UIT, tasas de AFP/ONP y tramos de quinta categoría) (**RF-09**, **BEL-99**).

2. **Ejecución del cálculo masivo o individual:** Al solicitar el cálculo (**RF-12**), el backend

encola el trabajo en BullMQ y Redis y lo procesa en hilos de trabajo paralelos (**RNF-03**). El motor aplica de manera uniforme las fórmulas de ingresos, descuentos previsionales, retenciones de quinta categoría, aportes del empleador (EsSalud) y beneficios sociales, utilizando aritmética decimal exacta para evitar errores de redondeo. Cada resultado se persiste como una instantánea del cálculo y queda registrado en la bitácora de auditoría.

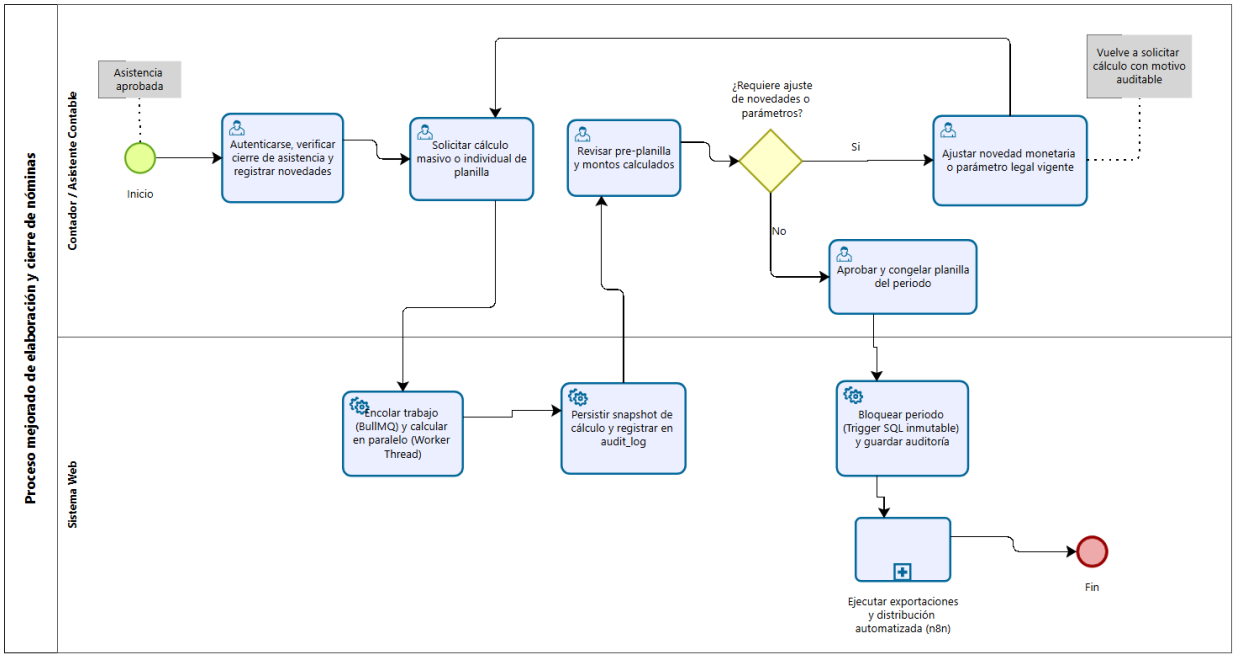
3. **Revisión de la pre-planilla:** El Contador revisa la pre-planilla y los montos calculados. Si requiere ajustar alguna novedad monetaria o parámetro legal vigente, realiza el ajuste y vuelve a solicitar el cálculo indicando un motivo auditable.

4. **Aprobación y congelamiento del periodo:** Validados los montos, el Contador aprueba y congela la planilla del periodo (**RF-13**). El sistema bloquea el periodo mediante disparadores de base de datos que impiden modificaciones posteriores sobre los resultados aprobados y guarda el evento en la auditoría.

5. **Exportaciones y distribución automatizada:** Con la planilla congelada se habilita el subproceso automatizado de preparación de documentos y entregas mediante n8n, descrito en el apartado siguiente.

Figura 12

Proceso mejorado de elaboración y cierre de nóminas



Nota. Secuencia de cálculo asíncrono, revisión de la pre-planilla, congelamiento del periodo y disparo del subproceso de exportaciones. Elaboración propia.

4.4.3. Subproceso automatizado de preparación de documentos y entregas

Este subproceso delega en el orquestador **n8n** la generación de los archivos de declaración y pago, así como la emisión y entrega de las boletas de pago, liberando al área contable de su elaboración manual (**RF-10**, **RF-14**, **RF-15**).

1. **Solicitud de exportación:** A partir de la planilla congelada, el Contador solicita la exportación regulatoria, bancaria o el envío de boletas del periodo.

2. **Registro y envío del trabajo:** El sistema web registra un trabajo de integración y lo envía al orquestador mediante un *Webhook* firmado con HMAC-SHA256, de modo que n8n solo procesa solicitudes legítimas del backend.

3. **Generación de documentos:** n8n valida la firma, obtiene por páginas los datos de la planilla y genera los entregables solicitados: los archivos de declaración para SUNAT PLAME (estructuras `.rem` y `.jor`) y AFPnet, el archivo de abono Telecrédito BCP con el reporte

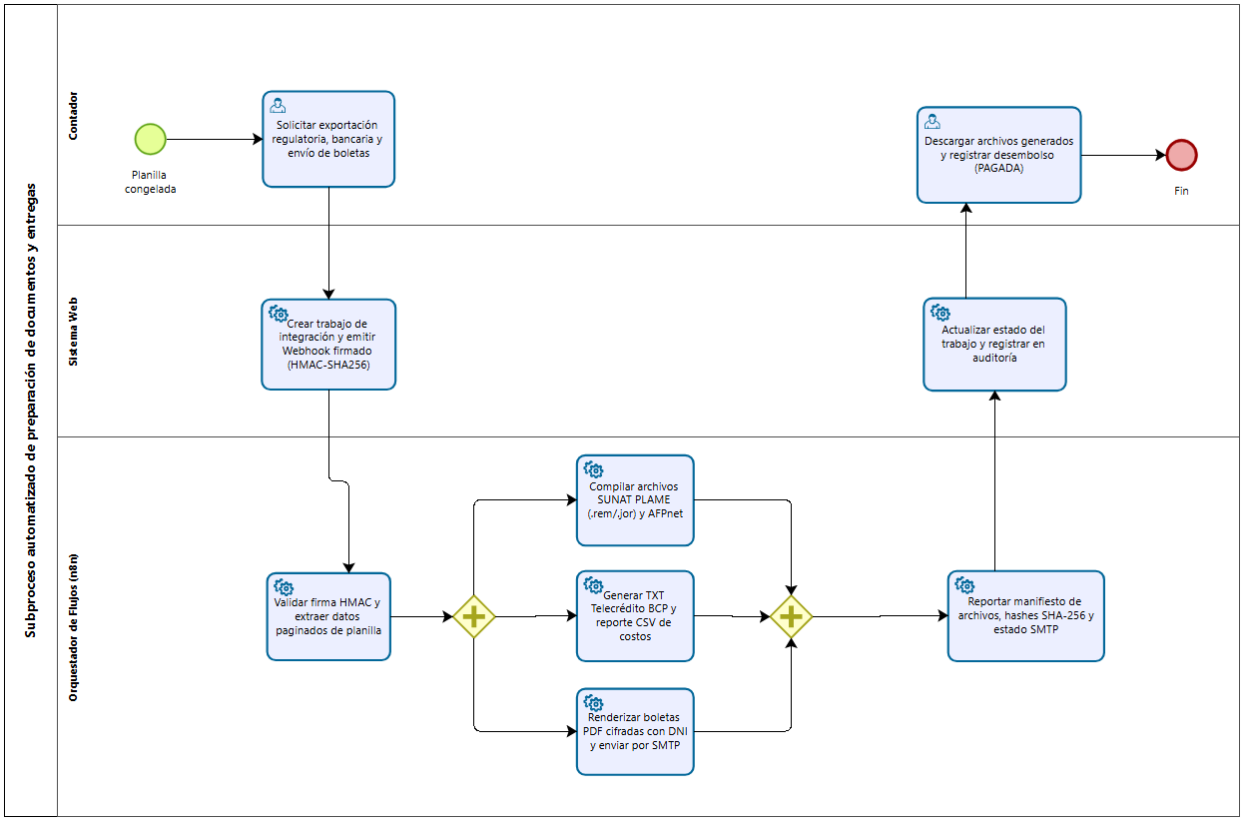
CSV de costos, y las boletas de pago en PDF protegidas con el DNI de cada trabajador, que se distribuyen por correo electrónico mediante SMTP.

4. **Reporte del resultado:** El orquestador reporta al sistema el manifiesto de archivos generados con su huella SHA-256 y el estado de los envíos de correo. El sistema actualiza el estado del trabajo y lo registra en la auditoría.

5. **Descarga de archivos y registro del desembolso:** El Contador descarga los archivos generados para su presentación ante las entidades correspondientes y, una vez realizado el abono, registra el desembolso; la planilla pasa al estado *Pagada*.

Figura 13

Subproceso automatizado de preparación de documentos y entregas



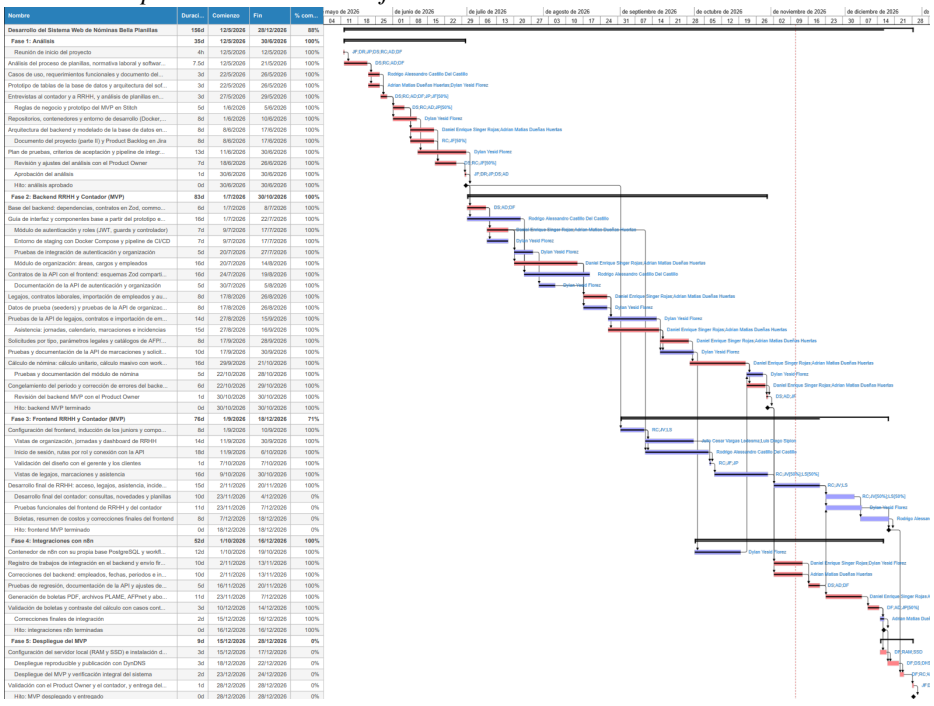
Nota. Generación de archivos PLAME, AFPnet y Telecrédito BCP, y emisión y envío de boletas cifradas mediante n8n a partir de la planilla congelada. Elaboración propia.

4.5. Cronograma de ejecución de la mejora

Para planificar la implementación se usó ProjectLibre, un programa gratuito que abre los mismos archivos que Microsoft Project. Ahí se registraron las 50 actividades, el responsable de cada una y el orden en que deben hacerse, y el programa calculó las fechas del diagrama de Gantt de la Figura 14. El proyecto va del 12 de mayo al 28 de diciembre de 2026, 156 días laborables sin contar fines de semana ni feriados. El análisis ocupó mayo y junio, y el backend se programó de julio a octubre. El frontend empezó en septiembre, cuando ya funcionaban el inicio de sesión y el módulo de organización, y las integraciones con n8n avanzaron en paralelo desde octubre. El despliegue queda para la segunda quincena de diciembre. Cada uno de los cuatro desarrolladores principales tiene 145 de esos días con tareas asignadas, y cada junior, que se sumó en septiembre, 50.

Figura 14

Diagrama de Gantt de la implementación de la mejora



Nombre	Duraci...	Comienzo	Fin	% com...
Desarrollo del Sistema Web de Nóminas Bella Planillas	**156d**	**12/5/2026**	**28/12/2026**	**88%**
Fase 1: Análisis	**35d**	**12/5/2026**	**30/6/2026**	**100%**
Reunión de inicio del proyecto	4h	12/5/2026	12/5/2026	100%
Análisis del proceso de planillas, normativa laboral y softwar...	7.5d	12/5/2026	21/5/2026	100%
Casos de uso, requerimientos funcionales y documento del...	3d	22/5/2026	26/5/2026	100%
Prototipo de tablas de la base de datos y arquitectura del sof...	3d	22/5/2026	26/5/2026	100%
Entrevistas al contador y a RRHH, y análisis de planillas en...	3d	27/5/2026	29/5/2026	100%
Reglas de negocio y prototipo del MVP en Stitch	5d	1/6/2026	5/6/2026	100%
Repositorios, contenedores y entorno de desarrollo (Docker,...	6d	1/6/2026	10/6/2026	100%
Arquitectura del backend y modelado de la base de datos en...	8d	8/6/2026	17/6/2026	100%
Documento del proyecto (parte II) y Product Backlog en Jira	8d	8/6/2026	17/6/2026	100%
Plan de pruebas, criterios de aceptación y pipeline de integr...	13d	11/6/2026	30/6/2026	100%
Revisión y ajustes del análisis con el Product Owner	7d	18/6/2026	26/6/2026	100%
Aprobación del análisis	1d	30/6/2026	30/6/2026	100%
Hito: análisis aprobado	0d	30/6/2026	30/6/2026	100%
Fase 2: Backend RRHH y Contador (MVP)	**83d**	**1/7/2026**	**30/10/2026**	**100%**
Base del backend: dependencias, contratos en Zod, commo...	6d	1/7/2026	8/7/2026	100%
Guía de interfaz y componentes base a partir del prototipo e...	16d	1/7/2026	22/7/2026	100%
Módulo de autenticación y roles (JWT, guards y controlador)	7d	9/7/2026	17/7/2026	100%
Entorno de staging con Docker Compose y pipeline de CI/CD	7d	9/7/2026	17/7/2026	100%
Pruebas de integración de autenticación y organización	5d	20/7/2026	27/7/2026	100%
Módulo de organización: áreas, cargos y empleados	16d	20/7/2026	14/8/2026	100%
Contratos de la API con el frontend: esquemas Zod compartí...	16d	24/7/2026	19/8/2026	100%
Documentación de la API de autenticación y organización	5d	30/7/2026	5/8/2026	100%
Legajos, contratos laborales, importación de empleados y au...	8d	17/8/2026	26/8/2026	100%
Datos de prueba (seeders) y pruebas de la API de organizac...	8d	17/8/2026	26/8/2026	100%
Pruebas de la API de legajos, contratos e importación de em...	14d	27/8/2026	15/9/2026	100%
Asistencia: jornadas, calendario, marcaciones e incidencias	15d	27/8/2026	16/9/2026	100%
Solicitudes por tipo, parámetros legales y catálogos de AFP/...	8d	17/9/2026	28/9/2026	100%
Pruebas y documentación de la API de marcaciones y solicit...	10d	17/9/2026	30/9/2026	100%
Cálculo de nómina: cálculo unitario, cálculo masivo con work...	16d	29/9/2026	21/10/2026	100%
Pruebas y documentación del módulo de nómina	5d	22/10/2026	28/10/2026	100%
Congelamiento del período y corrección de errores del backe...	6d	22/10/2026	29/10/2026	100%
Revisión del backend MVP con el Product Owner	1d	30/10/2026	30/10/2026	100%
Hito: backend MVP terminado	0d	30/10/2026	30/10/2026	100%
Fase 3: Frontend RRHH y Contador (MVP)	**76d**	**1/9/2026**	**15/12/2026**	**71%**
Configuración del frontend, inducción de los juniors y compo...	8d	1/9/2026	10/9/2026	100%
Vistas de organización, jornadas y dashboard de RRHH	14d	11/9/2026	30/9/2026	100%
Inicio de sesión, rutas por rol y conexión con la API	18d	11/9/2026	6/10/2026	100%
Validación del diseño con el gerente y los clientes	1d	7/10/2026	7/10/2026	100%
Vistas de legajos, marcaciones y asistencia	16d	9/10/2026	30/10/2026	100%
Desarrollo final de RRHH: acceso, legajos, asistencia, incide...	15d	2/11/2026	20/11/2026	100%
Desarrollo final del contador: consultas, novedades y planillas	10d	23/11/2026	4/12/2026	0%
Pruebas funcionales del frontend de RRHH y del contador	11d	23/11/2026	7/12/2026	0%
Boletas, resumen de costos y correcciones finales del frontend	8d	7/12/2026	18/12/2026	0%
Hito: frontend MVP terminado	0d	18/12/2026	18/12/2026	0%
Fase 4: Integraciones con n8n	**52d**	**1/10/2026**	**16/12/2026**	**100%**
Contenedor de n8n con su propia base PostgreSQL y workfl...	12d	1/10/2026	19/10/2026	100%
Registro de trabajos de integración en el backend y envío fir...	10d	2/11/2026	13/11/2026	100%
Correcciones del backend: empleados, fechas, períodos e in...	10d	2/11/2026	13/11/2026	100%
Pruebas de regresión, documentación de la API y ajustes de...	5d	16/11/2026	20/11/2026	100%
Generación de boletas PDF, archivos PLAME, AFPnet y abo...	11d	23/11/2026	7/12/2026	100%
Validación de boletas y contraste del cálculo con casos cont...	3d	10/12/2026	14/12/2026	100%
Correcciones finales de integración	2d	15/12/2026	16/12/2026	100%
Hito: integraciones n8n terminadas	0d	16/12/2026	16/12/2026	100%
Fase 5: Despliegue del MVP	**9d**	**15/12/2026**	**28/12/2026**	**0%**
Configuración del servidor local (RAM y SSD) e instalación d...	3d	15/12/2026	17/12/2026	0%
Despliegue reproducible y publicación con DynDNS	3d	18/12/2026	22/12/2026	0%
Despliegue del MVP y verificación integral del sistema	2d	23/12/2026	24/12/2026	0%
Validación con el Product Owner y el contador, y entrega del...	1d	28/12/2026	28/12/2026	0%
Hito: MVP desplegado y entregado	0d	28/12/2026	28/12/2026	0%

Nota. Elaborado en ProjectLibre. Las barras rojas forman la ruta crítica y la línea punteada marca la fecha de la captura. Iniciales: DS, Daniel Singer; RC, Rodrigo Castillo; AD, Adrian Dueñas; DF, Dylan Florez; JV, Julio Vargas; LS, Luis Diego Sipion; JF, Julio Flores; DR, Daniel Roman; JP, Juan Pablo Alcala. Elaboración propia.

4.6. Aspecto limitante para la implementación de la mejora

Durante el proceso de diseño y desarrollo del sistema, se han identificado factores limitantes que pueden afectar el desarrollo e implementación de este.

- **Limitaciones de infraestructura tecnológica:** La empresa no cuenta con la infraestructura adecuada para alojar múltiples servidores locales dedicados.
- **Restricciones de tiempo y recursos de hardware:** La empresa presenta limitaciones tecnológicas al intentar alojar el sistema en sus servidores locales, además de no disponer del tiempo necesario para la instalación y configuración de dichos recursos.
- **Actualización normativa y legal:** La empresa no cuenta con un servicio automático para actualizar los parámetros de ley que son necesarios para el cálculo de nóminas.

CAPÍTULO 5

Costo de implementacion de mejora / innovacion / creatividad

5.1. Costo de Materiales

En esta sección se detallan los costos asociados a los materiales y suministros de infraestructura necesarios para el despliegue e implantación del sistema web en el servidor físico local de la empresa J&P Periféricos S.A.C. Para asegurar la alta disponibilidad de los contenedores de base de datos (PostgreSQL 16), el broker de mensajería (Redis 7) y el motor de automatizaciones (n8n), se contempla la repotenciación del hardware del servidor mediante la ampliación de memoria RAM y la incorporación de almacenamiento en estado sólido, además de la suscripción al servicio de enrutamiento DNS dinámico para el acceso seguro al aplicativo. Los costos se presentan en moneda nacional (S/) y dólares estadounidenses (USD) en la Tabla 18.

Tabla 18
Costo de implementación de recursos técnicos y materiales

Tipo de servicio	Nombre del material	Tipo de recurso	Soles (S/)	Dólar ($)
Servidor Local	Memoria RAM 32 GB (2x16 GB DDR4)	Hardware / Equipo Propio	S/ 599.00	$174.13
Servidor Local	Unidad SSD 240 GB Kingston A400	Hardware / Equipo Propio	S/ 115.00	$33.43
Hosting / DNS	Servicio DynDNS Pro (1 año)	Servicio / Infraestructura	S/ 207.00	$60.17
Total			**S/ 921.00**	**$267.73**

Nota. Valores monetarios expresados en soles (S/) y dólares estadounidenses ($) calculados al tipo de cambio referencial de S/ 3.44 por dólar (fecha: 09/11/2026). Elaboración propia.

5.2. Costo de Mano de Obra

El costo de mano de obra comprende las actividades de análisis, arquitectura, desarrollo web, aseguramiento de la calidad, pruebas y despliegue del sistema web. El cómputo se determina en función de los días laborables dedicados directamente a la ejecución técnica del proyecto dentro de la empresa patrocinadora: cuatro desarrolladores con perfil Mid-Level asumieron la arquitectura, el backend, el frontend y la infraestructura durante 145 días laborables (7 meses); mientras que dos desarrolladores Junior se sumaron al frontend en septiembre, con 50 días laborables (2,5 meses) cada uno. La valorización se presenta en la Tabla 19.

Tabla 19
Presupuesto de costos de mano de obra del equipo de desarrollo

Actividad	Cantidad	Días laborables	Costo Unitario	Total (S/)	Dólar ($)
Scrum Master / Backend Lead	1	145	S/ 86.90	S/ 12,600.00	$3,662.79
Frontend Lead / UI Engineer	1	145	S/ 86.90	S/ 12,600.00	$3,662.79
DevOps & QA Engineer	1	145	S/ 86.90	S/ 12,600.00	$3,662.79
Backend Developer	1	145	S/ 86.90	S/ 12,600.00	$3,662.79
Desarrollador Junior Frontend 1	1	50	S/ 63.00	S/ 3,150.00	$915.70
Desarrollador Junior Frontend 2	1	50	S/ 63.00	S/ 3,150.00	$915.70
Total	**6**			**S/ 56,700.00**	**$16,482.56**

Nota. Cálculo basado en días laborables dedicados directamente al proyecto. Tipo de cambio referencial: 1 USD = S/ 3.44 (fecha: 09/11/2026). Elaboración propia.

5.3. Costo de Máquinas, Herramientas y Equipos

5.3.1. El Costo de Depreciación de herramientas

Para el cálculo del desgaste físico y obsolescencia de los equipos de cómputo asignados a los desarrolladores durante la ejecución del proyecto, se aplica el método de **depreciación lineal**. Bajo este procedimiento contable, el activo pierde valor de manera constante a lo largo de su vida útil estimada, deduciendo previamente su valor residual.

Las ecuaciones matemáticas que rigen este cálculo son las siguientes:

$$\text{Valor residual} = \frac{\text{Valor inicial}}{\text{Vida útil en años}} \tag{1}$$

$$\text{Depreciación anual} = \frac{\text{Valor inicial} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil en años}} \tag{2}$$

A manera de aplicación demostrativa para la estación de trabajo principal del proyecto (Laptop HP Omen 16), cuyo valor de adquisición es de S/ 2,850.00 y posee una vida útil de 6 años:

$$\text{Valor residual} = \frac{\text{S/ } 2,850.00}{6} = \text{S/ } 475.00$$

$$\text{Depreciación anual} = \frac{\text{S/ } 2,850.00 - \text{S/ } 475.00}{6} = \frac{\text{S/ } 2,375.00}{6} = \text{S/ } 395.83$$

Según el método de depreciación lineal, el importe depreciable de esta estación asciende a S/ 2,375.00, registrando una pérdida de valor anual constante de S/ 395.83 hasta alcanzar su valor residual contable de S/ 475.00 al sexto año. La memoria de cálculo contable proyectada año tras año para esta estación de trabajo se detalla en el **Anexo 1**.

Generalizando este procedimiento de cálculo para las seis estaciones de trabajo empleadas por el equipo de desarrollo, se determina el costo de adquisición, el valor residual y la alícuota de depreciación anualizada de cada equipo en la Tabla 20.

Tabla 20

Consolidado de valor de adquisición, valor residual y depreciación anual de equipos de cómputo

Equipo de cómputo	Precio Compra (S/)	Vida Útil	Valor Residual (S/)	Depreciación Anual (S/)
HP Omen 16-C0501LA	S/ 2,850.00	6 años	S/ 475.00	S/ 395.83
ASUS Vivobook 16-X1605VA	S/ 1,922.96	5 años	S/ 320.49	S/ 320.49
ASUS Vivobook 14 X415JA	S/ 2,000.00	6 años	S/ 333.33	S/ 277.78
Lenovo ThinkPad X1 Yoga	S/ 3,000.00	8 años	S/ 500.00	S/ 312.50
Lenovo IdeaPad Slim 3	S/ 3,099.00	5 años	S/ 516.50	S/ 516.50
ASUS TUF Gaming F16	S/ 3,100.00	6 años	S/ 516.67	S/ 430.56
Total Consolidado	**S/ 15,971.96**	**–**	**S/ 2,661.99**	**S/ 2,253.66**

Nota. Resumen consolidado de depreciación lineal de las 6 computadoras del equipo de desarrollo. Elaboración propia.

5.3.2. El Costo de Licencia de Software y Depreciación

La arquitectura del sistema fue concebida estratégicamente sobre plataformas de código abierto (*open source*) para minimizar los costos recurrentes de licenciamiento corporativo. El entorno operativo y los lenguajes de programación no demandan pago de licencias. No obstante, para los flujos de integración y automatización con n8n, se contempló el consumo de una API de Inteligencia Artificial mediante créditos de procesamiento para la extracción y formateo de datos.

En la Tabla 21 se desglosan las licencias utilizadas y se integra la depreciación anualizada de los equipos de cómputo, determinando el costo consolidado de este rubro.

Tabla 21
Costo de licencias de software, herramientas tecnológicas y depreciación de equipos

Descripción de la herramienta	Cantidad	Costo Unitario (S/)	Total (S/)	Dólar ($)
Visual Studio Code	6	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Git & GitHub Free Tier	6	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Jira (Free Tier)	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Docker Compose / Engine	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
PostgreSQL 16 Community Edition	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Redis In-Memory Community	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
n8n Workflow Engine (Self-Hosted)	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Frameworks (NestJS, React 19, Fastify)	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Bizagi Modeler (Free Academic)	1	S/ 0.00	S/ 0.00	$0.00
Créditos API IA para Automatización (n8n)	1	S/ 150.00	S/ 150.00	$43.60
Equipos de desarrollo (Depreciación anual)	6	S/ 2,253.66	S/ 2,253.66	$655.13
Total			**S/ 2,403.66**	**$698.74**

Nota. Herramientas tecnológicas y costo proporcional de desgaste de equipos. Tipo de cambio: 1 USD = S/ 3.44. Elaboración propia.

5.4. Otros Costos de Implementación de la Mejora

5.4.1. El Costo de Servicio de Consumo de Luz

El desarrollo del sistema web generó un consumo de energía eléctrica derivado de la operación continua de los equipos informáticos portátiles durante las jornadas de trabajo. Dicho consumo se calcula a partir de la potencia media del equipo, las horas diarias de programación, los días laborables del mes y el pliego tarifario comercial informado por la empresa J&P Periféricos S.A.C., el cual establece un costo de energía de **S/ 0.65 por kWh**.

Las fórmulas empleadas para la estimación energética son:

$$\text{Potencia (kW)} = \frac{\text{Potencia del equipo (W)}}{1000} \tag{3}$$

$$\text{Consumo mensual (kWh)} = \text{Potencia (kW)} \times \text{Horas/día} \times \text{Días/mes} \tag{4}$$

$$\text{Costo mensual (S/)} = \text{Consumo mensual (kWh)} \times \text{Tarifa por kWh} \tag{5}$$

$$\text{Costo por día (S/)} = \frac{\text{Costo mensual}}{\text{Días al mes}} \tag{6}$$

En la Tabla 22 se presenta el desglose aritmético unitario correspondiente a una estación de trabajo promedio durante la fase de desarrollo.

Tabla 22
Estimación del costo de consumo energético por estación de trabajo

Concepto	**Valor / Factor**	**Operación**	**Base**	**Resultado**
Potencia promedio del equipo (W)	65 W	/	1000	0.065 kW
Horas de desarrollo al día	8 h			8.00 h
Días laborables al mes	22 días			22 días
Consumo mensual unitario	0.065 kW	× 8 h × 22 días	=	11.44 kWh
Tarifa eléctrica (J&P Periféricos)	S/ 0.65	/ kWh		S/ 0.65
Costo de energía mensual por laptop	S/ 0.65	× 11.44 kWh	=	S/ 7.44
Costo diario de energía por laptop	S/ 7.44	/ 22 días	=	S/ 0.34

Nota. Cálculo basado en la potencia promedio de las fuentes de poder portátiles y la tarifa real de S/ 0.65 por kWh de la empresa. Elaboración propia.

A partir de este costo unitario mensual de S/ 7.44 por equipo, se calcula el consumo total consolidado para el equipo de desarrollo:

- **Equipo principal (4 desarrolladores por 7 meses):** 4×7 meses × S/ 7.44 = **S/ 208.21**.
- **Equipo de apoyo (2 desarrolladores por 3 meses):** 2×3 meses × S/ 7.44 = **S/ 44.62**.
- **Costo total de energía eléctrica del proyecto:** S/ 208.21 + S/ 44.62 = **S/ 252.83**.

5.4.2. Lista de Gastos Adicionales y Servicio de Internet

El despliegue de microservicios, la sincronización continua de código en repositorios GitHub, las consultas de verificación de identidad con la API de RENIEC y las pruebas de automatización con n8n requirieron conectividad ininterrumpida a Internet.

Para justificar este rubro, se toma como referencia el comprobante de pago emitido a la empresa **J&P Periféricos S.A.C.** (RUC 20545122520) por la operadora **Movistar Empresas Fija**, con un cargo mensual facturado de **S/ 89.90** por servicio de fibra óptica y telefonía fija.

El costo total de telecomunicaciones asignado al proyecto se define mediante la fórmula:

$$\text{Costo total de Internet} = \text{Tarifa mensual del plan} \times \text{Meses de desarrollo} \tag{7}$$

$$\text{Costo total de Internet} = \text{S/ } 89.90 \times 7 \text{ meses} = \textbf{S/ 629.30}$$

En la Tabla 23 se consolidan los costos de suministros básicos e Internet correspondientes al proyecto.

Tabla 23
Relación de gastos por servicios generales e Internet durante el desarrollo

Descripción del servicio	Cantidad	Costo Base	Total (S/)	Dólar ($)
Servicio de Energía Eléctrica	6 laptops	Proporcional kWh	S/ 252.83	$73.50
Servicio de Internet (Movistar Empresas)	7 meses	S/ 89.90 / mes	S/ 629.30	$182.94
Total			**S/ 882.13**	**$256.43**

Nota. El servicio de Internet corresponde al recibo de Movistar Empresas de J&P Periféricos S.A.C. Tipo de cambio: 1 USD = S/ 3.44 (fecha: 09/11/2026). Elaboración propia.

5.5. Costo Total de la Implementación de la Mejora

El costo total de la implementación del sistema web se obtiene a partir de la consolidación de los costos directos e indirectos determinados en las secciones previas: materiales de infraestructura para el servidor local (5.1), mano de obra especializada de los seis desarrolladores (5.2), depreciación de equipos y licencias de software (5.3) y los costos de servicios generales e Internet comercial (5.4).

En la Tabla 24 se presenta el presupuesto general consolidado de inversión.

Tabla 24

Presupuesto general consolidado de implementación del proyecto

Descripción del rubro	Total (S/)	Dólar referencial ($)
Costo de Materiales e Infraestructura Local (5.1)	S/ 921.00	$267.73
Costo de Mano de Obra (5.2)	S/ 56,700.00	$16,482.56
Costo de Maquinarias, Herramientas y Equipos (5.3)	S/ 2,403.66	$698.74
Otros Costos de Implementación (5.4)	S/ 882.13	$256.43
Costo Total de la Inversión	**S/ 60,906.79**	**$17,705.46**

Nota. Resumen consolidado de la inversión total requerida para el desarrollo e implantación del sistema web en J&P Periféricos S.A.C. Tipo de cambio: 1 USD = S/ 3.44 (fecha: 09/11/2026). Elaboración propia.

Se concluye que la implementación del sistema web de gestión de nóminas y recursos humanos en J&P Periféricos S.A.C. requiere una inversión total de **S/ 60,906.79** (equivalente a **$17,705.46 USD**). Este monto engloba los costos de materiales de hardware requeridos para la repotenciación del servidor físico, la mano de obra del equipo de desarrollo durante el ciclo de vida del proyecto, la depreciación contable de los equipos de cómputo utilizados y los suministros de energía eléctrica e Internet comercial indispensables para su ejecución.

CAPÍTULO 6

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA / INNOVACIÓN / CREATIVIDAD

6.1. Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora / Innovación / Creatividad

La puesta en producción del sistema web con arquitectura modular y flujos automatizados en n8n genera beneficios directos tanto para las empresas clientes usuarias como para la empresa desarrolladora y patrocinadora J&P Periféricos S.A.C.

6.1.1. Beneficios técnico-operativos y mitigación de riesgos para las empresas clientes

En el diagnóstico previo se identificó que el procesamiento manual de nóminas no solo provocaba horas de retrabajo en el personal contable, sino que mantenía latente el riesgo de sanciones administrativas ante organismos fiscalizadores. La solución implementada aporta las siguientes mejoras tangibles:

1. **Prevención de multas laborales y tributarias:** La generación y entrega automática de boletas de pago cifradas con el DNI del trabajador suprime el riesgo de sanciones por parte de la SUNAFIL (cuyas multas por infracciones graves vinculadas a la entrega de boletas y pago oportuno de beneficios oscilan entre 0.26 y 1.57 UIT según el número de trabajadores afectados, D.S. N° 019-2006-TR). De igual modo, la compilación estructurada de los archivos `.rem` y `.jor` previene infracciones tributarias ante la SUNAT por datos falsos o incompletos en el PDT PLAME (Art. 176 del Código Tributario), así como recargos por intereses moratorios en la plataforma AFPnet.

2. **Cálculo uniforme y eliminación de reprocesos:** La centralización de las fórmulas remunerativas y previsionales en procesos aislados (*Worker Threads*) con precisión decimal estricta (`decimal.js`) elimina de raíz los descuadres salariales, sobrepagos y deducciones erróneas derivados de la manipulación manual de celdas en hojas de cálculo.

3. **Centralización y consistencia en el control de asistencia:** La importación transaccional del archivo de marcaciones biométricas y el flujo digital de solicitudes (vacaciones, descansos y permisos) reemplazan el cruce manual de listas físicas, consolidando las incidencias directamente sobre el periodo contable activo.

4. **Trazabilidad y seguridad de la información:** La diferenciación de accesos por roles (RBAC) y el registro inmutable en `audit_log` garantizan el respaldo de cada modificación efectuada, resguardando los datos sensibles de los colaboradores mediante cifrado simétrico AES-256-GCM.

6.1.2. Modelo de negocio y viabilidad comercial para J&P Periféricos S.A.C. (SaaS)

Para J&P Periféricos S.A.C., el sistema se consolida como una solución comercializable bajo la modalidad de suscripción (*Software as a Service* - SaaS) para su cartera de clientes empresariales. En el mercado local peruano de gestión de nóminas y recursos humanos, el panorama competitivo se define bajo tres enfoques comerciales distintos:

- *Buk Perú:* Plataforma integral de capital humano orientada al segmento corporativo. Aplica un modelo de facturación variable basado estrictamente en el número de colaboradores activos, con tarifas estimadas entre $3.00 y $4.50 USD mensuales por usuario, lo que exige un ticket mínimo de entrada de S/ 600.00 a S/ 1,500.00 mensuales por organización debido a costos base de implementación.

- *Planiweb y Atenea Perú:* Sistemas de gestión contable consolidada orientados a Pymes. Estructuran su oferta comercial mediante paquetes base con tarifas planas mensuales que oscilan entre S/ 180.00 y S/ 380.00, lo que reduce la barrera de entrada para microempresas, pero limita la flexibilidad de escalamiento modular.

- *Rapifac Nóminas:* Solución híbrida ERP y transaccional enfocada en la emisión automatizada de boletas electrónicas de remuneración, con tarifas estables que van de S/ 150.00 a S/ 280.00 al mes según el volumen de procesamiento mensual de documentos autorizados por la SUNAT.

En este contexto, J&P Periféricos S.A.C. se posiciona de forma competitiva adoptando una estrategia de precios por tramos de colaboradores. Este modelo híbrido elimina la rigidez de los cobros individuales por usuario (estilo *Buk*) y optimiza los costos operativos fijos para las organizaciones en crecimiento:

- **Plan Emprendedor (hasta 15 trabajadores):** S/ 180.00 / mes ($52.33 USD). Diseñado para competir directamente con las tarifas minimas de *Planiweb* y *Rapifac*, ofreciendo capacidades de emisión completas.
- **Plan Pyme Estándar (hasta 45 trabajadores):** S/ 320.00 / mes ($93.02 USD). Enfocado en empresas medianas que buscan previsibilidad en su facturación mensual sin recargos individuales por contratación.
- **Plan Corporativo (hasta 100 trabajadores):** S/ 520.00 / mes ($151.16 USD). Una alternativa de alta rentabilidad frente a la suite corporativa de *Buk*, capturando empresas de mayor envergadura a una fracción de su costo de mercado.

Con una tarifa promedio ponderada de S/ 280.00 mensuales por empresa y una meta comercial conservadora de 20 empresas clientes durante el primer año, J&P asegura ingresos recurrentes de **S/ 67,200.00 anuales**. Esta proyección de ingresos recurrentes mensuales (MRR) mitiga de manera directa los costos de soporte e infraestructura en la nube, respaldando la rentabilidad y viabilidad financiera global del producto desde su lanzamiento.

6.2. Relación de beneficio / costo

6.2.1. Identificación de la Pérdida Económica

La Tabla 25 sintetiza el impacto financiero originado por las causas raíz evaluadas en el levantamiento inicial, considerando el tiempo dedicado por el personal contable a corregir inconsistencias y los costos por minuto asociados a dichas tareas.

Tabla 25
Pérdida económica mensual y anual estimada por causa raíz identificada

Código	Descripción de la Causa Raíz	Tipo de Pérdida	Mensual (S/)	Anual (S/)
CA1	Información laboral almacenada en archivos separados	Conciliación manual de legajos	S/ 186.60	S/ 2,239.20
CA2	Circulación de versiones de planilla sin control	Revisión de copias desactualizadas	S/ 75.20	S/ 902.40
CA3	Transcripción manual de asistencias e incidencias	Corrección de omisiones y tareo	S/ 111.75	S/ 1,341.00
CA4	Modificación manual de fórmulas y parámetros	Revisión de diferencias de cálculo	S/ 110.70	S/ 1,328.40
CA7	Preparación separada de archivos de pago y PLAME	Ajustes en transferencias y SUNAT	S/ 74.85	S/ 898.20
CA8	Generación y distribución individual de boletas	Tiempo de envío manual y reenvíos	S/ 62.48	S/ 749.76
Total			**S/ 621.58**	**S/ 7,458.96**

Nota. Pérdida mensual calculada sobre los minutos de corrección y el costo horario del personal. Pérdida anual computada a 12 meses. Elaboración propia.

La pérdida anual de **S/ 7,458.96** representa el costo de ineficiencia operativa medido estrictamente en horas de retrabajo del personal contable durante el levantamiento del proceso. No incluye el impacto económico potencial de sanciones o multas inspectivas que el sistema previene de manera sistemática.

6.2.2. Identificación de los Beneficios del Sistema

Al estandarizar los flujos de trabajo e incorporar reglas de validación automáticas en el software, se establece una tasa conservadora del **85.0 % de eficiencia de recuperación** sobre las pérdidas operativas detectadas (Tabla 26).

Tabla 26
Evaluación de la eficiencia de recuperación de pérdidas mediante el sistema web

Pérdidas Anuales (S/)	Representan %	Costo de Inversión (S/)	% Eficiencia de Recuperación
S/ 7,458.96	100.0 %	S/ 60,906.79	85.0 %

Nota. Porcentaje de mitigación operativa esperado tras la automatización de los procesos. Elaboración propia.

Aplicando dicho factor del 85.0 %, se determina el ahorro económico anual directo generado por el aplicativo (Tabla 27):

$$\text{Ahorro Anual (Beneficio Operativo)} = \text{Pérdidas Anuales} \times \text{Eficiencia de Recuperación} \tag{8}$$

$$\text{Ahorro Anual (Beneficio Operativo)} = \text{S/ } 7,458.96 \times 0.85 = \textbf{S/ 6,340.12}$$

Tabla 27
Cálculo del beneficio económico anual neto por ahorro operativo

Concepto	**Monto (S/)**
Pérdidas anuales en el proceso manual previo	S/ 7,458.96
Sobrecosto residual proyectado tras la mejora (15 %)	S/ 1,118.84
TOTAL AHORRO ANUAL (BENEFICIO OPERATIVO)	**S/ 6,340.12**

Nota. Beneficio económico derivado de la reducción de tiempos muertos y reprocesos contables. Elaboración propia.

6.2.3. Relación Beneficio / Costo (B/C)

Dado que el desarrollo fue concebido para enriquecer el portafolio comercial de J&P Periféricos S.A.C., el análisis financiero evalúa el beneficio global del proyecto: integra el ahorro operativo generado en las operaciones de prueba (S/ 6,340.12) y los ingresos anuales proyectados por la suscripción al servicio SaaS de 20 clientes empresariales ($20 \times$ S/ $280.00 \times 12 =$ S/ $67,200.00$), alcanzando un beneficio anual consolidado de **S/ 73,540.12**.

Contrastando este beneficio frente al costo total de la inversión calculado en el Capítulo 5 (S/ 60,906.79):

$$\text{Relación } B/C = \frac{\text{Beneficio Anual Total}}{\text{Costo Total de Inversión}} \tag{9}$$

$$\text{Relación } B/C = \frac{\text{S/ } 73,540.12}{\text{S/ } 60,906.79} = \mathbf{1.21}$$

Interpretación: Al ser la relación Beneficio/Costo mayor a la unidad ($B/C = 1.21 > 1.00$), se

demuestra que el proyecto es **financieramente viable y rentable**. Por cada sol (S/ 1.00) invertido en el desarrollo e implantación del sistema, se recupera el capital inicial y se genera un retorno neto adicional de S/ 0.21.

6.2.4. Periodo de Recuperación de la Inversión

El tiempo necesario para amortizar la totalidad de los recursos invertidos se calcula mediante la siguiente relación:

$$\text{Periodo de Recuperación} = \frac{\text{Costo Total de Inversión}}{\text{Beneficio Anual Total}} \tag{10}$$

$$\text{Periodo de Recuperación} = \frac{\text{S/ } 60,906.79}{\text{S/ } 73,540.12} = 0.8282 \text{ años}$$

Transformando el resultado a meses y días:

$$0.8282 \text{ años} \times 12 \text{ meses/año} = 9.94 \text{ meses} \longrightarrow \textbf{9} \text{ meses}$$

$$0.94 \text{ meses} \times 30 \text{ días/mes} = 28.2 \text{ días} \longrightarrow \textbf{28} \text{ días}$$

Interpretación: La inversión realizada se recupera íntegramente en un periodo de **9 meses y 28 días**. Este plazo confirma que el proyecto se amortiza en menos de un año fiscal, respaldando la solidez de la propuesta tecnológica y garantizando su sostenibilidad en el tiempo.

Referencias

Agencia Peruana de Noticias Andina. (2026). Trabajadores con problemas administrativos reportan impacto en motivación de permanencia [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Agencia Andina*. https://andina.pe/agencia/noticia-trabajadores-problemas-administrativos-reportan-impacto-motivacion-permanencia-1096315.aspx

Aguilar Guizado, J. J., & Sotelo Herrera, C. A. (2022). *Desarrollo de un sistema web para optimizar el proceso de entrega de boletas de pago de planillas, basado en el marco Scrum, en Sistemas y Fluidos SAC, 2021* [Tesis de licenciatura]. Universidad Tecnológica del Perú. https://hdl.handle.net/20.500.12867/5530

Ahmed, A. M., Mohammed, C. N., & Ahmad, A. M. (2023). Web-based payroll management system: design, implementation, and evaluation. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, *10*(1), 17. https://doi.org/10.1186/s43067-023-00082-5

Arias Otalvaro, H. H., Ocampo Aristizabal, D., Rodríguez Marín, M., & Vásquez, A. (2026). *Automatización del Sistema de Gestión de Nómina de Contratistas del Instituto Tecnológico Metropolitano* [Trabajo de grado de especialización]. Instituto Tecnológico Metropolitano. https://repositorio.itm.edu.co/entities/publication/26903631-f412-4897-9424-8b37664a5743

Banco Mundial. (2024). *La digitalización mundial en 10 gráficos*. https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2024/03/05/global-digitalization-in-10-charts

Basualdo, F. S., Romero, J. M., & Santolari, M. N. (2026). *Sistema de Gestión de Recursos Humanos* [Proyecto final]. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/7180

Beltrán Penagos, D., & Correa Vera, S. (2021). *Automatización de procesos encargados de gestionar la operación del personal, los clientes y cálculo de nómina de la empresa E.D.S. San Antonio Cogua mediante su análisis procesal* [Trabajo de grado]. Universidad El Bosque. https://hdl.handle.net/20.500.12495/6763

Bizneo HR. (2026). 20 problemas en el departamento de Recursos Humanos a evitar [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Blog de Recursos Humanos de Bizneo HR*. https://www.bizneo.com/blog/problemas-en-el-departamento-de-recursos-humanos/

Chattopadhyay, S. (2026). AI-Enhanced Event-Driven Payroll Processing: A Cost-Optimized Framework Using Managed Container Services and Intelligent Automation. *International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC)*, *16*(1), 1-28. https://doi.org/10.4018/IJCAC.400973

Chiavenato, I. (2009). *Gestión del talento humano* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24756w/gestion-del-talento-humano-chiavenato.pdf

Contadores 360. (2026). SUNAFIL: Incumplimientos salariales encabezan las denuncias laborales durante el 2026 [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Contadores 360*. https://contadores360.pe/sunafil-incumplimientos-salariales-encabezan-las-denuncias-laborales-durante-el-2026/

De los Santos Esteves, J. M. (2024). La sobreposición causal de la suspensión del vínculo laboral. *Derecho & Sociedad*, (62), 1-10. https://doi.org/10.18800/dys.202401.006

Decreto Supremo N.° 003-97-TR. (1997). Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral [27 de marzo de 1997]. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BE35EA4B0DF56C0A05257E2200538D4C/$FILE/1_DECRETO_SUPREMO_003_27_03_1997.pdf

Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. (2006). Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada [6 de abril de 2006]. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5D50F19DB4A294F805257E2300594B7C/$FILE/3_decreto_supremo_004_06_04_2006.pdf

Dessler, G., & Varela Juárez, R. A. (2011). *Administración de recursos humanos. Enfoque latinoamericano* (5.ª ed.). Pearson Educación.

Docker. (s.f.). *Docker overview*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33143-5

El Peruano. (2026). *Errores en planillas afectan motivación y productividad de colaboradores*. https://elperuano.pe/noticia/289831-errores-en-planillas-afectan-motivacion

Esquivel, Ó. (2025). Impacto de la digitalización en la gestión de RRHH en Perú [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Blog de Talana*. https://web.talana.com/es-pe/blog/impacto-de-la-digitalizacion-en-la-gestion-de-rrhh-en-peru

Fernández Camacho, N. A. D., & Matute del Águila, L. A. (2023). *Implementación de un sistema web de remuneraciones para optimizar la elaboración de planillas de la empresa BIP BIP, 2023* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. https://hdl.handle.net/20.500.12737/10671

Grupo Ono. (2026). Errores comunes en planillas en Perú y cómo evitarlos en tu empresa [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Blog de Grupo Ono Perú*. https://grupoono.pe/errores-comunes-en-planillas-en-peru-y-como-evitarlos-en-tu-empresa/

Lima Trujillo, M. R. (2022). *Implementación de un sistema de planillas para la empresa Software Enterprise Services S.A.C.* [Trabajo de suficiencia profesional]. Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32005

Mandü. (2026). Errores más comunes en el cálculo de sueldos: ¿Cómo evitarlos? [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Blog de Mandü*. https://mandu.pe/blog/errores-mas-comunes-en-el-calculo-de-sueldos-como-evitarlos/

Masapanta Vega, L. A. (2025). *Desarrollo de un módulo integral para la gestión de nómina y talento humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Sistema web* [Trabajo de integración curricular]. Escuela Politécnica Nacional. https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2543

n8n. (s.f.). *n8n Docs*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.n8n.io

Native Teams. (2025). 9 Global Payroll Challenges and How to Avoid Them in 2026 [Accedido el 19 de octubre de 2026]. *Native Teams Blog*. https://nativeteams.com/blog/global-payroll-challenges

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2* (formal/2013-12-09). https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF

Pedroza Rivera, M. C. (2025). *Propuesta de optimización del sistema de información para la gestión de personas en PROMPERÚ, Lima – Perú, 2025* [Trabajo de suficiencia profesional]. Universidad San Ignacio de Loyola. https://hdl.handle.net/20.500.14005/15765

Quispe Noa, Y. (2025). *Implementación de mejoras tecnológicas en la gestión de planillas de remuneraciones y su control presupuestario en la empresa Ascensores S.A. - Lima, Perú 2024* [Trabajo de suficiencia profesional]. Universidad San Ignacio de Loyola. https://hdl.handle.net/20.500.14005/15685

Someswari, C. T. V., Kiranmai, P., Maheswari, K. U. D., & Moorthy, T. V. K. (2026). Employee Payroll and Management System. *International Journal of Interpreting Enigma Engineers (IJIEE)*, *3*(2), 16-22. https://ejournal.svgacademy.org/index.php/ijiee/article/view/382

Suarez Tapia, Y. (2025). *Sistema web para optimizar el proceso de gestión de planillas del supermercado RB de Bagua* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. https://hdl.handle.net/20.500.14077/4019

Tandrio, F., Fianty, M. I., et al. (2026). Web-Based Payroll System Development Using the Prototyping Method and Structured Database Design. *JTK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, *11*(3), 851-863. https://doi.org/10.33480/jitk.v11i3.7044

Turegeldinova, A., Kassenkhan, A., Amralinova, B., Sarkambayeva, S., Nugumanov, S., & Khamitova, Z. (2026). Design and Pilot Evaluation of a Traceability-Oriented Enterprise Architecture for Advance Salary Payment Management. *Information*, *17*(7), 635. https://doi.org/10.3390/info17070635

Valente Neto, E. (2025, mayo). *¿Cómo navegar la presión competitiva en una región cada vez más dinámica?* Ernst & Young. https://www.ey.com/es_pe/insights/desafios-tendencias-empresas-latinoamerica

van der Aalst, W. M. P., ter Hofstede, A. H. M., Kiepuszewski, B., & Barros, A. P. (2003). Workflow Patterns. *Distributed and Parallel Databases*, *14*(1), 5-51. https://doi.org/10.1023/A:1022883727209

Workflow Management Coalition. (1999, febrero). *Terminology & Glossary* (Documento técnico, versión 3.0 N.º WFMC-TC-1011). https://healthcareworkflow.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/10/wfmc-tc-1011_term_glossary_v3.pdf

Zeballos Quispe, E. (2022). *Sistema de información web para el control de acceso y asistencia para el proceso de planillas mediante RFID: caso Anti Money Laundering Consultants* [Proyecto de grado]. Universidad Pública de El Alto. https://repositorio.upea.bo/handle/123456789/45999

Anexo 1

Proyección de depreciación lineal anual de la estación de trabajo principal (HP Omen 16)

En la Tabla 28 se presenta la memoria de cálculo contable año a año para la estación de trabajo representativa (Laptop HP Omen 16), demostrando la pérdida gradual de valor en libros hasta alcanzar su valor residual al término de su vida útil.

Tabla 28

Proyección anual de depreciación lineal para la estación de trabajo principal (HP Omen 16)

Periodo	Valor en Libros (S/)		Depreciación (S/)		Valor Final (S/)
Año 1	S/ 2,375.00	–	S/ 395.83	=	S/ 1,979.17
Año 2	S/ 1,979.17	–	S/ 395.83	=	S/ 1,583.33
Año 3	S/ 1,583.33	–	S/ 395.83	=	S/ 1,187.50
Año 4	S/ 1,187.50	–	S/ 395.83	=	S/ 791.67
Año 5	S/ 791.67	–	S/ 395.83	=	S/ 395.83
Año 6	S/ 395.83	–	S/ 395.83	=	S/ 0.00

Nota. Proyección contable del desgaste lineal de la estación de trabajo principal. Al cabo de los 6 años el equipo preserva su valor residual de S/ 475.00. Elaboración propia.

Anexo 2

Especificación detallada de requerimientos funcionales

Tabla 29
Especificación detallada de requerimientos funcionales

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción del Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-01	Autenticar usuarios y controlar accesos por roles (RBAC)	Autenticar a los usuarios mediante credenciales seguras (DNI/correo y contraseña con Argon2id) y emitir un token JWT que restrinja el acceso a las vistas y endpoints según el rol asignado (ADMIN, RRHH, CONTADOR, ASISTENTE, EMPLEADO).	Alta
RF-02	Registrar cambios en bitácora inmutable de auditoría	Registrar automáticamente en la base de datos cada acción transaccional crítica (CREATE, UPDATE, DELETE) almacenando: ID del usuario, dirección IP de origen, tabla afectada, timestamp y el diferencial de datos (valores previos vs. valores posteriores).	Alta
RF-03	Administrar legajos digitales de los colaboradores	Gestionar la información maestra del personal: datos de filiación validados con RENIEC, régimen pensionario (ONP o AFP con CUSPP), entidad bancaria de abono para cuenta sueldo, cuenta CTS y condición de asignación familiar.	Alta
RF-04	Importar información laboral de forma masiva	Permitir la carga masiva de colaboradores mediante archivos estructurados Excel (.xlsx) y CSV (.csv) ejecutando un flujo de dos fases: prevalidación en memoria con reporte de errores y confirmación asíncrona mediante BullMQ.	Media
RF-05	Gestionar contratos laborales y alertas de vencimiento	Administrar las modalidades de contratación laboral y generar un panel visual de alertas tempranas para contratos con vencimiento en rangos de 15, 30 y 60 días.	Alta
RF-06	Gestionar solicitudes y justificaciones del personal	Tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de los trabajadores (adelantos, vacaciones, licencias y descansos médicos), adjuntando sustentos digitales y permitiendo su evaluación para reflejar su efecto en el tareo de asistencia.	Media
RF-07	Asignar y monitorear tareas operativas	Permitir al Contador o Administrador delegar tareas a los asistentes contables o colaboradores y supervisar su ciclo de vida (PENDIENTE, EN_REVISIÓN, APROBADO, RECHAZADO, AUDITADO).	Media
RF-08	Adjuntar sustentos digitales y notas en tareas	Permitir adjuntar archivos probatorios digitalizados (PDFs, Word, imágenes) con validación de extensión y registrar anotaciones de seguimiento en las asignaciones de trabajo.	Media
RF-09	Parametrizar y actualizar variables normativas de ley	Actualizar los valores de la UIT, la Remuneración Mínima Vital (RMV), sobretasas de horas extras y comisiones de las AFP preservando la vigencia histórica de periodos pasados.	Alta

(Continúa en la siguiente página)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción del Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-10	Distribuir masivamente boletas de pago por correo	Integrar flujos con el orquestador n8n para enviar por correo electrónico (SMTP) las boletas cifradas con el DNI de cada trabajador de forma simultánea al cerrar la nómina.	Media
RF-11	Consolidar incidencias mensuales de asistencia	Cargar y procesar las marcaciones del reloj biométrico consolidando tardanzas, faltas injustificadas, horas extras y días no laborados cruzados con las solicitudes aprobadas.	Alta
RF-12	Ejecutar el cálculo masivo de la nómina	Procesar de forma automática en Worker Threads la remuneración bruta, asignación familiar, horas extras (25 % y 35 %), retenciones (AFP/ONP, 5ta Categoría) y aportes patronales (EsSalud, Vida Ley) con precisión decimal.	Alta
RF-13	Ejecutar el cierre inmutable y reapertura excepcional	Ejecutar el congelamiento definitivo del periodo de planilla para impedir mutaciones en base de datos mediante triggers SQL, proveyendo un mecanismo de reapertura auditable ante contingencias.	Alta
RF-14	Generar boletas de pago electrónicas en formato PDF	Renderizar automáticamente las boletas de pago individuales en PDF a partir del snapshot inmutable de cálculo tras el cierre de la nómina y archivarlas en el legajo.	Alta
RF-15	Exportar archivos estructurados y reportes de costos	Compilar y exportar estructuras oficiales para SUNAT PLAME (`.rem` y `.jor`), AFPnet (141 posiciones), dispersión bancaria Telecrédito BCP y reportes de costos en CSV.	Alta

Anexo 3

Especificación detallada de requerimientos no funcionales

Tabla 30
Especificación detallada de requerimientos no funcionales

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción del Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF-01	Optimizar el tiempo de respuesta del motor de cálculo masivo	Procesar la nómina completa y generar los snapshots de resultados para un volumen de hasta 1,000 colaboradores en un tiempo inferior a 10 segundos utilizando Worker Threads (Piscina).	Alta
RNF-02	Minimizar la latencia en endpoints transaccionales HTTP	Responder a las solicitudes HTTP de consulta y mutaciones ligeras a través del motor Fastify 5 con una latencia media menor a 300 milisegundos en condiciones operativas estándar.	Alta
RNF-03	Procesar tareas intensivas en segundo plano de forma asíncrona	Delegar operaciones pesadas (cálculo de nómina, validación de archivos masivos de más de 5,000 filas y renderizado de boletas) a colas en memoria con BullMQ y Redis 7 sin bloquear el Event Loop de Node.js.	Alta
RNF-04	Cifrar datos financieros sensibles en reposo	Encriptar simétricamente los números de cuenta bancaria sueldo, códigos CCI y cuentas CTS en la base de datos utilizando el algoritmo AES-256-GCM en la capa de aplicación.	Alta
RNF-05	Enmascarar información financiera en interfaces y respuestas	Ocultar dinámicamente los dígitos intermedios de las cuentas bancarias en las respuestas JSON y componentes de vista, mostrando únicamente los últimos 4 dígitos visibles para verificación del usuario.	Media
RNF-06	Proteger boletas PDF mediante cifrado y firma digital	Cifrar individualmente las boletas de pago generadas en formato PDF utilizando el número de DNI del trabajador como clave de apertura e incorporar firma digital institucional.	Alta
RNF-07	Garantizar la conservación de parámetros históricos de ley	Preservar el registro histórico de comisiones de AFP, valores de UIT y RMV bajo el esquema de Slowly Changing Dimensions (SCD Tipo 2), permitiendo auditar periodos pasados sin colisión con los valores actuales.	Alta
RNF-08	Mantener alta disponibilidad durante los cierres mensuales	Garantizar una disponibilidad del servicio (Uptime) de al menos 99.5 % durante los días hábiles del periodo de cierre de nóminas y pagos bancarios.	Alta
RNF-09	Asegurar la resiliencia ante caídas de servicios externos	Implementar límites de espera (Timeout de 5 segundos) y manejo de excepciones ante fallos de la API de RENIEC o webhooks de n8n, garantizando que el sistema no interrumpa su operación.	Media

Anexo 4

Carta de presentación a la empresa para la realización del proyecto de innovación y mejora (Anexo 19)

SENATI

ANEXO 19
CARTA A LA EMPRESA PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MEJORA

Señor: Julio Flores Vicuña
Cargo: Gerente general
Empresa: J&P Periféricos S.A.C.
Dirección: Jr. Emilio Fernández 160 Dpto. 1804
PRESENTE:
De mi consideración:
Es grato dirigirme a Usted a fin de solicitarle que brinde las facilidades al/los Aprendiz/s:

N°	ID	APELLIDOS Y NOMBRES	CARRERA
1	001599048	Singer Rojas Daniel Enrique	Desarrollo de Software
2	001601428	Dueñas Huertas Adrian Matias	Desarrollo de Software
3	001598500	Castillo Del Castillo Rodrigo Alessandro	Desarrollo de Software

Para la elaboración de un Proyecto de Innovación y/o Mejora en los procesos de producción o servicios en las instalaciones de su empresa.
Este proyecto se realizará con el propósito de desarrollar la capacidad innovadora del/los Aprendiz(es), así como contribuir a la implementación de mejoras en la empresa donde realiza su formación práctica.
El/los Aprendiz/s del SENATI, una vez concluido el proyecto lo presentará, con conocimiento del monitor a un directivo de la empresa para su apreciación y calificación, para tal efecto, utilizará la ficha de calificación del proyecto de innovación y/o mejora en la empresa, que se adjunta a la presente.
El/los Aprendiz/s debe/n presentar este proyecto como aspecto relevante de su formación profesional: EMPRESA - SENATI, siendo requisito para su titulación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi especial consideración

Atentamente,

GUILLERMO CANO RIVERA
JEFE
C.F.P. LUIS CÁCERES GRAZIANI
SENATI

Director Zonal o jefe de CFP/UCP/Escuela

Anexo 5

Fichas de calificación del proyecto de innovación y mejora por integrante (Anexo 20)

Ficha de calificación del participante Daniel Enrique Singer Rojas:

ANEXO 20
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

1) **PROGRAMA: Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.**
2) **CARRERA:** Desarrollo de Software
3) **APELLIDOS Y NOMBRES DEL APRENDIZ:** Singer Rojas Daniel Enrique
4) **INGRESO:** **12/08/2025** **ID Nº:** 001599048
5) **EMPRESA:** J&P Periféricos S.A.C.
6) **DIRECCIÓN:** Jr. Emilio Fernández 160 Dpto. 1804

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA:
Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.
Área de aplicación en la empresa: Area de Software

7) **CALIFICACIÓN POR LA EMPRESA**

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	
		PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
1	Factibilidad de aplicación del trabajo de innovación y/o mejora	07	07
2	Beneficios que se espera generará la aplicación	05	04
3	Cuantificación e indicadores adecuados para medir los resultados de la innovación y/o mejora	03	03
4	Relación entre la inversión estimada versus los resultados a obtenerse (costo/beneficio). Estimado del retorno de la inversión.	05	05
		TOTAL	19

NOTA:
- El evaluador calificará considerando como base el puntaje máximo señalado.
- La suma de puntajes obtenidos es la nota del proyecto de innovación y/o mejora.

Lugar y fecha:

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO (Sumatoria de los puntajes obtenidos por cada criterio de evaluación)	
En números	19
En letras	Diecinueve

J&P PERIFÉRICOS S.A.C.
Julio Matos Vicuña
GERENTE GENERAL

Nombre y firma del Representante de la Empresa

Ficha de calificación del participante Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo:

ANEXO 20
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

1) **PROGRAMA: Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.**
2) **CARRERA:** Desarrollo de Software
3) **APELLIDOS Y NOMBRES DEL APRENDIZ:** Castillo Del Castillo Rodrigo Alessandro
4) **INGRESO:** 09/09/2025 **ID Nº:** 001598500
5) **EMPRESA:** J&P Periféricos S.A.C.
6) **DIRECCIÓN:** Jr. Emilio Fernández 160 Dpto. 1804

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA:
Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.
Área de aplicación en la empresa: Area de Software

7) **CALIFICACIÓN POR LA EMPRESA**

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	
		PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
1	Factibilidad de aplicación del trabajo de innovación y/o mejora	07	07
2	Beneficios que se espera generará la aplicación	05	04
3	Cuantificación e indicadores adecuados para medir los resultados de la innovación y/o mejora	03	03
4	Relación entre la inversión estimada versus los resultados a obtenerse (costo/beneficio). Estimado del retorno de la inversión.	05	05
		TOTAL	19

NOTA:
- El evaluador calificará considerando como base el puntaje máximo señalado.
- La suma de puntajes obtenidos es la nota del proyecto de innovación y/o mejora.

Lugar y fecha:

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO (Sumatoria de los puntajes obtenidos por cada criterio de evaluación)	
En números	19
En letras	Diecinueve

Julio Flores Vicuña
GERENTE GENERAL

Nombre y firma del Representante de la Empresa

Ficha de calificación del participante Adrian Matias Dueñas Huertas:

ANEXO 20
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

1) **PROGRAMA: Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.**
2) **CARRERA:** Desarrollo de Software
3) **APELLIDOS Y NOMBRES DEL APRENDIZ:** Dueñas Huertas Adrian Matias
4) **INGRESO: 15/02/2026 ID Nº:** 001601428
5) **EMPRESA:** J&P Periféricos S.A.C.
6) **DIRECCIÓN:** Jr. Emilio Fernández 160 Dpto. 1804

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA:

Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.

Área de aplicación en la empresa: Area de Software

7) **CALIFICACIÓN POR LA EMPRESA**

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	
		PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
1	Factibilidad de aplicación del trabajo de innovación y/o mejora	07	07
2	Beneficios que se espera generará la aplicación	05	04
3	Cuantificación e indicadores adecuados para medir los resultados de la innovación y/o mejora	03	03
4	Relación entre la inversión estimada versus los resultados a obtenerse (costo/beneficio). Estimado del retorno de la inversión.	05	05
		TOTAL	19

NOTA:

- El evaluador calificará considerando como base el puntaje máximo señalado.
- La suma de puntajes obtenidos es la nota del proyecto de innovación y/o mejora.

Lugar y fecha:

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO (Sumatoria de los puntajes obtenidos por cada criterio de evaluación)	
En números	19
En letras	Diecinueve

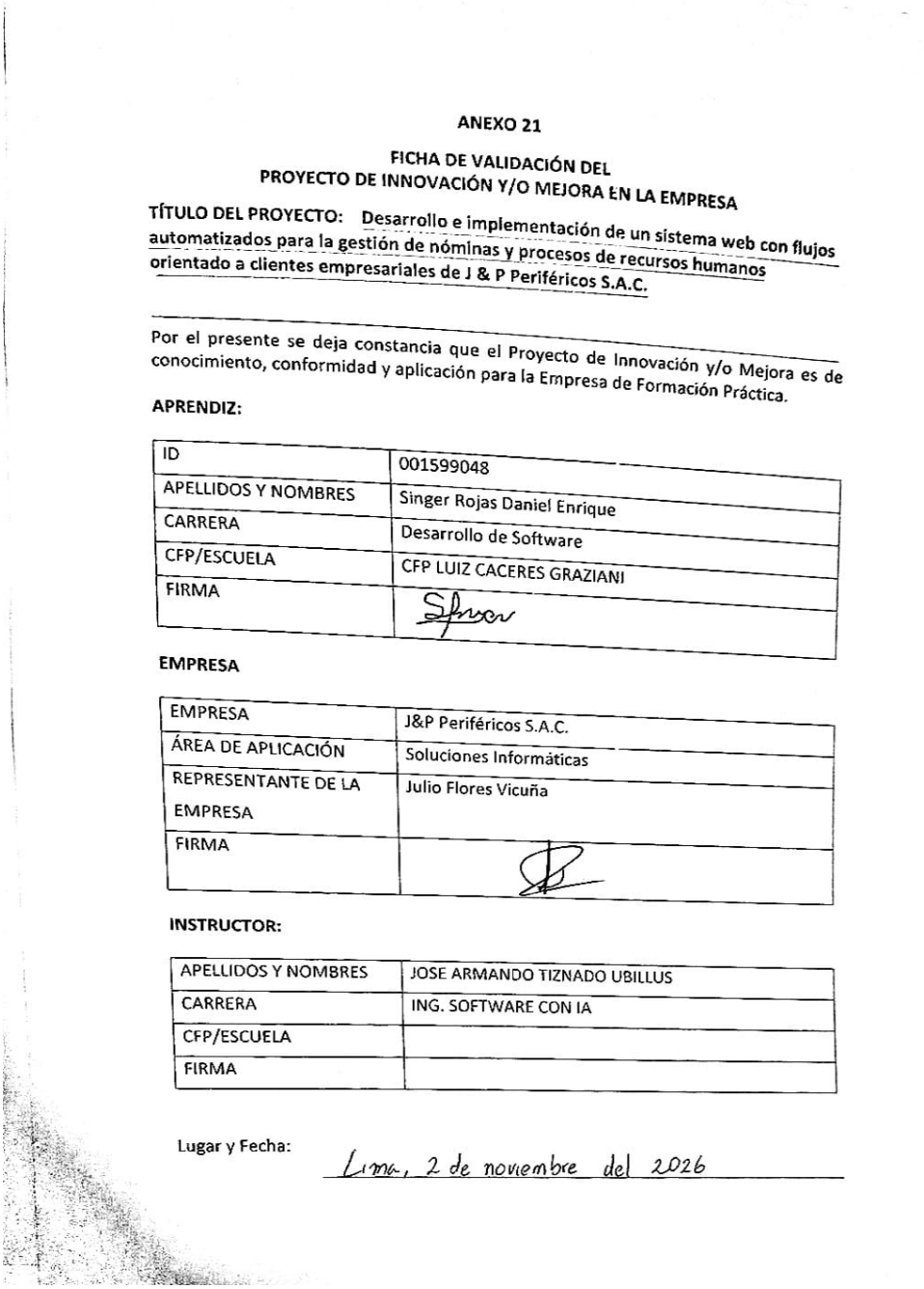
Julio Flores Vicuña
GERENTE GENERAL

Nombre y firma del Representante de la Empresa

Anexo 6

Formatos de seguimiento del desarrollo del proyecto por integrante (Anexo 21)

Formato de seguimiento del participante Daniel Enrique Singer Rojas:



ANEXO 21

FICHA DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.

Por el presente se deja constancia que el Proyecto de Innovación y/o Mejora es de conocimiento, conformidad y aplicación para la Empresa de Formación Práctica.

APRENDIZ:

ID	001599048
APELLIDOS Y NOMBRES	Singer Rojas Daniel Enrique
CARRERA	Desarrollo de Software
CFP/ESCUELA	CFP LUIZ CACERES GRAZIANI
FIRMA	

EMPRESA

EMPRESA	J&P Periféricos S.A.C.
ÁREA DE APLICACIÓN	Soluciones Informáticas
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	Julio Flores Vicuña
FIRMA	

INSTRUCTOR:

APELLIDOS Y NOMBRES	JOSE ARMANDO TIZNADO UBILLUS
CARRERA	ING. SOFTWARE CON IA
CFP/ESCUELA	
FIRMA	

Lugar y Fecha: Lima, 2 de noviembre del 2026

Formato de seguimiento del participante Rodrigo Alessandro Castillo Del Castillo:

ANEXO 21

FICHA DE VALIDACIÓN DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.

Por el presente se deja constancia que el Proyecto de Innovación y/o Mejora es de conocimiento, conformidad y aplicación para la Empresa de Formación Práctica.

APRENDIZ:

ID	001598500
APELLIDOS Y NOMBRES	Castillo Del Castillo Rodrigo Alessandro
CARRERA	Desarrollo de Software
CFP/ESCUELA	CFP LUIZ CACERES GRAZIANI
FIRMA	

EMPRESA

EMPRESA	J&P Periféricos S.A.C.
ÁREA DE APLICACIÓN	Soluciones Informáticas
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	Julio Flores Vicuña
FIRMA	

INSTRUCTOR:

APELLIDOS Y NOMBRES	JOSE ARMANDO TIZNADO UBILLUS
CARRERA	ING. SOFTWARE CON IA
CFP/ESCUELA	
FIRMA	

Lugar y Fecha: Lima, 2 de noviembre del 2026

Formato de seguimiento del participante Adrian Matias Dueñas Huertas:

ANEXO 21

FICHA DE VALIDACIÓN DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo e implementación de un sistema web con flujos automatizados para la gestión de nóminas y procesos de recursos humanos orientado a clientes empresariales de J & P Periféricos S.A.C.

Por el presente se deja constancia que el Proyecto de Innovación y/o Mejora es de conocimiento, conformidad y aplicación para la Empresa de Formación Práctica.

APRENDIZ:

ID	001601428
APELLIDOS Y NOMBRES	Dueñas Huertas Adrian Matias
CARRERA	Desarrollo de Software
CFP/ESCUELA	CFP LUIZ CACERES GRAZIANI
FIRMA	

EMPRESA

EMPRESA	J&P Periféricos S.A.C.
ÁREA DE APLICACIÓN	Soluciones Informáticas
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	Julio Flores Vicuña
FIRMA	

INSTRUCTOR:

APELLIDOS Y NOMBRES	JOSE ARMANDO TIZNADO UBILLUS
CARRERA	ING. SOFTWARE CON IA
CFP/ESCUELA	
FIRMA	

Lugar y Fecha: Lima, 2 de noviembre del 2026